



Terminales y Zonas de Maniobras Línea B



IJE



TERMINALES Y ZONAS DE MANIOBRA LÍNEA B

INDICE

Pag.

1. PUESTOS DE MANIOBRA

1.1 Generalidades	03
1.1.1 Definición	03
1.2 Tablero de Control Óptico (TCO)	04
1.2.1 Descripción	04
1.3 Pupitre del Tablero de Control Óptico	05
1.3.1 Descripción	05
1.4 Itinerarios	05
1.4.1 Definición	05
1.4.2 Constitución	06
1.4.3 El mando general	06
1.4.4 Tipos de Itinerarios	07
1.4.5 Establecimiento de Itinerarios	08
1.4.6 Destrucción de Itinerarios	09
1.5 Control de mando de timbre de salida y desbloqueo de señal de salida de terminal.	11
1.6 Telefonía	12
1.6.1 Descripción	12
1.6.2 Telefonía	12
1.6.1 Descripción	12
1.6.2 Finalidad	13
1.6.3 Procedimiento de Operación	14
1.7 Indicador de neumáticos bajo (NB)	16
1.7.1 Descripción	16
1.7.2 Procedimiento de Operación	16
1.7.3 Prueba del detector (NB)	17

2 MANDO LOCAL

2.1 Generalidades	21
2.2 Mando de un S.P. (Servicio Provisional)	21
2.3 Zonas de maniobra	24

3 DESCRIPCIÓN DE LAS TERMINALES DE LA LÍNEA B

3.1. Generalidades de las terminales	27
3.2 Particularidades de las terminales	29
3.2.1 Particularidades de terminales de 2 vías 2 andenes	29
3.2.2 Particularidades de terminales de 3 vías 2 andenes	29
3.3.Indicadores de salida andén 1, andén 2.	30
3.4Terminal Ciudad Azteca	31
3.4.1Particularidades	32
3.4.2 Solicitud de entrada de la terminal hacia el garaje o taller	32
3.4.3 Autorización de salida del garaje y/o taller con destino hacia el CDV-24	33
3.4.4 Alimentación tracción	34
3.4.5 Disyuntor de terminal (DT)	35
3.4.6 Alimentación del CDV22 (vía - Z)	

3.4.7 Alimentación de las vías secundarias de la terminal	35
3.4.8 Disyuntor de vías secundarias (DVS).....	36
3.4.9 Comunicación con PCC para coordinación de libranzas	37
3.5 Terminal Buenavista (Provisional) 6	47
3.5.1 Particularidades	48
3.5.2 Alimentación tracción de terminal Buenavista	48
3.5.3 Disyuntor de terminal (D.T.)	48
3.5.4 Alimentación del CDV - 22.	49
3.5.5 Alimentación de la maniobra V	49
3.5.6 ALIMENTACIÓN DE LAS VÍAS SECUNDARIAS DE LA	49
TERMINAL.	
3.5.7 Comunicación con PCC la coordinación de libranzas	50

4. ZONAS DE MANIOBRA DE LÍNEA B

4.1 Zona de maniobra Muzquiz	62
4.1.1. SP1 Muzquiz - Ciudad Azteca.	62
4.1.2 SP2 Muzquiz- Buenavista	63
4.1.3 Cambio de vía 1 a vía 2.	64
4.1.4 Cambio de vía 2 a vía 1.	65
4.1.5 Cambio de vía 1 a vía 2 (V2T)	67
4.1.6 Aislamientos eléctricos	67
4.2 Zona de maniobras Villa de Aragón (Terminal Provisional).	75
4.2.1 SP1 Villa de Aragón - Ciudad Azteca	75
4.2.2 SP2 Villa de Aragón - Buenavista	76
4.2.3 Cambio de vía 1 a vía 2.	77
4.2.4 Cambio de vía 2 a vía 1 Mando desde el PCC.....	78
4.2.5 Cambio de vía 2 a vía 1 (V1T)	79
4.2.6. Enlace LB - 16 (a futuro).	80
4.2.6.1 Mando desde el PCC.	80
4.2.6.2 Cambio de vía de E a vía 1	81
4.2.6.3 Cambio de vía 2 a vía E.	82
4.2.6.4 Cambio de vía E a vía 2.	83
4.2.7 Aislamiento eléctricos.	84
4.2.8 Alimentación de la vía de enlace.....	86
4.3 Zona de maniobras Oceanía.	93
4.3.1 SP1 Oceanía - Ciudad Azteca.	93
4.3.2 SP2 Oceanía- Buenavista.	94
4.3.3 Cambio de vía 1 a vía 2	95
4.3.4 Cambio de vía 2 a vía 1.	96
4.3.5 Cambio de vía 2 a vía 1. (V1T)*	97
4.3.6 Enlace LB Línea 5.	98
4.3.6.1 Cambio de vía 1 a vía de E.	98
4.3.6.2 Cambio de vía de E A vía 1.....	99
4.3.6.3 Cambio de Vía 2 a Vía 6.	100
4.3.6.4 Cambio de Vía E A Vía 2.	101
4.3.7 Aislamientos eléctricos.....	102
4.3.8 Alimentación de la vía de enlace.....	103
4.3.8 Alimentación de la vía de enlace.....	103
4.4 Zona de maniobras Morelos.	
4.4.1 SP1 Morelos- Ciudad Azteca.	

4.4.2 SP2 Morelos- Buneavista.	111
4.4.3 Cambio de vía 1 a vía 2.	112
4.4.4 Cambio de vía 2 a vía 1.	113
4.4.5 Cambio de vía 2 a vía 1 (V1T)★	114
4.4.6 Aislamientos eléctricos.	115
4.5 Zona de maniobras Tepito- Lagunilla vía Z.	122
4.5.1 Cambio de vía 1 a vía 2.	122
4.5.2 Cambio de vía 1 a vía Z.	122
4.5.3 Cambio de vía 2 a vía 1.	123
4.5.4 Cambio de vía 2 a vía Z.	123
4.5.5 Cambio de vía Z a vía 1.	124
4.5.6 Cambio de vía Z a vía 2.	125
4.5.7 Alimentación de la vía Z.	126
4.6 Zonas de maniobras Guerrero.	132
4.6.1 SP1 Guerrero-Ciudad Azteca.	132
4.6.2 SP2 Guerrero-Buenavista.	133
4.6.3 Cambio de vía 1 a vía 2.	134
4.6.4 Cambio de vía 2 a vía 1.	135
4.6.5 Cambio de vía 2 a vía 1 (V1T)★	136
4.6.6 Aislamientos eléctricos.	136
5 TALLER Ciudad Azteca	146
5.1. Generalidades	146
5.1.1. Descripción del taller	147
5.2 Tablero de control óptico	147
5.3. Pupitre de mando de los itinerarios.	148
5.3.1. Platina de itinerarios entre la terminal y el taller.	148
5.3.2 Platina de itinerarios de los grupos G y T	149
5.4 Movimiento de trenes entre la terminal y el taller.	150
5.4.1 Solicitud de entrada al taller desde la terminal.	150
5.4.2 Solicitud de entrada a la terminal desde el taller.	152
5.5 Solicitud de autorización de entrada por salida de la vía de pruebas (VÍA P).	153
5.5.1 Solicitud de entrada a la vía de pruebas (vía P).	153
5.5.2. Solicitud de salida de la vía de pruebas (vía P).	153
5.6 Maniobras diversas en la zona de talleres.	153
5.6.1. Prescripciones generales.	153
5.6.2 Maniobras de entrada y salida de la nave de garaje.	155
5.6.2.1 Entrada a la nave de garaje.	155
5.6.2.2. Salidas de la nave de garaje	156
5.6.3. Maniobras de entrada y salida del taller.	157
5.6.3.1. Entrada al taller.	157
5.6.3.2. Salida del taller	157
5.6.3.3. Movimientos entre el taller y la nave del garaje:	158
5.6.4 Maniobras de entrada y salida de vía de pruebas.	158
5.6.4.1 Entrada	158
5.6.4.2. Salida	159
5.6.5. Fosa de visita.	159
5.6.6 Máquina lavadora de trenes.	160
5.6.7 Maniobras de entrada y salida de la nave de vehículos auxiliares.	161

5.6.7.1 Entrada.	161
5.7 Aparatos de vía del taller.	161
5.7.1 Aparatos de vía no talonables, TR-72.	162
5.7.1.1 Aparatos de vía talonable (TR-72) dotados con cofre de socorro eléctrico.	162
5.7.1.2 Aparatos de vía no talonables (TR-72) sin cofre de socorro eléctrico.	163
5.7.2 Aparatos de vía talonables TR-44.	167
5.8 Alimentación tracción del taller Ciudad Azteca.	170
5.8.1. Descripción general.	171
5.8.2 Alimentación tracción de la nave de garaje	171
5.8.3 Alimentación tracción del taller de pequeña revisión, peine y vía de pruebas.	172
5.8.4 Tabla de aislamientos del taller Ciudad Azteca.	175
5.8.5 Tabla de CUAT del Taller Ciudad Azteca.	178



UNIDAD 1

PUESTOS DE MANIOBRA



PUESTOS DE MANIOBRA

OBJETIVO

Al término de esta unidad el participante:

- Identificará los elementos que conforman un puesto de maniobra local y de talleres.
- Describirá las modalidades de establecimiento y destrucción de los itinerarios.
- Mencionará los elementos con que cuenta para el mando y control de una zona de maniobras.
- Indicará el manejo del sistema de comunicación fija y de radiotelefonía.
- Aplicará el procedimiento de operación del dispositivo de neumático bajo (NB).

1.- PUESTOS DE MANIOBRA

1.1 Generalidades

1.1.1 DEFINICIÓN

Los puestos de maniobra, son locales técnicos cuya función principal es la de vigilar y asegurar los movimientos que realizan los trenes, para lograrlo cuentan con un **TABLERO DE CONTROL ÓPTICO (TCO)** y un **PUPITRE DE MANDO DE ITINERARIOS**, desde el cual los Inspectores, Jefes de Estación tienen el mando y control solo de la zona de ubicación, sobre los siguientes equipos:

- I. Aparatos de vía.
- II. Itinerarios.
- III. Ubicación de los trenes.
- IV. Aspectos de las señales de maniobra, etc.
- V. Teléfonos fijos de señal.
- VI. Existen, por su ubicación, dos tipos de puestos de maniobra:
- VII. Puestos de maniobra en línea (**PML**).
- VIII. Puestos de maniobra en taller (**PMT**).

Los Inspectores Jefe de Estación, además de ser responsables de los puestos de maniobras, tienen a su cargo a los Conductores asignados a estos, controlando su asistencia y la distribución de la carga de trabajo. En el caso particular de los puestos de maniobra del taller (**PMT**) el Inspector Jefe de Estación, es responsable del cumplimiento de los programas de mantenimiento (lavado exterior, lavado interior, sopleteado, revisión de zapatas, etc.) y de los trenes que entran a reparación.

1.2 Tablero de Control Óptico (TCO)

1.2.1 Descripción

En el tablero de control óptico (**TCO**) los circuitos de vía (**CDV**), están representados por barras pintadas con un indicador luminoso permanentemente encendido:

- En blanco, cuando el **CDV** está libre.
- En rojo cuando el **CDV** está ocupado

Las señales de maniobra están representadas por un indicador luminoso formado por 3 lámparas Led's, permanentemente encendidas.

- En verde con lámpara piloto encendida, si la señal presenta aspecto permisivo (verde o amarillo).
- En rojo, con lámpara piloto apagada si la señal presenta Alto Total.
- En rojo, con lámpara piloto encendida, si la señal presenta Alto Espaciamiento.

La posición de los aparatos de vía está representada por dos indicadores luminosos, por cada juego de agujas, solo está encendido el que corresponde a la posición del aparato asegurado en una dirección.

Las señales de espaciamiento están representadas gráficamente careciendo de indicador luminoso.

Las terminales equipadas con fosa de visita cuentan en el **CDV** correspondiente, con un indicador luminoso permanentemente encendido:

- En verde, si las señales de maniobra de la fosa, están en verde.
- En rojo, si las señales de maniobra de la fosa, están en rojo.

NOTA: Si la señal de fosa de visita, esta encendida en rojo, no es posible mandar ningún itinerario de entrada o salida a este CDV, no es necesario que se encuentre ocupada por un tren.

1.3 Pupitre del Tablero de Control Óptico

1.3.1 Descripción

Los itinerarios, en el pupitre de mando, están representados en forma de una platina con líneas de convergencia, que:

- Verticalmente, indican los **CDV** de origen; están representados por números pintados sobre platinas.
- Horizontalmente, indican los **CDV** de destino; están representados por botones con indicador luminoso y el número correspondiente; estos botones permiten el mando y control de los itinerarios.
- Los itinerarios están agrupados en el pupitre (platina) según su naturaleza:
- Simples.
- Combinados.
- De trazo permanente.

1.4 Itinerarios

1.4.1 Definición

Los itinerarios son las posibilidades físicas que ofrecen las instalaciones (vías, aparatos de vía, señales de maniobra, botones de mando, etc.) para que los trenes efectúen maniobras.

1.4.2 Constitución

Los itinerarios comprenden:

- Un **CDV** de origen.
- Uno o más **CDV** de tránsito.
- Un **CDV** de destino.

1.4.3 El mando general

Los **CDV** de tránsito pueden comprender uno o varios aparatos de vía.

Un itinerario está siempre protegido por una señal de maniobra situada en la extremidad delantera (según el sentido de circulación) del **CDV** de origen

Los itinerarios pueden ser mandados:

- Desde un cofre de mando local.
- Desde el **PCC** (por el Regulador o **PGT**)
- Desde el **PML** (por el **IJE** de terminal).
- Desde el **PMT** (por el **IJE** de maniobras en talleres)
- Automáticamente (condiciones procesadas en seguridad, en el puesto de relevadores).

1.4.4 Tipos de Itinerarios.

Itinerarios simples

Los itinerarios simples son aquellos cuyos mandos únicamente permiten el establecimiento del itinerario para un solo tren y no traen como consecuencia al establecimiento de otro itinerario.

Itinerarios combinados

Los itinerarios combinados son aquellos cuyos mandos permiten el establecimiento de varios itinerarios sucesivos simples, que se establecen y destruyen durante el desarrollo de la maniobra. Cada itinerario simple, incluido en un itinerario combinado, recibe el nombre de **Itinerario Parcial**.

Un itinerario combinado sólo sirve a un tren. Después de que son recorridos sus itinerarios parciales, se destruyen automáticamente.

Itinerarios de trazo permanente

Se le llama así aquellos cuyos botones permiten el establecimiento de unos o varios itinerarios de manera permanente, esto es, la puesta en memoria del mando, no se destruye después de ser recorrido por un tren.

Los itinerarios de trazo permanente pueden ser simples o combinados pudiendo tenerse mandos simultáneamente hasta dos de estos itinerarios.

Itinerarios automáticos:

Se designa por este nombre, a aquellos itinerarios establecidos en línea permanentemente, se caracterizan, porque la señal de maniobra que los autoriza se encuentra emplazada sobre las vías principales, en el sentido normal de la

circulación, y generalmente el itinerario lo autoriza con luz verde, por esta razón, se dice que la señal sólo tiene una función de espaciamiento, sin embargo, cuando se mandan itinerarios es observable la función maniobra que la señal tiene.

Por las razones anteriormente expuestas, se puede decir que el mando de estos itinerarios es totalmente automático, esto es, ni el **PCC** ni el mando local los puede mandar, se establecen a condición de que no haya andado un itinerario incompatible a ellos, esto es, dichas señales en situación normal, sólo se dan indicación permisiva o alto espaciamiento.

1.4.5 Establecimiento de Itinerarios

Mando de un itinerario simple

En la línea horizontal que corresponde al **CDV** de origen del itinerario que se desea, oprimir el botón del **CDV** de destino.

Si el itinerario se Registra, el botón con indicador luminoso enciende en forma intermitente, si se Prepara o Establece encenderá en forma fija y finalmente si se Destruye, el botón con indicador luminoso se apagará.

Mando de un itinerario combinado

Exclusivamente en las terminales que cuentan con dos vías, a la derecha de los itinerarios simples, se localizan los botones de los itinerarios con indicador luminoso, de mando, basta oprimir el botón que corresponde a la maniobra que se desea, hasta lograr su encendido en forma fija.

Mando de un itinerario en trazo permanente

En la columna de itinerarios de trazo permanente (**TP**) oprimir el botón que corresponde a la maniobra que se desea establecer en forma permanente.

En las terminales que cuentan con tres vías, es posible establecer dos maniobras de trazo permanente, siempre y cuando no utilicen el mismo **CDV** como salida.

1.4.6 Destrucción de Itinerarios

La destrucción puede ser mandada desde el **PCC** por el regulador, desde los **PML** y **PMT** por los **IJE** asignados a estos puestos y localmente mediante botones de mando situados cerca de la señal que autoriza la maniobra.

Mando de la destrucción de un itinerario simple

- a) Si el **CDV** de origen está ocupado por un tren, la destrucción solo puede ser lograda de **URGENCIA** mediante la opresión de un botón **"DU"** (**DESTRUCCIÓN URGENCIA**), simultáneamente con la opresión del botón correspondiente al **CDV** de destino, ubicado en la línea horizontal **"DESTRUCCIÓN"** el botón **DU** es para todos **CDV'S** de esta línea horizontal; si un itinerario con ese mismo **DESTINO** se encontrará en la fase de registro, también será destruido; cuando se ha mandado la **"DU"**, la señal de maniobra correspondiente pasa al **ALTO TOTAL** en forma inmediata, pero el itinerario sólo se destruye después de 30 segundos (siempre y cuando durante ese tiempo, el tren no haya ocupado el **CDV** de tránsito). Por esta razón el **IJE** de la terminal no deberá utilizar la destrucción de urgencia, sin antes haber notificado al Conductor del tren al cual se le va a destruir un itinerario.
- b) Si el **CDV** de origen esta libre o el itinerario se encuentra en la fase de registro, con el **CDV** ocupado se utiliza la destrucción ordinaria **"DO"**; debiéndose oprimir simultáneamente el botón **DO**, y el botón correspondiente de la línea horizontal, **DESTRUCCIÓN**.

En caso de encontrarse el **CDV** ocupado y el itinerario establecido o preparado la “**DO**” no tiene ningún efecto.

Mando de la destrucción de un itinerario combinado

Esto puede lograrse mediante el mando de la destrucción de cualquiera de los itinerarios parciales que tienen el combinado, esta destrucción puede ser ordinaria o de urgencia según el estado del itinerario parcial en el momento de la destrucción.

Mando de la destrucción de un itinerario en trazo permanente

En la línea horizontal oprimir el botón **DTP** que corresponde al itinerario por destruir, en este caso si un tren se encuentra en alguno de los **CDV** que corresponde al trazo permanente establecido, quedará un itinerario combinado o simple en memoria.

Mando de la destrucción de los itinerarios automáticos

Los itinerarios automáticos, sólo pueden ser destruidos bajo las siguientes circunstancias:

- a) El mando de servicio provisional: En este caso el **SP** manda una destrucción de urgencia sobre el o los itinerarios automáticos incompatibles. (*RECUÉRDESE* que un **DU** provoca que la señal de maniobra pase al alto total, aún cuando el **CDV** de acercamiento se encuentre ocupado).
- b) El mando de un itinerario combinado: en este caso la destrucción es ordinaria, por lo que si el **CDV** de acercamiento está ocupado, la destrucción se efectuará hasta que el tren haya recorrido el itinerario a destruir.
- c) El mando de un itinerario simple, aquí se presentan 2 casos, en el primero, cuando los itinerarios automáticos a destruir no tienen el mismo **CDV** de origen del itinerario mandado, la destrucción es ordinaria, por lo que los **CDV** de

origen de los incompatibles deberán de encontrarse libres, en caso de estar ocupados, él o los trenes deberán de recorrer su Itinerario, para que éste se pueda destruir. En el segundo caso. El Itinerario automático por destruir, tiene el mismo **CDV** de origen del itinerario mandado, si el **CDV** está libre, la destrucción se logra de inmediato, estableciéndose el itinerario mandado, si el **CDV** está ocupado por un tren, la destrucción es de urgencia, por lo que el itinerario automático, se destruirá después de 30 segundos, siempre y cuando el tren no haya ocupado el **CDV** de tránsito, a la destrucción del itinerario automático, se establece el itinerario mandado.

1.5 Control de mando de timbre de salida y desbloqueo de señal de salida de terminal.

En las terminales actuales, el **TCO** del **PCC** y el **TCO** de Terminal cuentan con unos botones que permiten el mando del timbre de salida y el desbloqueo de la señal 22A ó 42A, según el caso; la manera de utilizar dichos botones es la siguiente:

- 20 Segundos antes de la hora de salida de un tren en terminal. el Regulador Especializado, el Inspector Jefe de Estación en Terminal o la **PGT** deben mandar el anuncio de salida (timbre o zumbador).
- 6 Segundos antes de la hora de salida del tren, el Regulador Especializado, el Inspector Jefe de Estación de Terminal o la **PGT** deben mandar el desbloqueo de la señal de salida (22A ó 42A).

Finalmente, cuando el tren libera el **CDV 21A ó 41A**, el itinerario **22-20 ó 42-20** se destruye.

1.6 Telefonía

1.6.1 Descripción

- La platina de telefonía del puesto de maniobras comprende:
- Un botón para la comunicación con **PCC**. regulador del **TCO**.
- Un botón para la comunicación directa con el **PML** Opuesto.
- Un botón para la comunicación directa con el **PMT**.★
- Un botón para la comunicación con el encargado de los talleres de material rodante.*
- Unos botones para el control de llamadas de los grupos de teléfonos de señal de maniobra (los teléfonos de estos grupos están conectados en paralelos: en principio, los pertenecientes a las señales que interesan a los itinerarios incompatibles).
- Un botón para la comunicación directa con el visitador del material rodante (solamente en el caso de las terminales provistas de fosa de visita).
- Un botón para la comunicación a la máquina lavadora.★
- Un botón de espera.
- Un botón Paro Timbre.
- Un botón línea Libre o Liberación.
- Una lámpara de Trasferencia.
- Una lámpara Piloto.
- Una lámpara Alarma Fusible.

- Un teléfono tipo combinado
 - Un micrófono.
 - Una bocina Alta voz.
- * **Solamente en el caso de las terminales ubicados en la cercanía de los talleres.**

1.6.2 Finalidad

Finalidad de los elementos que componen la platina:

- I. Lámpara de Transferencia (sólo **PML** terminales). Enciende en fijo, indicando que los teléfonos de las señales de maniobra están conectadas al **PML**.
- II. Lámpara Batería o Control Carga.- Enciende en fijo, indicando que los circuitos de la telefonía están alimentados por medio de baterías debido a la falta de alimentación.
- III. Paro Timbre.- Cuando se esta teniendo alguna conversación y en la platina se señala otra llamada, el paro de la sonería se obtiene oprimiendo este botón.
- IV. Línea Libre o Liberación.- Este botón permite cortar cualquier comunicación sin necesidad de colgar el teléfono.
- V. Lámpara Piloto.- Enciende intermitente, de manera simultánea con los botones que controlan las llamadas.
- VI. Alarma Fusible: Enciende en fijo, cuando se funde un fusible de protección de los circuitos de la platina de la telefonía de maniobra.

1.6.3 Procedimiento de Operación

Para hacer una llamada, el Inspector Jefe de Estación debe:

- a) Descolgar el teléfono y oprimir el botón que corresponde al teléfono al cual se desea llamar.
- b) Sin descolgar el teléfono, oprimir el botón que corresponde al teléfono al cual se desea llamar.

En los dos casos al oprimir el botón correspondiente al teléfono al cual se desea llamar, éste enciende en forma intermitente y se pone en fijo cuando se toma la llamada.

Para recibir una llamada, el Inspector Jefe de Estación debe:

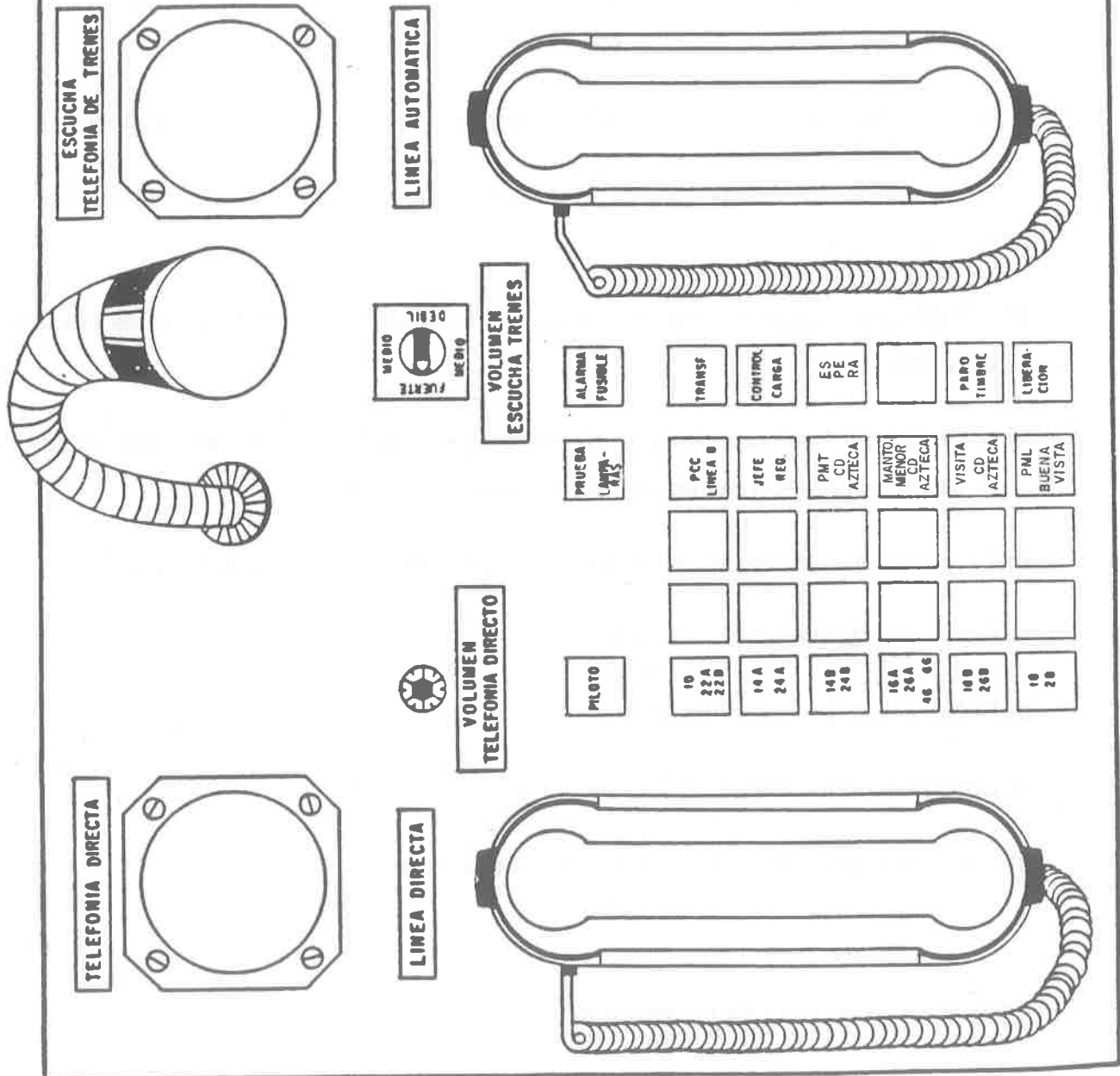
- a) Descolgar el teléfono y oprimir el botón que corresponde al teléfono que está llamando se identifica por el encendido en forma intermitente y el sonido del timbre de llamada).
- b) Sin descolgar el teléfono, oprimir el botón que corresponde al teléfono que está llamando.

Si hay otra llamada más importante se debe atender:

- Oprimir el botón “espera”.
- Oprimir el botón correspondiente al teléfono que está llamando, al finalizar la conversación.
- Oprimir el botón espera y se recupera la comunicación con el teléfono al cual se tenía en primera instancia la comunicación.

En este sistema de telefonía se cuenta con el sistema de manos libres, ya que el Inspector Jefe de Estación puede contestar y/o hacer llamadas sin descolgar el teléfono, al contar con una bocina y un micrófono puede recibir y hablar por estos elementos.

PLATINA DE TELEFONIA DE TERMINAL CIUDAD AZTECA



1.7 Indicador de Neumático Bajo (NB)

1.7.1 Descripción

En los puestos de maniobras en línea, existe una caja de detector de neumático bajo, el cual está constituido.

I) En la parte superior por 3 indicadores luminosos (led`s), al encendido indican:

- a) El indicador luminoso del lado izquierdo, que el neumático bajo detectado es del lado izquierdo.
- b) El indicador luminoso del centro, que el neumático bajo detectado es del lado derecho.
- c) El indicador luminoso del lado derecho, que señala error de detección. (cuando se realiza la prueba del equipo sin presencia de tren).

II) En parte inferior existen 4 botones de color verde, los cuales son para:

- a) Botón prueba detector izquierdo.
- b) Botón prueba detector derecho.
- c) Botón anulación señal.
- d) Botón anulación de la detención (alarma sonora).

1.7.2 Procedimiento de Operación

Cuando un neumático portador está bajo de presión, provoca el funcionamiento de un dispositivo colocado en la vía, provocando:

- El funcionamiento de una alarma acústica en el **P.M.L.**
- El funcionamiento en forma intermitentes de los indicadores luminosos.
- El Inspector Jefe de Estación en estos casos debe:
- Oprimir el Botón anulación de la detección, para inhibir la alarma acústica.
- Avisar al **PCC** de inmediato y solicitar instrucciones, en caso de que el tren se encuentre dando servicio.
- Oprimir el Botón anulación señal, para extinguir la lámpara indicadora.

1.7.3 Prueba del detector (NB)

Para realizar la prueba del equipo se deberá de seguir los siguientes pasos:

- I. Que haya presencia de tren en el circuito de vía donde se encuentra ubicado el equipo de detección.
- II. Oprimir el botón prueba detector izquierdo o derecho, para el que se requiera realizar la prueba.
- III. Observar el encendido de led de acuerdo al botón oprimido.
- IV. Verificar el funcionamiento de la alarma acústica.
- V. Verificar o mandar verificar el encendido de la señalización **NB**.
- VI. Oprimir el botón de anulación señal y verificar el apagado de la señalización **NB**.
- VII. Oprimir el botón anulación de la detección para inhibir la alarma acústica.
- VIII. Al inicio de su turno, el Inspector Jefe de Estación debe comprobar el buen funcionamiento de los indicadores luminosos y de la sonería.

NOTA: *En las estaciones terminales que cuentan con tres vías (dos andenes), el funcionamiento de la alarma sonora (timbre) se podrá producir al paso del tren por los CDV 13, 23 y 43 y en las estaciones de 2 vías se producirá en los CDV 13 y 23.*



UNIDAD 2

MANDO LOCAL



MANDO LOCAL

OBJETIVO

Al término de esta unidad, el participante:

- ⇒ Identificará la posición de las cajas de mando local, en las zonas de maniobras.
- ⇒ Mencionará las condiciones de mando y anulación de los itinerarios.
- ⇒ Describirá la conformación de las cajas de mando local.

2 MANDO LOCAL

2.1 Generalidades

En las zonas de maniobra en línea (estaciones equipadas para funcionar como terminal provisional), presencia de vía **Z** y/o de enlace.

Los itinerarios generalmente son mandados desde el **PCC** (por el regulador), sin embargo, en algunas ocasiones el **agente de conducción** deberá mandar el ó itinerarios para efectuar una maniobra, previa orden del **PCC**.

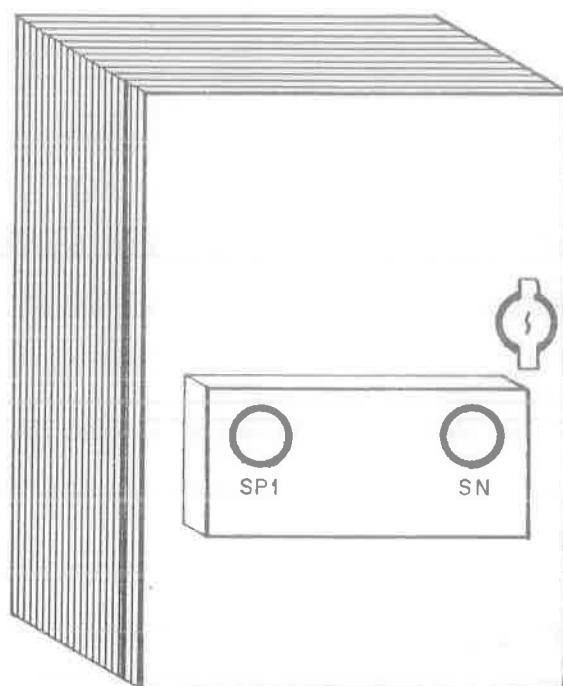
Las cajas de mando de los itinerarios, comúnmente se localizan a proximidad de las señales de maniobra que autorizan el itinerario, sin embargo, en la mayoría de las ocasiones existe además una caja de mando a la entrada de las estaciones, esto tiene como finalidad evitar que un tren, que no dé servicio de viajeros, tenga que detenerse en un andén para comandar un itinerario. Por su constitución y funcionamiento las cajas de mando local se puede presentar en dos variantes.

- a) Caja de mando local de un **SP** (*Servicio Provisional*)
- b) Caja de mando local de un itinerario **simple** o **combinado**.

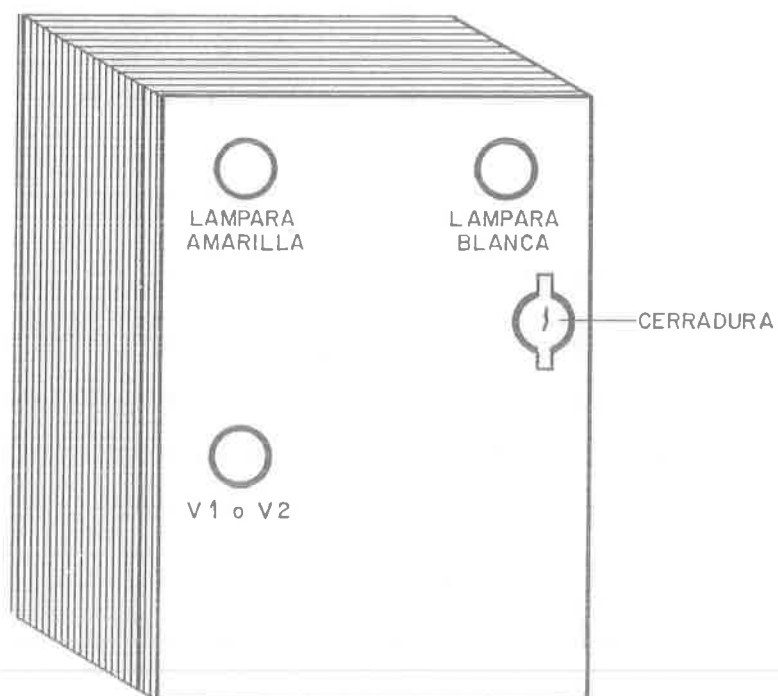
2.2 Mando de un S.P. (*Servicio Provisional*)

Generalmente los servicios provisionales son mandados por el Regulador desde **PCC** sin, embargo cuando el lo autoriza, éstos pueden ser comandados localmente mediante botones de mando situados cerca de las señales que autorizan las maniobras (Caja de mando, local de un **SP**).

(A)



(B)



Para comandar un servicio provisional desde PCC

Se oprime el botón **SP1** ó **SP2** (SEGÚN EL CASO), en la platina de zona de maniobras correspondientes hasta que éste encienda, simultáneamente el botón **SN** se apaga y las señales de maniobra y **DBO**, cumplirán su función específica.

Para destruir desde PCC un servicio provisional establecido.

Se oprime el botón **SN** en la misma platina **SP** establecido, hasta que se enciende, simultáneamente el botón **SP1** o **SP2** (se apaga según el caso).

Para comandar un servicio provisional localmente.

En las cajas de mando localizada en la zona de maniobra interesada (**SP**) se oprime el botón de mando hasta que se produzca el encendido del indicador **SP**.

Para destruir localmente un servicio provisional establecido.

En la caja de mando local, se oprime el botón de servicio normal (**SN**) hasta que se produzca el apagado del indicador **SP**.

En las cajas de Mando Local, localizado en la zona de maniobra interesada (**SP**), se oprime el botón Anulación del **SP** y se verifica la extinción del indicador **SP**

El mando de un servicio provisional (desde el PCC o localmente) provoca:

- a) El encendido de el **DBO** en la estación siguiente a la que se ha mandado el servicio provisional (Primer estación que ha quedado fuera del **SP**), esto tiene como fin asegurar que un tren no arribe indebidamente al servicio provisional.
- b) Que cuando menos una señal de maniobra dé la indicación de **alto total**, esto tiene como fin proteger el movimiento de él o los aparatos de vía y/o

proteger itinerarios en el sentido opuesto. Sobre esto se deberá tener especial atención ya que las señales de maniobra pasarán al alto total aún cuando el **CDV** de acercamiento esté ocupado.

- c) Que la señal **E**, cuando den aspecto permisivo lo hagan con indicación de reducción de velocidad (**Amarillo con IVA**), en los cambios de vía únicamente y con luz verde en itinerario normal.
- d) El encendido de la indicación **SP** en la señal de maniobra o espaciamiento ubicada a la salida del andén donde se ha implantado éste.
- e) Que si una señal de espaciamiento se encuentra dentro de un itinerario, también dará la indicación permisiva con indicación de reducción de velocidad (**Amarillo con IVA**).

2.3 Zonas de maniobra

Las zonas de maniobras existentes para la línea **B**, son:

- Muzquiz.
- Villa de Aragón (**Terminal provisional**).
- Oceanía.
- Morelos.
- Vía **Z** (Tepito-Lagunilla).
- Guerrero.



UNIDAD 3

DESCRIPCIÓN DE LAS TERMINALES DE LA LÍNEA

B



DESCRIPCIÓN DE LAS TERMINALES DE LA LÍNEA B.

OBJETIVO

Al término de esta unidad, el participante:

- ⇒ Identificará los circuitos de la vía de las terminales.
- ⇒ Conocerá las condiciones de establecimiento y destrucción para cada uno de los itinerarios en las terminales.
- ⇒ Explicará como se realiza la alimentación tracción en las terminales.
- ⇒ Efectuara los aislamientos eléctricos de alimentación tracción de las vías CDV'S, en cada una de las terminales, apegándose a los procedimientos establecidos.
- ⇒ Accionará los ruptores de la terminal, conociendo el área por ellos protegida.

3 DESCRIPCIÓN DE LAS TERMINALES DE LA LÍNEA B

3.1. Generalidades de las terminales

La numeración de los **CDV** en terminal, toma como base los **CDV** de entrada y salida a la misma, los cuales son siempre el **CDV 10** de llegada y el **CDV 20** de salida, no importando para ello, si es el de origen y destino. A partir de estos **CDV**, la numeración se va incrementando en línea directa hacia el fondo de la terminal; si tomamos como ejemplo el **CDV 10** tenemos que la numeración siguiente es 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18, los números pares corresponden a **CDV** para posición de estacionamiento de trenes, y los **CDV** nones de tránsito en donde pueden o no existir aparatos de cambio de vía, si los hay toman como identificación el número del aparato de vía, además del número, llevan una letra de identificación. Si tomamos el **CDV 20** hacia el fondo de la terminal así 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 y 28.

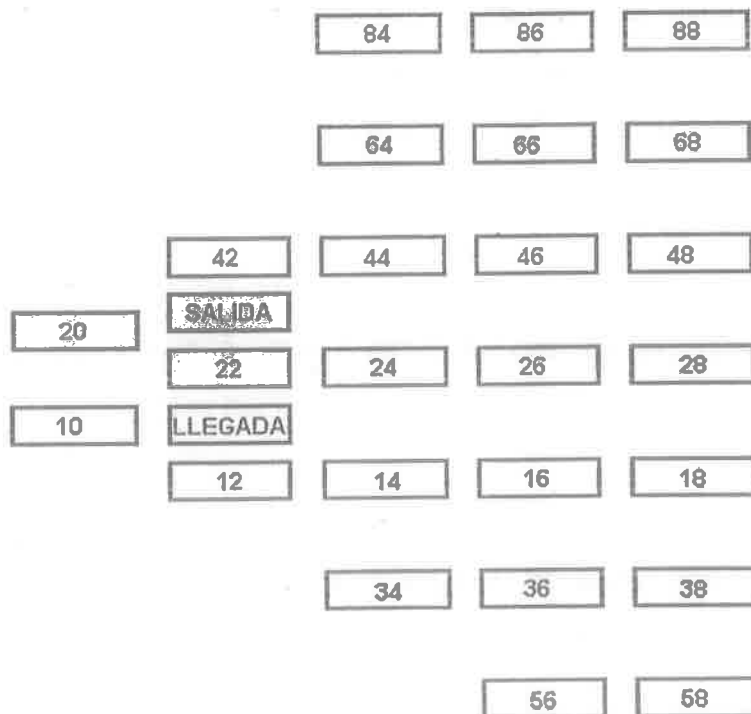
Las terminales con garaje, al tener más **CDV** de estacionamiento, la numeración de ellos se efectúa como base la mencionada anteriormente e incrementándose de 20 en 20 de manera lateral a los **CDV** ya mencionados, como ejemplo tendríamos que si tomamos como referencia la entrada de la terminal, tenemos que los **CDV** situados a la izquierda del **CDV 22**, son 42, 62, y 82, los ubicados a la izquierda del **CDV 24** son 44, 64, 84, etc. los ubicados a la derecha del **CDV 16** son 36, 56, 76, etc., el hecho de que entre el **CDV 12** y el **CDV 22** sólo existen diez números de diferencia, imposibilitan la repetición de números.

La certificación plena de un **CDV** deberá efectuarse siempre mediante la placa de emplazamiento de la señal de maniobra que corresponde al **CDV**.

TERMINAL DE DOS VÍAS



TERMINAL DE TRES VÍAS DOS ANDENES



3.2 Particularidades de las terminales

3.2.1 Particularidades de terminales de 2 vías 2 andenes

Tipos de maniobras:

- Maniobra **O** itinerarios (10 - 22)/ (22 - 20).
- Maniobra **V** itinerarios (12 - 14)/ (14 - 22)/ (22 - 20).

3.2.2 Particularidades de terminales de 3 vías 2 andenes

Tipos de maniobras:

- Maniobra **O** itinerarios (10 - 22)/ (22 - 20).
- Maniobra **V1** itinerarios (12 - 24)/ (24 - 42)/ (42 - 20).
- Maniobra **V2** itinerarios (12 - 24)/ (24 - 22)/ (22 - 20).
- Maniobra **V3** itinerarios (10 - 22)/ (22 - 24)/ (24 - 42)/ (42 - 20).

Maniobras alternadas

V1 + O El primer tren (No. 1) entra en la terminal y efectúa la maniobra **V1**. El segundo tren (No. 2) efectuará la maniobra **O**. El tren No. 2 saldrá de la terminal antes del tren No. 1, así como el tren No. 3 saldrá después del tren No. 4.

V1 + V2 El primer tren (No. 1) entra en la terminal y efectúa la maniobra **V1**. El segundo tren (No. 2) efectuará la maniobra **V2**. El tren No. 1 saldrá primero, después el No. 2, etc.

Estas maniobras se utilizan de manera cíclica o combinadas, según el intervalo de la jornada.

Es conveniente indicar que para efectuar las maniobras **V1 + O** alternadas, debe circular un número de trenes que sea par, ya que de lo contrario existiría un continuo desfase en los números económicos de los trenes.

O + VI El primer tren (No. 1) entra en la terminal y efectúa maniobra **O**. El segundo tren (No.2) efectuará maniobra **VI**. El tren No. 1 saldrá primero, después el No. 2, etc.

Estas maniobras se utilizan de manera cíclica, según el intervalo de la jornada.

Este tipo de maniobra es el más usual en las terminales de tres vías, dos andenes, ya que no desclasifica los trenes.

3.3 Indicadores de salida andén 1, andén 2

Normalmente, el encendido de estos indicadores funciona de manera automática.

Eventualmente su encendido puede ser manual.

a) Funcionamiento automático

El establecimiento de un itinerario de salida provoca automáticamente el encendido del indicador **SALIDA** del andén correspondiente.

Al comando del itinerario **(22-20)** ó **(42-20)**.

Su apagado es automático cuando el tren que sale hacia la línea ocupa el **CDV** de tránsito:

Para andén 2 **CDV 21**

Para andén 1 **CDV 41B**

Si la próxima salida tiene lugar del otro andén el encendido del indicador se efectuará al apagarse el otro, a condición de que el nuevo itinerario de salida esté registrado.

b) Funcionamiento manual

Estando los dos indicadores de salida apagados, oprimir el botón que corresponde al andén de donde deberá efectuarse la próxima salida. Para apagar el indicador de salida oprimir el botón **APAGADO**. Si un indicador de salida está encendido y se desea encender el otro se apagará el primero, para poder encender el segundo.

3.4 Terminal Ciudad Azteca

Está es la terminal de origen de la línea "B", cuenta con 8 posiciones de estacionamiento, el **CDV 14** está condicionado como fosa de visita y el **CDV 34** como vía de lavado, la terminal está conectada con la nave de garaje a través de los **CDV'S 37, 25, 45** y la nave del taller por las vías **X y U**.

Esta terminal cuenta con 3 vías y 2 andenes, por lo que es posible efectuar maniobras **VI, V2, V3, O, O + VI, VI + O y VI + V2**.

Esta terminal está constituida de la siguiente manera:

Vía 2	Vía Z	Vía 1
CDV 12	CDV 22	CDV 42

Vía A	Vía B	Vía C
CDV 14	CDV 24	CDV 44

Vía L
CDV 34 y 36

3.4.1 Particularidades

La terminal no cuenta con itinerarios el acceso al garaje, la entrada a las posiciones del garaje se logra mediante un botón de solicitud.

3.4.2 Solicitud de entrada de la terminal hacia el garaje o taller

a) Para los itinerarios que tienen como origen el **CDV 24**:

- La petición se hace ya sea por medio del botón solicitud de entrada, en el pupitre de **PML** y/o desde el **PCC** (pantalla táctil) o automáticamente por medio del **PGT**; en ambos casos se enciende en forma intermitente el botón de solicitud de entrada tanto en el **PML** como en **PCC**, en el pupitre del **PMT**, se

enciende intermitente el botón solicitud de entrada y se acciona una alarma sonora.

- El Inspector Jefe de Estación de **PMT**, reconocerá la alarma mediante la opresión del botón que para tal fin se encuentra ubicado en su platina, con la finalidad de anular la sonería.
 - Al comandarse desde el **PMT**, cualquier itinerario que tenga como origen el **CDV 24** hacia cualquier posición del garje o hacia el taller, el botón de solicitud de entrada del **PML**, **PCC** y **PMT** se enciende en fijo y se apagan a la destrucción del itinerario correspondiente.
 - La solicitud de entrada puede ser anulada si se comanda desde el **PML** y/o **PCC** un itinerario tendiendo como origen el **CDV 24** **EJEMPLO: 24/22, 24/42.**
 - La solicitud de entrada es válida para un sólo tren.
- b) Para los itinerarios que tienen como origen los **CDV'S 14, 36 y 44** no se requiere de solicitud de entrada, sólo se requiere la comunicación telefónica entre los Inspectores Jefes de Estación del **PML** y **PMT** o en su caso el Regulador del **PCC** y **IJE** del **PMT**.

3.4.3 Autorización de salida del garaje y/o taller con destino hacia el CDV-24

- a) Para los itinerarios con origen en el garaje y/o taller con destino hacia el **CDV-24.**
- La petición de autorización de salida se hace por medio del botón solicitud de salida desde la platina del **PMT**, el cual queda encendido en forma intermitente, igualmente en el pupitre del **PML** y en la pantalla táctil del **PCC** queda encendido el botón autorización de salida 24 en forma intermitente.

- El Inspector Jefe de Estación del **PML** dará la autorización de salida mediante la opresión del botón **24** de autorización de salida, los botones correspondientes en los pupitres del **PMT**, **PML** y **PCC**, se encienden en fijo. la autorización sólo es válida para un sólo itinerario desde el **PMT** hacia el **CDV-24**. Está autorización impide el mando de los itinerarios en la terminal con destino del **CDV-24**. A la destrucción del itinerario se apagan los botones correspondientes a la autorización en las platinas **PML**, **PMT** y **PCC**.
 - La autorización sólo puede ser anulada manualmente por medio del botón **AN** ubicado en la platina del pupitre del **PML** y/o desde el **PCC** desde pantalla táctil y sólo es efectiva si no se encuentra comandado ningún itinerario con origen en el garaje y/o taller y con destino de **CDV-24**. La anulación apaga los botones del **PML**, **PMT** y **PCC**.
- b) Para los itinerarios con origen en el garaje y/o taller con destino hacia los **CDV'S 14, 36 y 44** no se requiere de autorización de salida, sólo la comunicación telefónica entre los Inspectores Jefes de Estación del **PML** y **PMT** o en su caso el regulador del **PCC** y el **IJE** del **PMT**.

NOTA: *Las maniobras de entrada y salida del garaje o taller se efectúan normalmente en **CMC-15**, esto es por no tener aun definido el sistema de **PA** a utilizar en la línea .*

3.4.4 Alimentación tracción.

La distribución de alimentación tracción de **750VCD** se lleva a cabo mediante disyuntores e interruptores automáticos, inversores y seccionadores de tal manera que sea posible aislar o alimentar cualquier tramo de vía (**CDV**) correspondiente a la terminal.

3.4.5 Disyuntor de terminal (DT)

Este interruptor automático permite la continuidad eléctrica del **CDV 20** (zona **J secc 18**), a el **CDV 42 y 43** de la terminal el **DT**. es lo único que alimenta en esta terminal.

Este interruptor automático normalmente es cerrado o abierto por el mando situado en las pantallas del **PCC**, siendo posible también mandar su apertura o cierre por el conmutador local **Mando Distancia-Mando Local**, en la posición deseada, en caso de falla del **DT**, la alimentación se asegura manualmente por medio de su palanca adjunta o por medio de su inversor **SIBDT** en posición socorro.

3.4.6 Alimentación del CDV22 (vía - Z).

El **CDV 22** es considerado como parte de la **zona J secc. 18**, la zona termina en el **CDV 23**, es alimentado por el seccionado **SVZ**, que se encuentra en el nicho del **DT**.

3.4.7 Alimentación de las vías secundarias de la terminal

La alimentación de las vías secundarias de la terminal, nave de depósito (garaje) y al peine del taller es proporcionada por la **S.R ciudad Azteca** a través del **DVT**, el cual se conecta a un inversión **SIVST**, en su posición normal. La posición socorro del inversor **SIVST** toma alimentación del **CDV 42** de la terminal, este inversor en la posición normal o socorro alimenta un **bus** el cual energiza:

- a) **CDV 12** alimentado por el seccionador manual **SV2T**.
- b) **CDV 24** alimentado por el seccionador manual **SVB**.
- c) Alimentación al nicho, que alimenta el peine de acceso de taller.(solo en situación de emergencia)
- d) El **SIBDVS** también toma su alimentación de este bus.

El **SIBDVS** en su suposición normal Lo en socorro alimenta al **DVS**, el cual alimenta un bus que energiza:

- 1) El **CDV 44** es alimentado a través del seccionador manual **SVC**.
- 2) El **CDV 34** es alimentado a través del seccionador manual **SVL**, que alimenta, al interruptor de vía de lavado (**IVL**).
- 3))El **CDV 14** a través del seccionador manual **SFV**, que alimenta al interruptor de fosa de visita (**IFV**).
- 4) El **CDV 36** es alimentado a través del seccionador manual **SVL**-

3.4.8 Disyuntor de vías secundarias (DVS).

Este interruptor automático normalmente es cerrado o abierto por el mando situado en las pantallas del **PCC**, siendo posible también mandar su cierre o apertura por el conmutador local **Mando Distancia - Mando Local** colocándolo en la posición deseada. Cuando no es posible lograr el cierre de estos equipos desde el **PCC**, se debe intentar el cierre por medio del mando local; si esto no es posible por falla del equipo quedan dos opciones:

- a) De forma manual: Se acciona la palanca adjunta al interruptor y se cierra éste en **PCC** se leerá en la pantalla que el equipo se encuentra cerrado en posición manual.

b) Por medio del inversor **SIBDVS**, en la posición de socorro.

Las características de operación de este equipo son:

Solo cierra con presencia de tensión.

Que la ausencia de tensión provoque su apertura, sin embargo, el **DVS** puede ser abierto o cerrado con presencia de tensión y con carga.

El **DVS** está dotado de una protección magnética que provoca su apertura en caso de registrarse una sobre corriente o un corto circuito en las vías por él alimentadas; éste equipo está supeditado a su propio bucle de ruptores y cuenta con una bobina de presencia de tensión.

NOTA: 1. *Para operar manualmente los inversores y seccionadores, se debe de confirmar que no exista alimentación tracción.*

2. *La apertura de los equipos automáticos deberá ser coordinada con el Regulador del **PCC** y una vez efectuada esta operación, como medida de seguridad debe colocarse el conmutador local **Mando Distancia - Mando Local** en esta última posición.*

3.4.9 Comunicación con PCC para coordinación de libranzas

Cuando por necesidad técnica sea necesario efectuar alguna libranza de algún **CDV** de la terminal Ciudad Azteca. deberá solicitarla al regulador del **PCC** de la línea **B**, éste tendrá que comunicarlo al Jefe de Reguladores para su autorización. Una vez efectuada la libranza el Regulador notificará al **IJE** de la terminal lo acordado tomando las medidas necesarias al caso

NOTA: Se debe de informar al personal de la **SEAT**, de la causa de la libranza.

TABLA DE AISLAMIENTOS TERMINAL CIUDAD AZTECA.

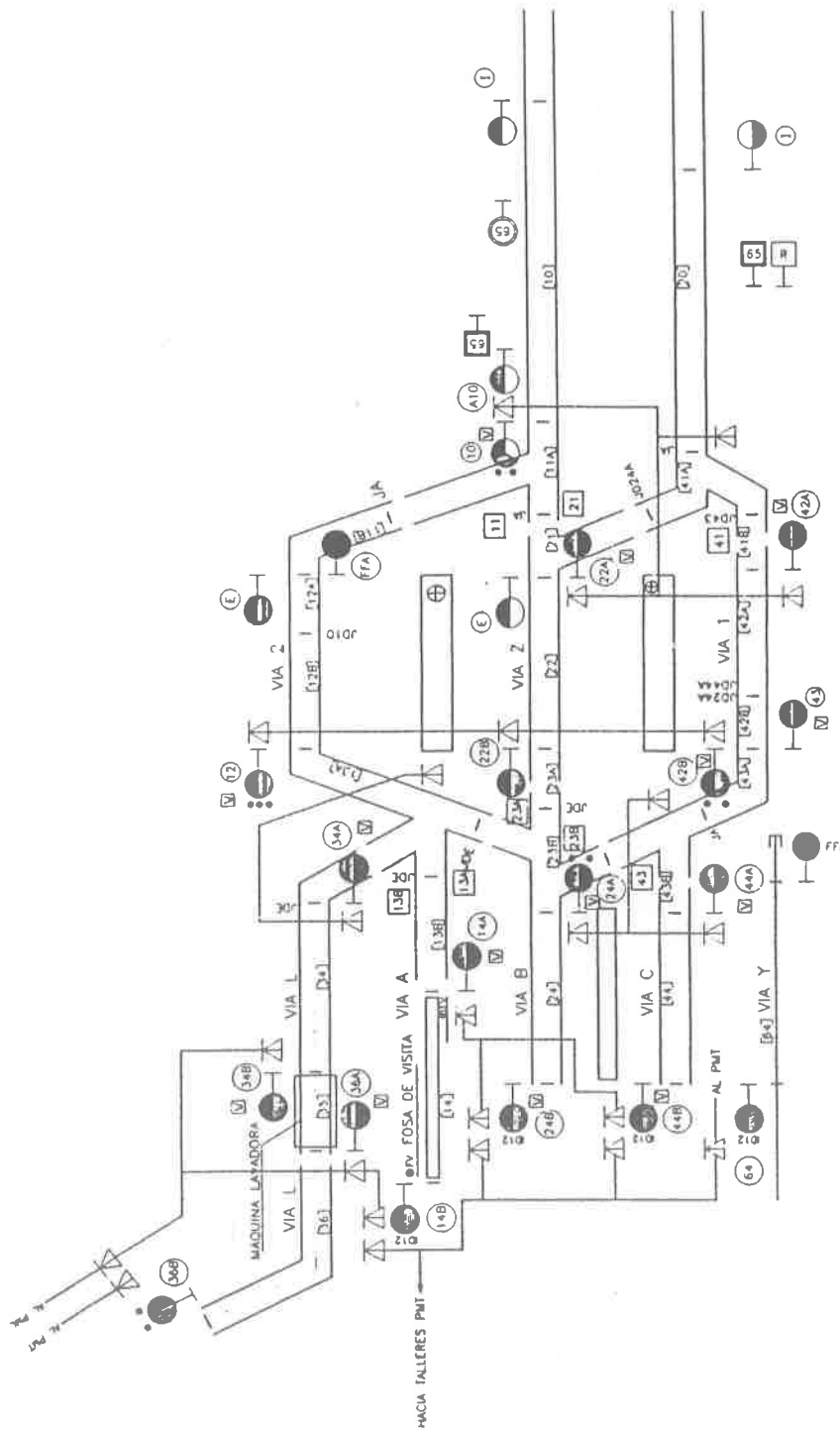
PARA AISLAR	MANIOBRAS	OBSERVACIONES
CDV - 12	1.- Abrir el DVT 2.- Abrir el seccionador SV2T.	Al quedar aislado el CDV-12 también se desalimenta el CDV 13 A.
CDV - 22	1.- Cortar la corriente en zona "J". 2.- Abrir el seccionador SV2T 3.- Reponer la corriente en zona "J".	No se podrá efectuar maniobras "O", "V2" y "V3".
CDV - 42	1.- Abrir el DT.	Sólo se podrán efectuar maniobras tipo "O" y "V2".
CDV 14	1.- Abrir el IFV.	Sólo lo puede operar el visitador de M.R.
CDV - 24	1.- Abrir el DVT 2.- Abrir el seccionador SVB. 3.- Cerrar el DVT.	No se podrá efectuar efectuar maniobras tipo "V", salida y entrada al garaje no se autorizan.
CDV - 44	1.- Abrir el DVS 2.- Abrir el seccionador SVC 3.- Cerrar el DVS.	No se podrán efectuar maniobras de entrada o salida al garaje.
CDV - 34	1. Abrir el DVS 2. Abrir el secc. SVL-1 3. Cerrar el DVS	No se podrán efectuar maniobras de entrada o salida al garaje G1 y G2
CDV - 36	1.- Abrir el IVL.	No se podrán efectuar maniobras de entrada o salida al garaje G1 y G2.

CIRCUITOS DE RUPTORES DE TERMINAL CIUDAD AZTECA

RUPTORES	EQUIPO
ACCIONADOS EN	SOBRE EL QUE OPERA
EN LOS CDV'S 22 y 42	SOBRE LA ZONA "J"
EN LOS CDV'S 12 y 24	SOBRE EL DVT.
EN LOS CDV'S 14, 36, 44 y 34	SOBRE EL DVS.

TABLA DE INCOMPATIBILIDADES EN TERMINAL CIUDAD AZTECA																	
	10-12	10-22	12-14	12-24	12-34	14-12	22-20	22-24	24-22	24-42	34-12	34-36	36-34	42-20	42-24	42-44	44-42
10-12		X				X					X						
10-22	X						X		X								
12-14				X	X	X					X						
12-24			X		X	X		X	X	X	X				X		
12-34			X	X		X					X		X				
14-12	X		X	X	X						X						
22-20		X						X						X			
22-24				X			X		X	X					X		
24-22		X		X				X		X					X		
24-42				X			X	X							X	X	X
34-12	X		X	X	X	X						X					
34-36											X		X				
36-34					X							X					
42-20							X								X	X	
42-24				X				X	X	X				X		X	X
42-44										X							X
44-42										X					X	X	

TERMINAL CIUDAD AZTECA

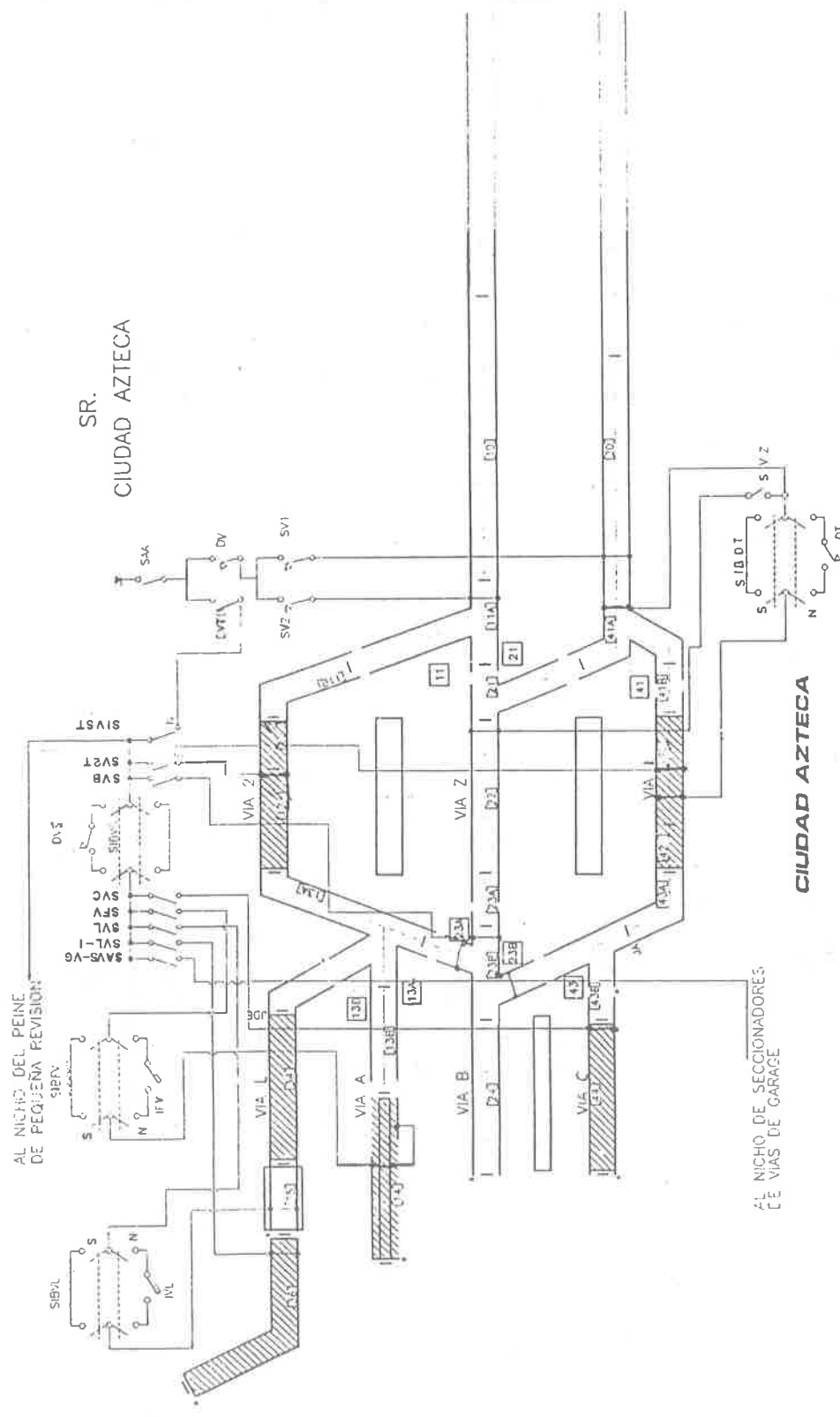


NOMENCLATURA

10	SEÑAL CON IDENTIFICACION	⊕	NUMERADOR DE TRENES
11	LUZ ROJA	V	INDICADOR DE VELOCIDAD AUTORIZADA
12	LUZ VERDE	●	SEÑAL DE FUEGO FIJO AL ALTO (F-FA)
13	SEÑAL CON INDICADOR DE INTINERARIO	⊙	CONMUTADOR DE FOSA DE VISITA
14	LUZ AMARILLA	△	TELEFONO DE SEÑAL
15	NUMERO DE CDV	⊞	INDICADOR DE LIMITE DE VELOCIDAD
16	NUMERO DE AGUJA	⊞	RECUPERADOR DE VELOCIDAD

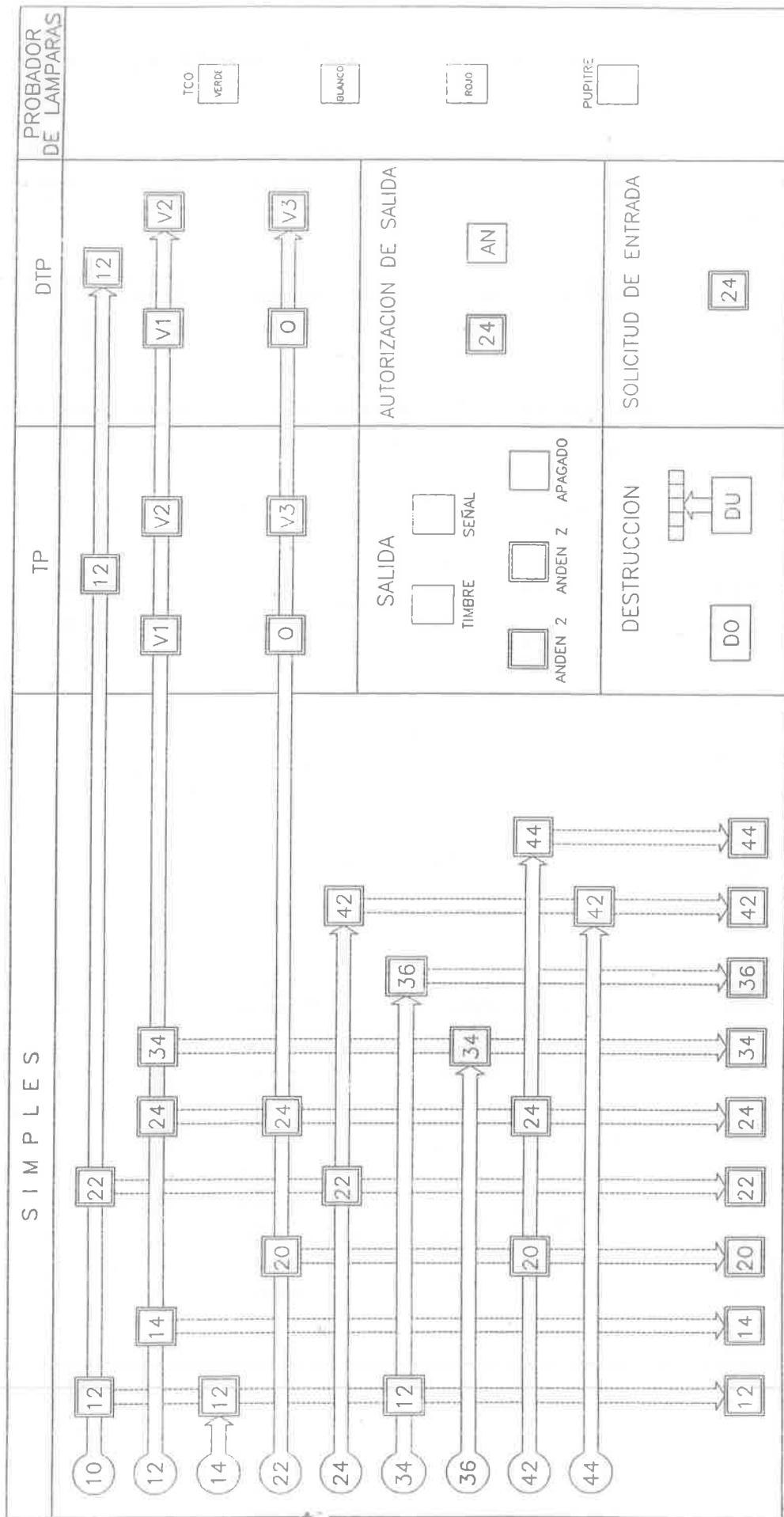
 ZONA "J"
 SECCION 18

 LAS SECUNDARIAS



PLATINA DE ITINERARIOS PML CIUDAD AZTECA

CIUDAD AZTECA





CONDICIONES DE ESTABLECIMIENTO DE ITINERARIOS

TERMINAL CIUDAD AZTECA

1/2

ITINERARIO	MANDO DESTRUC		CONDICIONES ESPECIALES DE ESTABLECIMIENTO	SEÑALES				APARATOS DE VIA			
	P C C	P M L		P P C C	P M L	NUM	L U Z	CDVS QUE DEBEN ESTAR LIBRES	I I	I V A	NUMEROS
10 - 12	X	X	X	X	10	A	11A, 11B, 12A	2	25	11	D
10 - 22	X	X	X	X	10	V	11A, 21, 22	Z	50	11/21	I
12 - 14	X	X	X	X	12	A	13A, 13B, 14 y 25B	A	25	13A	D
12 - 24	X	X	X	X	12	A	13A, 23B, 24 y 25A	B	25	13A, 23B	I
										23A	
12 - 34	X	X	X	X	12	A	13A, 13B	L	25		
14 - 12	X	X	X	X	14A	A	13B, 13A, 12B, 12A, 11B		25	13A	D
22 - 20	X	X	X	X	22A	A	21, 41A, 20		25	21/41	D
22 - 24	X	X	X	X	22B	A	23A, 23B, 24, 25A		35	23A, 23B	I
24 - 22	X	X	X	X	24A	A	23B, 23A, 22, 21	Z	35	23A, 23B	I
24 - 42	X	X	X	X	24A	A	23B, 43B, 43A, 42B	I	25	23B-4-3	D
					43		42B, 42A y 4/B				
34 - 12	X	X	X	X	34A	A	13A, 12B, 12A, 11B		25	13A/13B	
34 - 36	X	X	X	X	34B	A	35, 36, 37		25		
36 - 34	X	X	X	X	36A	A	35, 34, 13B, 13A		25		



CONDICIONES DE ESTABLECIMIENTO DE ITINERARIOS

TERMINAL CIUDAD AZTECA

2/2

ITINERARIO	MATERIALES				CONDICIONES ESPECIALES DE ESTABLECIMIENTO	DEÑALES				APARATOS DE VIA		POSICION
	PCC	PML	PCM	PLC		NUM	L U Z	CDV'S QUE DEBEN ESTAR LIBRES	I I	I V A	NUMEROS	
42 - 20	X	X	X	X	DESBLOQUEO DE LA SEÑAL POR PGT, POR BOTON DESDE PCC o PML	42A	A	41B, 41A, 20 + ESP		25	41	I
42 - 24	X	X	X	X		42B	A	43A, 43B, 23B, 24, 25A	B	25	43/23B	D
42 - 44	X	X	X	X		42B	A	43A, 43B, 44 y 45A	C	25	43	I
44 - 42	X	X	X	X		44A	A	43B, 43A, 42B		25	43	I
						43	A	42B, 42A, 41B				

3.5 Terminal Buenavista (Provisional).6

Está es la terminal de destino de **Línea B** (provisional), cuenta con 9 posiciones de estacionamiento, el **CDV-30** está acondicionado como fosa de visita.

La terminal cuenta con 2 vías y 2 andenes por lo que es posible efectuar maniobras **V** y **O**.

Está terminal está constituida de la siguiente manera:

VÍA 1	VÍA 2
CDV-12	CDV-22

VÍA A	VÍA B
CDV - 14	CDV - 24
CDV - 16	CDV - 26
DV - 18	CDV - 28
CDV -30 F.V	

3.5.1 Particularidades

Para la operación de las terminal, cuenta con una serie de itinerarios de trazo permanente tales como la maniobra **V**, maniobra **O** y el 10 -12, estos pueden ser mandados desde el **PCC** (por **PGT** o Regulador) y desde el **PML** por Inspector Jefe de Estación en terminal.

Para los trenes que efectúan entradas o salidas de garaje, estas maniobras se mandan manualmente desde el **PCC** por el Regulador y desde el **PML** por el Inspector Jefe de Estación en terminal.

NOTA: Las maniobras de entrada y salida de garaje se efectúan normalmente en MAV- 15 y/o CMC-15, esto es por no tener definido aún el Sistema de PA a utilizar en la línea.

3.5.2 Alimentación tracción de terminal Buenavista

La distribución de energía en la terminal se lleva a cabo mediante disyuntores o interruptores automáticos, seccionadores e inversores manuales, de tal manera que sea posible aislar o alimentar cualquier tramo de vía correspondiente a la terminal.

3.5.3 Disyuntor de terminal (D.T.).

Éste interruptor automático permite la continuidad eléctrica del **CDV 10** (zona **D Secc.7**), a los **CDV 12 y 13**, a través del seccionador inversor (**SIBDT**), en su posición normal y la asegura en la posición de socorro. El disyuntor de

terminal normalmente es cerrado o abierto por un conmutador situado en el PCC. Siendo posible también mandar su apertura o cierre localmente por el conmutador local **Mando-Distancia- Mando local** o manualmente por medio de su palanca adjunta y/o por el inversor (**SIBDT**) en posición socorro, sólo en caso de falla del D.T.

3.5.4 Alimentación del CDV - 22.

El **CDV-22** es considerado como parte de la (zona **D2 secc. 7**), este **CDV** es alimentado por el seccionador **SV2T**, el cual se encuentra normalmente cerrado, éste seccionador se localiza en el interior del nicho del **DT**.

3.5.5 Alimentación de la maniobra V

La alimentación de los **CDV'S 12 y 13** se lleva a cabo a través del disyuntor de terminal **D.T**

Del **CDV-12** toma alimentación normal del inversor **SIV1-V2**, la posición **Socorro** es alimentada por el **CDV-22**. El inversor **SIV1-V2** en su posición normal o socorro alimenta un Bus, al cual se conecta: el seccionador **SVA-2** para alimentar el **CDV-14** y una alimentación al inversor **SIBDVS**, para alimentar las vías secundarias.

3.5.6 ALIMENTACIÓN DE LAS VÍAS SECUNDARIAS DE LA TERMINAL.

La posición normal o Socorro del inversor **SIV-V2** permite la alimentación de un bus, al cual se encuentra conectado el **SIBDVS**; que en su posición normal o socorro alimenta al **DVS**.

El disyuntor de vías secundarias (**DVS**) en su posición normal (automático) o en su posición socorro alimenta un bus el cual energiza:

a) **Vía A** **CDV 15 y 16** es alimentado por el seccionador **SVA1**.

CDV 17 y 18 es alimentado por el seccionador **SVA**.

CDV -30 es energizado por Interruptor **IFV**, a través del seccionador inversor **SIBFV**, el cual es alimentado por el seccionador **SFV**.

b) **Vía B** **CDV 24 Y 23** son alimentados por el seccionador **SVB2**.

CDV 26 y 25 son alimentados por el seccionador **SVB1**.

CDV 26 y 27 son alimentados por el seccionador **SVB**.

3.5.7 Comunicación con PCC la coordinación de libranzas

Cuando por necesidad técnica sea necesario efectuar alguna libranza de algún **CDV** de la terminal **Buenavista**, deberá solicitarla al regulador del **PCC** de la línea **B**, éste tendrá que comunicarlo al **Jefe de Reguladores** para su autorización, una vez efectuada la libranza el Regulador notificará al **IJE** de la terminal de lo acordado tomando las medidas necesarias ala caso.

NOTA: *Se debe informar al personal de la **SEAT**, de la causa de la libranza*

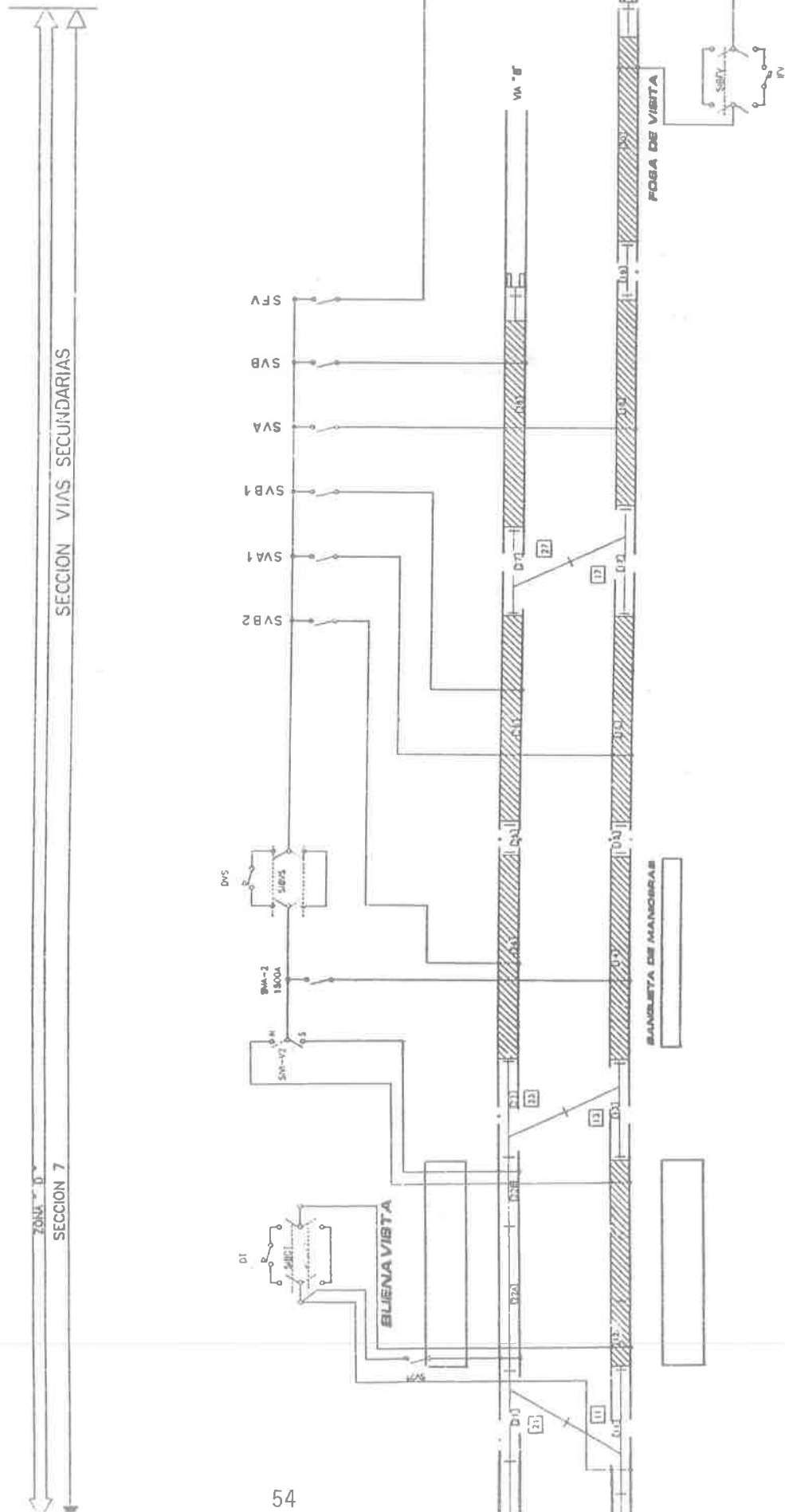
TABLA DE AISLAMIENTOS TERMINAL BUENAVISTA

PARA AISLAR	MANIOBRAS	OBSERVACIONES
CDV 12	1.- Desenergizar zona "D". 2.- Abrir el DT. 3.- Colocar el inversor SIV1 - V2 4.- Energiza zona "D".	Todas las vías secundarias de la terminal son alimentadas por el CDV 22
CDV 14	1.- Abrir el D.T. 2.- Abrir el Secc. Manual SVA - 2 3.- Cierra el D.T.	Sólo se puede realizar maniobra tipo "O".
CDV 16	1.- Abrir el DVS. 2.- Abrir el Secc. Manual SVA - 1. 3.- Cerrar el DVS.	
CDV 18	1.- Abrir el DVS. 2.- Abrir el Secc. Manual SVA. 3.- Cerrar el DVS.	
CDV 30	1.- Abrir el IFV.	Este interruptor sólo es operado por el personal de M. R.
CDV 22	1.- Desenergiza zona "D". 2.- Abrir el Secc. Manual SV2T. 3.- Energiza zona "D".	Se debe considerar que la terminal no da servicio.
CDV 24	1.- Abrir el DVS. 2.- Abrir el Secc. Manual SVB2. 3.- Cerrar el DVS.	
CDV 26	1.- Abrir el DVS. 2.- Abrir el Secc. Manual SVB1. 3.- Cerrar el DVS.	
CDV 28	1.- Abrir el DVS. 2.- Abrir el Secc. Manual SVB. 3.- Cerrar el DVS.	

CIRCUITOS DE RUPTORES DE TERMINAL BUENAVISTA.	
RUPTORES ACCIONADOS EN:	EQUIPO SOBRE EL QUE OPERA.
En los CDV'S CDV - 12 CDV - 14 CDV - 22	Sobre la zona "D".
En los CDV'S CDV - 16 CDV - 18 CDV - 30 CDV - 24 CDV - 26 CDV - 28	Sobre el DVS.

TABLA DE INCOMPATIBILIDADES EN TERMINAL BUENAVISTA																				
ITINERARIOS	10-12	10-22	12-14	14-16	14-22	16-14	16-18	18-16	18-26	18-30	22-14	22-20	22-24	24-22	24-26	26-24	26-18	26-28	28-26	30-18
10-12		X																		
10-22	X				X							X		X						
12-14					X	X					X									
14-16					X	X		X												
14-22		X	X	X							X		X	X						
16-14			X	X			X				X									
16-18						X		X	X								X			X
18-16				X			X		X	X							X			
18-26						X	X			X					X		X	X	X	
18-30								X	X											X
22-14			X		X	X						X	X	X						
22-20		X									X		X							
22-24					X						X	X		X		X				
24-22		X			X						X		X		X					
24-26								X						X		X			X	
26-24													X		X		X			
26-18							X	X	X						X			X	X	X
26-28									X							X	X		X	
28-26									X						X		X			
30-18							X			X						X				

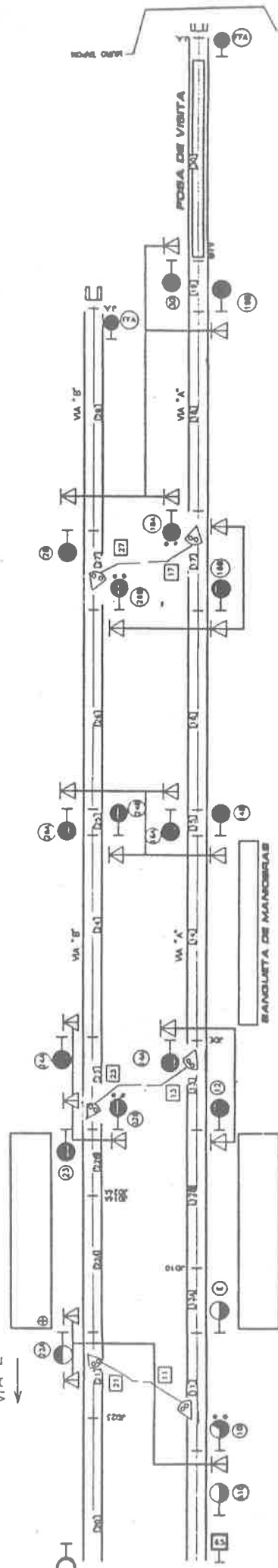
ALIMENTACION TRACCION DE TERMINAL BUENAVISTA



TERMINAL BUENAVISTA

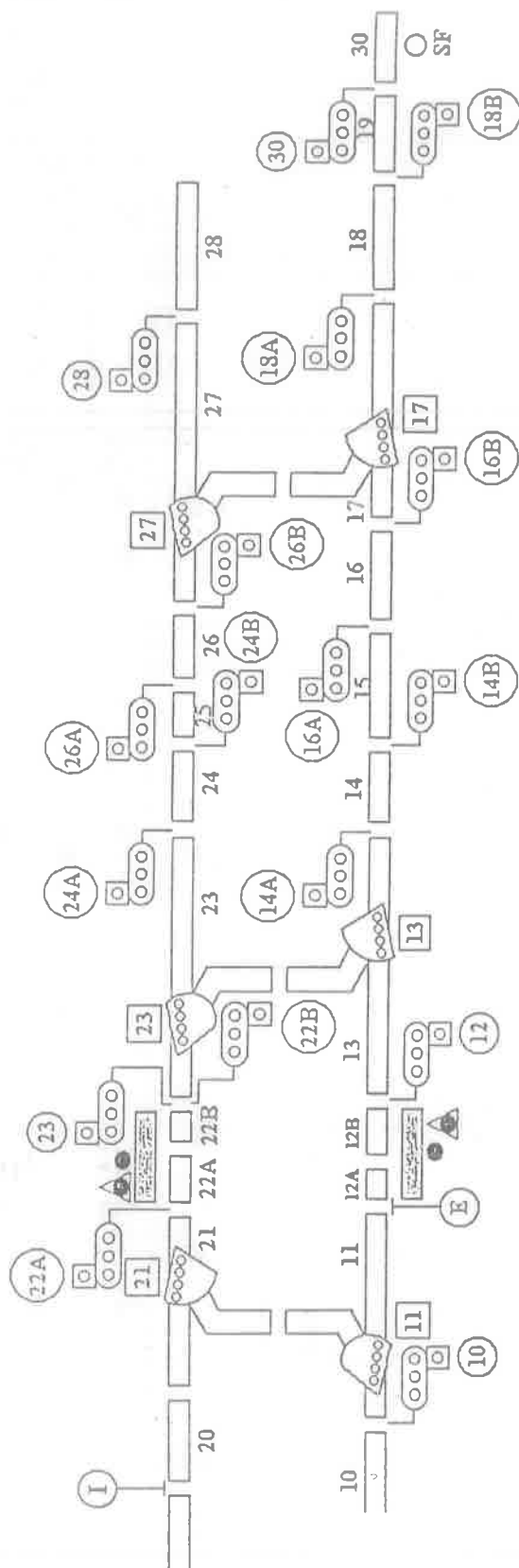
BUENA VISTA

VIA 2



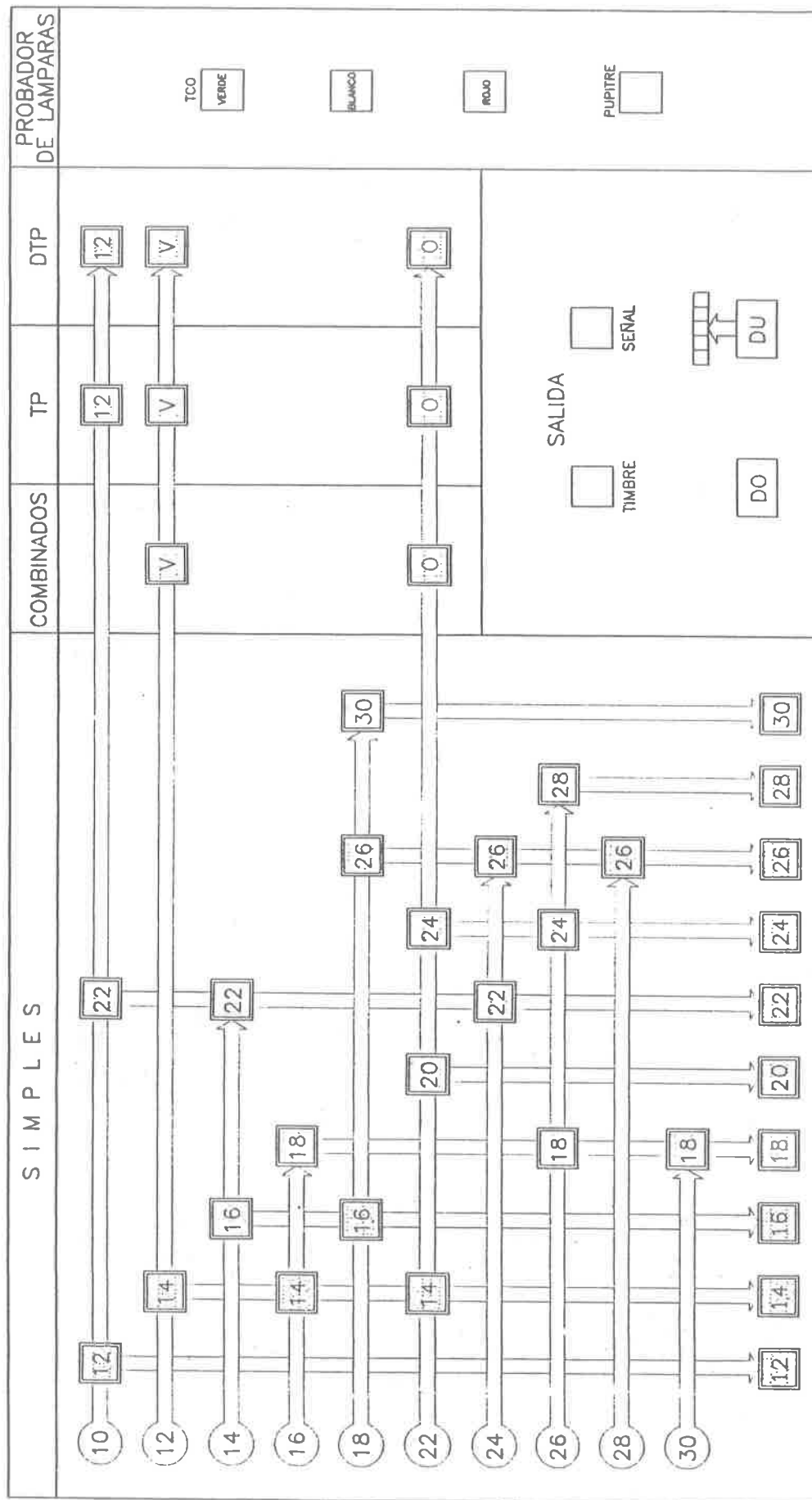
VIA 1

TABLERO DE CONTROL OPTICO PCC, TERMINAL BUENAVISTA



BUENAVISTA

PLATINA DE ITINERARIOS DE TERMINAL BUENAVISTA





CONDICIONES DE ESTABLECIMIENTO DE ITINERARIOS

B U E N A V I S T A

1/2

ITINERARIO	MANDO DESTRUC					CONDICIONES ESPECIALES DE ESTABLECIMIENTO	SEÑALES				APARATOS DE VIA		
	P C	P M	P L	P C	P M		NUM	L U Z	CDV'S QUE DEBEN ESTAR LIBRES	I I	I V A	NUMEROS	P O S I C I O N
10 - 12	X	X	X	X	X		10	V	11, 11A	1	50	11/21	D
10 - 22	X	X	X	X	X		10	A	11, 21B, 22A, 22B, 23	2	25	11/21	I
12 - 14	X	X	X	X	X		12	A		A	35	13/23	I
14 - 16	X	X	X	X	X	AGUJA 17 EN POSICION DERECHA.	14B	A			25		
14 - 22	X	X	X	X	X		14A	A	13, 23, 22B		25	13/23	D
							23	A	22B, 22A, 21				
16 - 14	X	X	X	X	X		16A	A	15, 14, 13		25		
16 - 18	X	X	X	X	X		16B	A	17, 18, 19	A	25	17/27	I
18 - 16	X	X	X	X	X		18A	A	17, 16, 15		25	17/27	I
18 - 26	X	X	X	X	X		18A	A	17, 27, 26, 25	B	25	17/27	D
18 - 30	X	X	X	X	X	A CONDICION DE QUE LA SEÑAL DE FOSA ESTE EN VERDE.	18B	A	19, 30		25		
22 - 14	X	X	X	X	X		22B	A	23, 13, 14, 15	A	25	13/23	D
22 - 20	X	X	X	X	X		22A	V	21, 20 + ESP	B		11/21	D
22 - 24	X	X	X	X	X		22B	A	23, 24, 25	B	25	13/23	I
24 - 22	X	X	X	X	X		24A	A	23, 23B		25	13/23	I
							23		22B, 22A, 21			13/23	I
24 - 26	X	X	X	X	X		24B	A	25, 26, 27		25		
26 - 18	X	X	X	X	X		26B	A	27, 17, 18, 19	A	25	17/27	D



B U E N A V I S T A

2/2

[illegible]



U N I D A D 4

ZONAS DE MANIOBRAS DE LÍNEA B



ZONAS DE MANIOBRAS DE LINEA B

OBJETIVO

Al término de ésta unidad, el participante:

- Mencionará la zona y sección en que se localiza cada una de las zonas de maniobras en línea.
- Interpretará los itinerarios y sus mandos que constituyen al **SP1**, **SP2**, combinados y simples en cada una de las zonas de maniobras en línea.
- Explicará las formas de comandar o destruir los itinerarios de las zonas de maniobras en línea, de manera local o desde el **PCC**, identificando la ubicación de las cajas de mando local.
- Efectuará las maniobras que permiten los aislamientos eléctricos de alimentación tracción en eléctrica establecimiento de un servicio provisional para cada una de las zonas de maniobras en línea.

4.- ZONAS DE MANIOBRAS DE LINEA B

4.1 ZONA DE MANIOBRA MUZQUIZ

Se encuentra localizada en la **sección 17** de la **zona J**.

4.1.1. SP1 Muzquiz - Ciudad Azteca.

El mando del **SP1** ya sea del **PCC**, o por el botón del mando local; el cual se encuentra localizado a proximidad de la señal de salida de vía 1 provoca:

- a) El encendido **DBO** en la estación **Río de los Remedios vía 2**
- b) Que la señal **22** pase de alto total.
- c) El encendido del indicador **SP** junto a la señal de salida de vía 1
- d) Que la señal **12** pase de amarillo con **IVA de 25 Kmh** (Al establecimiento del itinerario **12 - 20**).

NOTA: *El tren recuperara su velocidad normal a la altura de la, l, Múzquiz - Tecnológico.*

Itinerarios: 10 - 12 y 12 -20.

NOTA: *La señal S permanecerá al verde durante el establecimiento de **SP1** por lo tanto se debe tener mucha tensión cuando los conductores realicen la maniobra ya que podrán escaparse hacia la estación Río de los Remedios.*

Ejecución de la maniobra

- Descenso y acenso de usuarios en el andén de llegada (**CDV-12**).
- Cambio de cabina de conducción.
- Al establecimiento del itinerario **12-20** la señal **12** desbloquea de amarillo, con **IVA de 25 Kmh**: maniobra se ejecuta en **PA o CMC 25Kmh**, hasta la **I1** en donde se recupera la velocidad normal del trazo de línea.

4.1.2 SP2 Muzquiz- Buenavista

El mando de **SP2** ya sea desde el **PCC**, o por el botón de mando local, el cual se encuentra localizado a proximidad de la **señal 22** provoca:

- a) El encendido del **DBO** en la estación **Tecnológico V1**.
- b) Que la señal **10** pase al alto total.
- c) El encendido del indicador de **SP** junto a la **señal 12**.
- d) El encendido del indicador **LM** (Luminoso) ubicado a la altura de **I1, V2**.
- e) Que la señal **22** pase de amarillo con **IVA 35Kmh** (en itinerario **(22-20)**).

Itinerarios: 22 - 20 , 20 - 12.

Ejecución de la maniobra.

- Descenso de usuarios en andén de llegada (**CDV - 22**).
- Al establecimiento del primer parcial **22 - 20**, la señal desbloquea al amarillo.
- con IVA de **35Kmh**.
- El indicador **LM**. se enciende a la altura de **I₁**.
- Estando el tren en el **CVD - 20** al establecimiento del segundo parcial **20 - 12** la señal **20** desbloquea al amarillo con **IVA** de **25 Kmh**.
- Ascenso de usuarios en el andén de salida (**CDV - 12**) la maniobra se ejecuta en **PA** o **CMC**.

4.1.3 Cambio de vía 1 a vía 2.

Mando desde el PCC.

Oprimir el **botón V2** en la imagen de tráfico que presenta la pantalla táctil de zona de maniobras Muzquiz (itinerario combinado de **vía 1** a **vía 2**).

Mando local.

Oprimir el **botón (V2)** localizado a proximidad de la **señal 10**.

- **Destrucción**
- La destrucción de este mando se logra:

- a) Desde el **PCC**, al oprimir el **botón SP1** y posteriormente el **botón SN**.
- b) Localmente por escape.

Itinerario: 10 - 12 y 12 - 20.

Ejecucion de la maniobra.

- El mando local requiere presencia de tren en el **CDV - 10**, oprimir **botón V2** a la altura de la **señal 10**.
- Descenso y ascenso de usuarios en anden de llegada (**CDV- 12**).
- Cambio de cabina de conducción.
- Al establecimiento del itinerario **12 - 20** señal **12** desbloquea de amarillo con **IVA 25Kmh**, la maniobra se ejecuta en **PA** o **CMC**, hasta la **l_i** donde se recupera velocidad normal.
- Si el tren es desalojado no da servicio de usuarios en la estación.

4.1.4 Cambio de vía 2 a vía 1.

Mando desde el PCC.

Oprimir el **botón V1** en la imagen de tráfico que presenta la pantalla táctil de zona de maniobra **Muzquiz** (itinerario combinado de **vía 1 a vía 2**).

Mando local.

- a) Oprimir el **botón V1** localizado a proximidad de la **señal E** por **vía 2**
- b) Oprimir el **botón V1** localizado a proximidad de la **señal S** por **vía 2**

Destruccion.

La destrucción de este mando se logra:

- a) Desde el **PCC**, de oprimir el **botón SP2** y posteriormente el **botón SN**.
- b) Localmente, por escape

Itinerarios: 22-20, 20- 12.

- Ejecución de la maniobra
- El mando local requiere presencia de tren en el **CDV 23** para el mando **V1** a proximidad de señal **E** o del **CDV 22** para el mando a proximidad de **señal 22**.
- Descenso de usuarios en andén de llegada. **CDV - 22**.
- Al establecimiento de primer parcial **22-20**, la **señal 22** desbloquea en amarillo con **IVA 35/ Kmh**.
- El indicador **LM** se enciende a la altura de la I.
- Estando el tren en el **CDV 20** y al establecimiento del segundo parcial 20 - 12, la señal 20 desbloquea en amarillo con **IVA 25 Kmh**.
- Ascenso de usuarios en andén de salida **CDV12**, la maniobra se efectúa en **PA** o **CMC**.
- Si el tren es desalojado no da servicio de usuarios en estación.

4.1.5 Cambio de vía 1 a vía 2 (V2T)

Mando local.

Oprimir el **botón V2T** a proximidad de la **señal 12** *

NOTA: Para el establecimiento del **V2T**, se requiere que el **CDV12** se encuentre ocupado.

Destrucción

La destrucción de este mando se logra:

- Por escape.

Itinerario simple 12-20

Vía 2 temporizado o tardío

4.1.6 Aislamientos eléctricos

Para efectuar los aislamientos de alimentación tracción en el establecimiento de un servicio provisional, el Regulador procede a efectuar en el pupitre de **TCO** del **PCC** las siguientes operaciones:

SP1 Muzquiz - Ciudad Azteca.

(Aislamiento de la sección 16 de la zona I).

1) Se coloca en apertura en botón (CZ de la zona I).

El Regulador procede a efectuar en la pantalla de alimentación tracción de zona I las siguientes maniobras.

- Confirma la apertura del **DV** de la **SR Muzquiz**.
- Confirma la apertura de **DV16** de la **SR Impulsora**.
- Confirma la apertura del **IAT 16-17 Muzquiz**.

2) Se reponen condiciones de zona I

El Regulador procede a efectuar en la pantalla de alimentación tracción zona I las siguientes maniobras:

- Manda el cierre del **DV17** de la **SR tecnológico**

NOTA: Esto permite el **SP1 de Muzquiz**.

SP2 Muzquiz - Buenavista

(Aislamiento de la **sección 18** de la **zona J**)

1) Se coloca en la apertura el **botón CZ** de la **zona J**).

El Regulador procede a efectuar en la pantalla de alimentación tracción de **zona J** las siguientes maniobras:

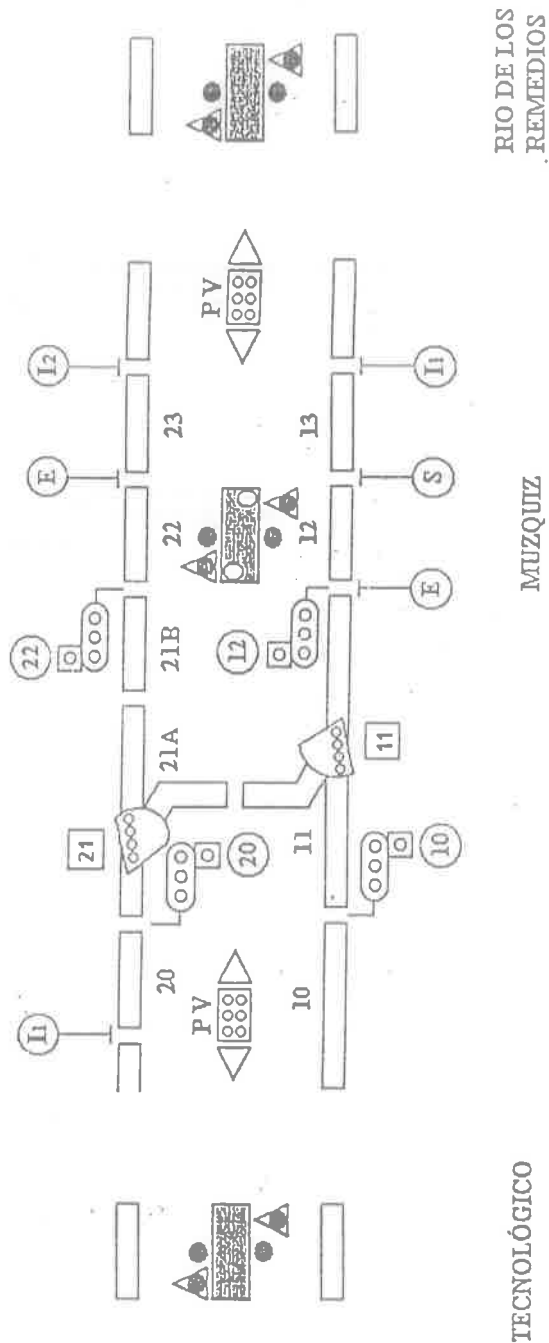
- Confirma la apertura del **DV18** de la **SR Tecnológico**.
- Confirma la apertura del **DV** de la **SR Olímpica**.

- Confirma la apertura del **DV** de la **SR Plaza Aragón**.
- Confirma la apertura del **DV** de la **SR Ciudad Azteca**.
- Confirma la apertura del **DT Ciudad Azteca**.

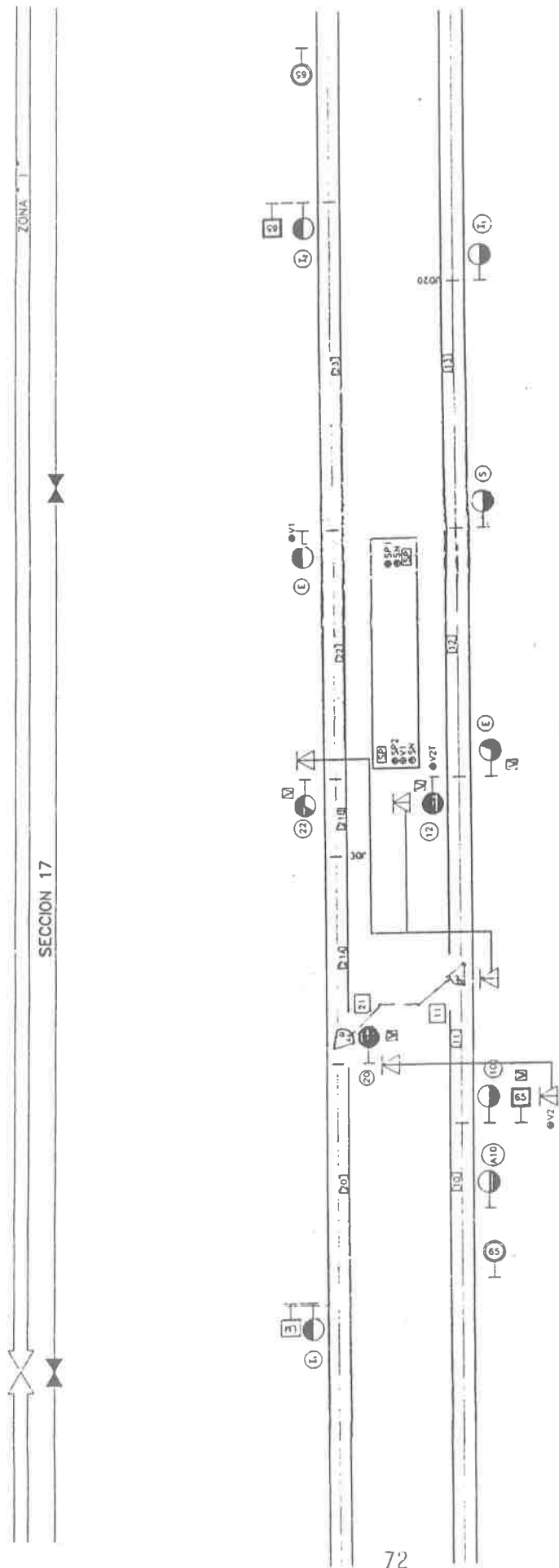
NOTA: Esto permite el **SP2 Muzquiz**.

TABLA DE INCOMPATIBILIDADES DE ZONA DE MANIOBRAS MUZQUIZ						
ITINERARIOS	10-12	12-20	20-12	22-20		
10-12		X	X			
12-20	X		X	X		
20-12	X	X		X		
22-20		X	X			

TABlero DE CONTROL OPTICO PCC, ZONA DE MANIOBRAS DE MUZQUIZ



ZONA DE MANIOBRAS MUZQUIZ



ITINERARIOS

- SP1.- 10-12, 12-20, 20-22 y 22-20
- SP2.- 22-20 y 20-12
- V1.- 22-20 y 20-12
- V2.- 10-12 y 12-20
- V2T.- 12-20

NOMENCLATURA

(12) SEÑAL CON IDENTIFICACION	[23]	NUMERO DE CDV
LUZ VERDE	SP2	BOTON DE SERVICIO PROVISIONAL
LUZ ROJA	SP1	BOTON DE SERVICIO PROVISIONAL
LUZ AMARILLA	SN	BOTON DE SERVICIO NORMAL
SEÑAL CON INDICADOR DE ITINERARIO	V1	BOTON DE MANDO A LA VIA 1
LIMITE DE MANOBRA	V2	BOTON DE MANDO A LA VIA 2
SEÑAL DE SERVICIO PROVISIONAL	V2T	BOTON DE MANDO TEMPORIZADO
NUMERO DE AGUJA	V	INDICADOR DE VELOCIDAD AUTORIZADA
	R	RECUPERADOR DE ILV
		TELEFONOS FIJOS

PLATINA DE ITINERARIOS DE ZONA DE MANIOBRAS

MUZQUIZ

COMBINADOS	TP	DTP
		
		



M U Z Q U I Z

1/1

[illegible]

4.2 ZONA DE MANIOBRAS VILLA DE ARAGÓN (TERMINAL PROVISIONAL).

Se encuentra localizada en la sección 14 de la zona "H".

4.2.1 SP1 Villa de Aragón - Ciudad Azteca

El mando del **SP1** ya sea desde el **PCC** o por el botón de mando local; el cual se encuentra localizado a proximidad de la **señal 12** provoca:

- a) El encendido del **DBO** en la estación **Bosque de Aragón por Vía 2**.
- b) Que la **señal 24** pase al alto total.
- c) El encendido del indicador **SP** junto a la **señal 12**.
- d) Que la **señal 12** pase al amarillo con indicador **IVA** encendido a **35 Kmh**.
- e) El encendido del indicador (**LM**) Límite de Maniobra en el **CDV14**.

Itinerarios: 12-14 y 14-22.

Ejecución de la maniobra.

- ⇒ En el andén de llegada **CDV 12** descenso de usuarios.
- ⇒ Al establecimiento del primer parcial **12-14** la **señal 12** desbloquea al amarillo con **IVA 35 Kmh**.
- ⇒ El indicador **LM** se enciende en el **CDV-14**.
- ⇒ Estando el tren en el **CDV-14**, al establecimiento del segundo parcial **14-22**, la **señal 14** desbloquea al amarillo con **IVA 25 Kmh** el encendido del indicador de dirección en **2** y la señal de **E** por **vía 2** en amarillo **25 Kmh**.

⇒ Ascenso de usuarios en andén de salida (**CDV-22**). La maniobra se ejecuta en **PA** o **CMC**.

4.2.2 SP2 Villa de Aragón - Buenavista

El mando del **SP2** ya sea desde el **PCC** o por el botón de mando local; el cual se encuentra localizado a proximidad de la señal de **S** de **vía 2**, provoca:

- a) El encendido del **DBO** en la estación **Continentes por vía 1**.
- b) Que a **señal 12** pase al alto total.
- c) El encendido del indicador **SP** junto a la **señal** de **S** vía 2.
- d) Que la **señal 24** pase al alto total si el **CDV 22** está ocupado.
- e) El encendido del **R** en el **CDV 14** al establecimiento del itinerario **22-14**.

Itinerarios: 24-22 y 22-14.

NOTA: La **señal S** permanecerá al verde durante el establecimiento del **SP2**, por lo tanto se debe tener mucha atención, cuando los conductores realicen la maniobra, ya que podrán escaparse hacia la estación **Continentes**.

Ejecución de la maniobra.

- El establecimiento del primer parcial **24-22** la señal **24** permanece al verde con indicador de itinerario en encendido en dirección 2.
- El andén de llegada **CDV-22** descenso y ascenso de usuarios.
- Cambio de cabina de conducción.

- Al establecimiento del segundo parcial **22-14** la **señal 22** desbloquea al amarillo con **IVA 25/Kmh.**
- El indicador **R** se enciende en el **CDV 14** y autoriza la recuperación de la velocidad autorizada por el trazo de vía, la ejecución de la maniobra se realiza en **PA o CMC.**

4.2.3 Cambio de vía 1 a vía 2.

Mando desde el PCC.

Oprimir el **botón V2** en la imagen de tráfico que presenta la pantalla táctil de zona de maniobras **Villa de Aragón** (Itinerario combinado de **vía 1 a vía 2**).

Mando local

- Oprima el **botón V2** localizando a proximidad de la señal de **E** por **vía 1**.
- Oprima el **botón V2** localizando a proximidad de la **señal 12**.

Destrucción.

La destrucción de este mando se logra:

- Desde el **PCC** al oprimir el **botón SP1** y posteriormente en **botón SN**.
- Localmente:

Por medio del **botón AN** adjunto la **señal 12**.

Por escape.

Itinerarios: **12 - 14 y 14 - 22.**

Ejecución de la maniobra

El mando local requiere presencia de tren en el **CDV 11**, oprimir el **botón V2** adjunto a la **señal E** por **vía 1** o del **CDV 12** para el **botón V2** adjunto a la **señal 12**

Descenso de usuarios en anden de llegada (**CDV12**).

Al establecimiento del primer parcial **12-14**

La señal 12 desbloquea al amarillo con IVA de 35 Kmh y señal 24 pasa al alto total.

- El indicador **LM** enciende en el **CDV14**.
- Al establecimiento del segundo parcial **14/22** la **señal 14** desbloquea en amarillo con **IVA 25 Kmh**, el encendido del indicador de itinerario en dirección **2** y la señal de **E** por **vía 2** en amarillo **25 Kmh**.
- Ascenso de usuarios en anden de salida (**CDV 22**). La maniobra se ejecuta en **PA o CMC**.
- Si el tren es desalojado no da servicio de usuarios en estación.

4.2.4 Cambio de vía 2 a vía 1 Mando desde el PCC.

Oprimir el **botón V2** en la imagen de tráfico que presenta la pantalla táctil de zona de maniobra Villa de Aragón (itinerario combinado **vía 2 vía 1**).

Mando local

Oprimir el **botón V1** localizando a proximidad de la señal **24**.

Destrucción

La destrucción de este mando se logra:

- a) Desde el **PCC** al oprimir el **botón SP2** y posteriormente el **botón SN**.
- b) Localmente por escape.

Itinerario 24-22 y 22-14.

Ejecución de la maniobra

- El mando local requiere de presencia de tren en el **CDV24**, oprimir el **botón V1** adjunto a la **señal 24**.
- Descenso y ascenso de usuarios en andén de llegada (**CDV 22**).
- Cambio de cabina de conducción.
- Al establecimiento del segundo parcial **22 -14**, la señal **22** desbloquea en amarillo con **IVA 25KMH**, las **señales 24** y **12** pasan de alto total.
- El indicador R enciende en el **CDV-14** la maniobra se ejecuta en **PA** o **CMC**.
- Si el tren es desalojado no da servicio de usuarios en estación.

4.2.5 Cambio de vía 2 a vía 1 (V1T)

Mando local

Oprimir el **botón V1T** a proximidad de la **señal 22**.

NOTA: Para el establecimiento del **V1T** se requiere que el **CDV-22** se encuentre ocupado.

Destruccion

La destrucción de este mando se logra:

- Por escape.

Itinerario simple: 22-14

- * **V1T** temporizado o tardío

4.2.6. Enlace LB - 16 (a futuro).

4.2.6.1 Mando desde el PCC.

Oprimir el **botón E** en la imagen de trafico que presenta la pantalla táctil de zona de maniobra Villa Aragón (itinerario combinado **V1 - E**).

Mando local

Oprimir el **botón E** que se encuentra localizado a proximidad de la **señal 12**.

Destrucción.

La destrucción de este mando se logra:

- Desde el **PCC**, al oprimir el botón de destrucción **E** y posteriormente el botón **DO** o **DU**, según sea el caso
- Localmente por botón **AN** localizado a proximidad de la señal **12** y por escape.

Itinerario: V1-E (12-14 Y 14- 30).

Ejecución de la maniobra.

- Al mando desde el **PCC** o localmente del combinado **V1 - E**, la **señal 24** pasa al alto total.

- Al establecimiento del primer parcial 12- 14, la señal 12 desbloquea al amarillo con **IVA 35Kmh**.
- En indicador LM enciende en el **CDV14**.
- Al establecimiento del segundo parcial **14-30**, la **señal 14** desbloquea en amarillo con indicador de **IVA 25 Kmh** ,e indicador de itinerario en **dirección E**.
- La maniobra se ejecuta en **PA** o **CMC**.

4.2.6.2 Cambio de vía de E a vía 1

Mando desde el PCC.

Oprimir el **botón V1** en la imagen de tráfico que presenta la pantalla táctil de zona de maniobra **Villa de Aragón** (itinerario combinado **E-V1**).

Mando local.

Oprimir el **botón V1** que se encuentra localizado a proximidad de la **señal 30B**.

Destrucción

La destrucción de este mando se logra:

- Desde el **PCC** al oprimir el botón de destrucción **V1**y posteriormente el botón **DO** o **DU**, según sea el caso
- Localmente por el botón **AT** localizado a proximidad de la **señal 30B**.

Itinerario: E-V1.

Ejecución de la maniobra.

- Al mando desde el **PCC** o localmente del itinerario **E - V1**, las **señales 24 y 12** pasan al alto total
- Al establecimiento del itinerario **E -V1** la señal **30B** desbloquea al amarillo con **IVA 25Kmh**, e indicador de itinerario en dirección 1.
- El indicador **R** enciende el **CDV 14**.
- La maniobra se ejecuta en **CMC**.

4.2.6.3 Cambio de vía 2 a vía E.

Mando desde el PCC.

Oprimir el **Botón E** en la imagen de tráfico que presenta la pantalla táctil zona de maniobras **Villa de Aragón (itinerario simple V2-E)**.

Mando local.

Oprimir el **botón “E”** que se encuentra localizado a proximidad de la **señal 24**.

Destrucción.

La destrucción de este mando se logra:

- Desde el **PCC**, al oprimir el Botón de destrucción **E** y posteriormente el Botón **DO** o **DU**, según el caso.
- Localmente por el botón **AT** localizado a proximidad de la **señal 24**.

Itinerario: V2- E (24-30).

Ejecución de la maniobra.

- Al mando desde el **PCC** o localmente del itinerario **V2-E**, la **señal 24** pasa al alto total.
- Al establecimiento del itinerario **V2- E** la **señal 24** desbloquea al amarillo con **IVA 25 Kmh**, e indicador de itinerario en dirección **E**.
- La maniobra se efectúa en **PA** o **CMC**.

4.2.6.4 Cambio de vía E a vía 2.

Mando desde el PCC.

Oprimir el **botón V2** en la imagen de tráfico que presenta la pantalla táctil zona de maniobras **Villa de Aragón** (itinerario simple **E-V2**).

Mando local.

Oprimir el **botón V2** que se encuentra a proximidad de la **señal 30B**.

Destrucción.

La destrucción de este mando se logra:

- Desde el **PCC**, al oprimir el **botón de destrucción V2** y posteriormente el botón **DO** o **DU**, según sea el caso.
- Localmente por el **botón AT** localizado a proximidad de la señal **30B**.

Itinerario: E-V2.

Ejecución de la maniobra.

- Al mando desde el **PCC** o localmente del itinerario **E-V2**, las señales **24** y **26** pasan al alto total.
- Al establecimiento del itinerario **E-V2**, la **señal 30B** desbloquea al amarillo con **IVA 25/ Kmh**, e indicador de itinerario en dirección.
- El indicador **LM** enciende en el **CDV 24**,
- La maniobra se ejecuta en **CMC**.

NOTA: Al encontrarse el tren en el **CDV 24**, la **señal 24** desbloquea al permisivo y el tren puede avanzar a la velocidad permitida, por el trazo de vía.

4.2.7 Aislamiento eléctricos.

Para efectuar los aislamientos de alimentación tracción en el establecimiento de un servicio provisional, el Regulador procederá a efectuar en el pupitre de **TCO** del **PCC** las siguientes maniobras.

a) **SP1 Villa de Aragón - Ciudad Azteca.**

(Aislamiento de la **sección 13 zona G**).

1. Se coloca en apertura el botón **CZ** de la **zona G**. el Regulador procede a efectuar en la pantalla de alimentación tracción de **zona G**, las siguientes maniobras:
 - Confirma la apertura de la **DV13** de la **SR. Bosques de Aragón**.
 - Confirma la apertura del **DV** de la **SR. Deportivo Oceanía**.

- Confirma la apertura del **DV13** de la **SR. Oceanía**.

NOTA: Esto permite el **SP 1 Villa de Aragón**.

b) SP2 Villa de Aragón-Buenavista .

- 1) Se coloca en apertura el **botón CZ** de la **zona H**.

El Regulador procede a efectuar en la pantalla de alimentación tracción de zona H, las siguientes maniobras:

- Confirma apertura del **IAT 14-15 Villa de Aragón**.
- Confirma la apertura del **DV de la SR Villa de Aragón**.
- Confirma la apertura del **DV de la SR Continentes**.
- Confirma la apertura del **DV 15** de la **SR Impulsora**.

- 2) Se reponen las condiciones de zona H.

El Regulador procede a efectuar en la pantalla de alimentación tracción de **zona G**, la siguiente maniobra:

- Manda el cierre del **DV 14** de la **SR Bosque de Aragón**.

NOTA: Esto permite el **SP 2 de Villa de Aragón**.

4.2.8 Alimentación de la vía de enlace.

Mando desde el PCC.

El Regulador procede a mandar el cierre del **DVE**, en la pantalla táctil de alimentación tracción de **zona "G"**.

Mando local.

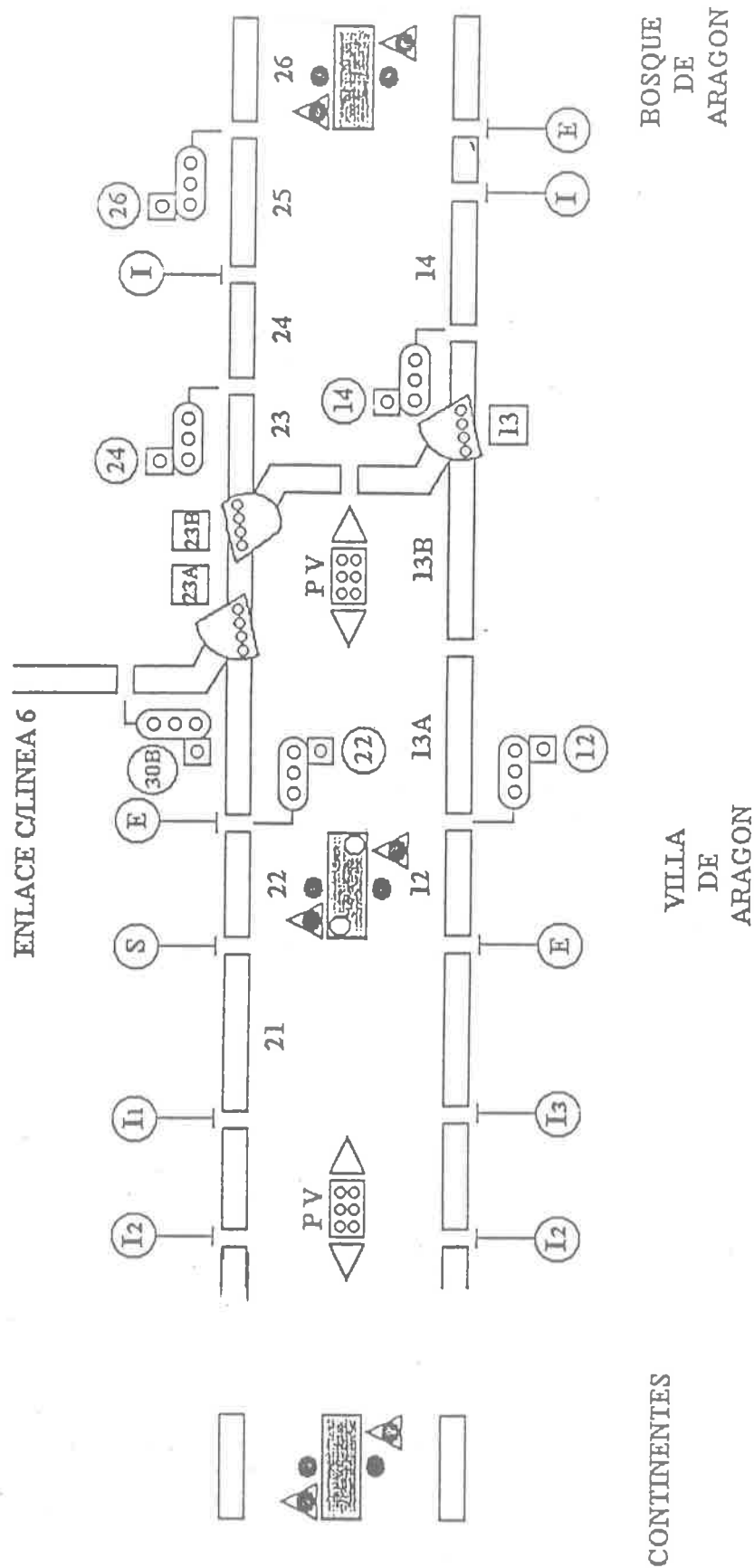
Desde el nicho donde se ubica el **DVE**, a través del mando local o de forma manual.

NOTA: *La alimentación prioritaria la proporciona la **Línea B**, quedando la alimentación secundaria de la **Línea 6**.*

*"Este enlace esta programado a futuro, cuando se amplié la **Línea 6**."*

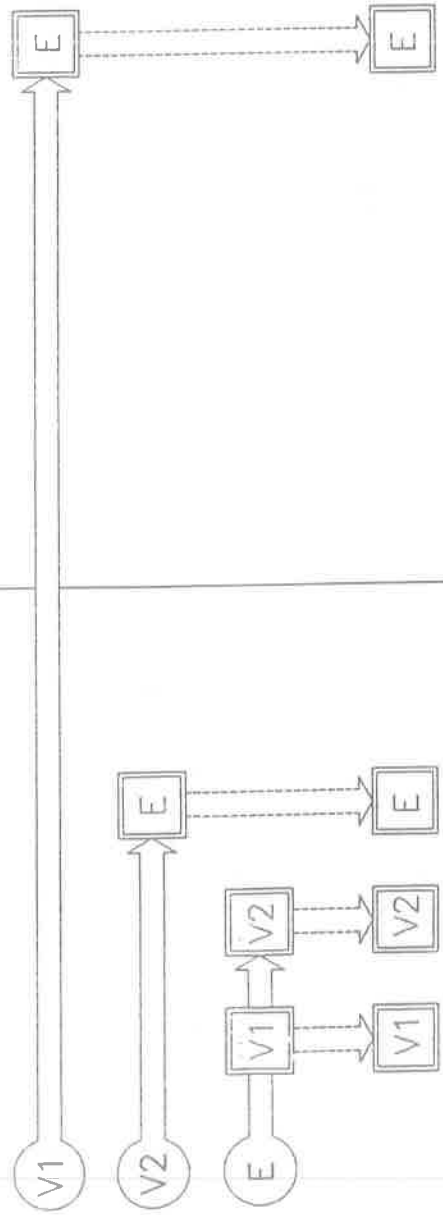
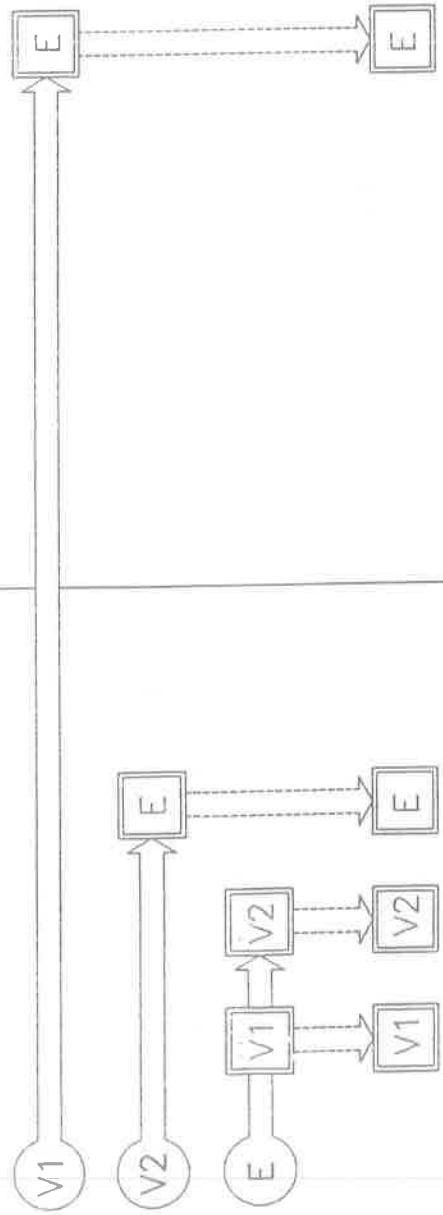
TABLA DE INCOMPATIBILIDAD DE LA ZONA DE MANIOBRAS VILLA DE ARAGON											
ITINERARIOS	12-14	14-22	14-30	22-14	24-22	24-30	26-24	30-14	30-24	30-L6	L6-30
12-14		X	X	X				X			
14-22	X		X	X	X	X		X	X		
14-30	X	X		X	X	X		X	X		X
22-14	X	X	X		X	X		X	X		
24-22		X	X	X		X		X	X		
24-30		X	X	X	X			X	X		X
26-24									X		
30-14	X	X	X	X	X	X			X	X	
30-24		X	X	X	X	X	X	X		X	
30-L6								X	X		
L6-30			X			X					

TABLERO DE CONTROL OPTICO PCC, ZONA DE MANIOBRA VILLA DE ARAGON



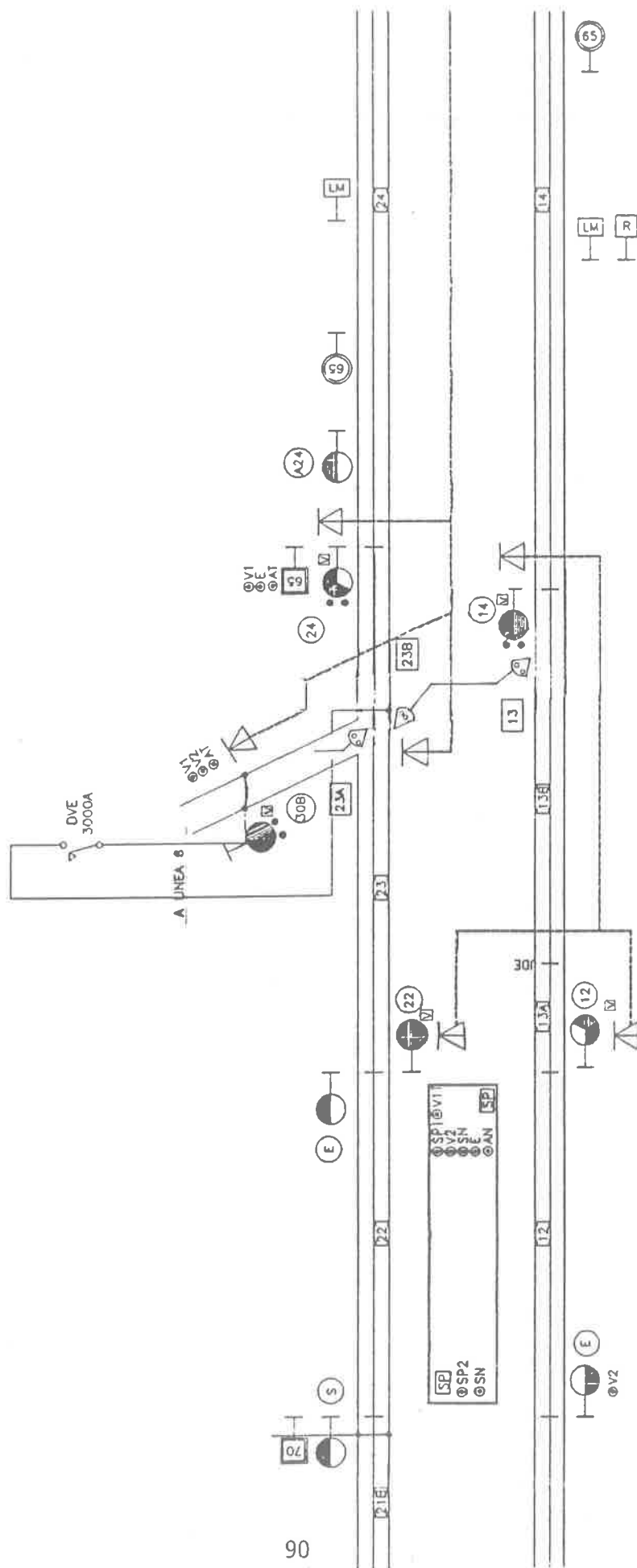
PLATINA DE ITINERARIOS ZONA DE MANIOBRAS

”VILLA DE ARAGON”

SIMPLES	COMBINADOS	TP	DTP
		SP1 SP2	SN
		DO	DU

ZONA DE MANIOBRAS VILLA DE ARAGON

SECCION 14



ITINERARIOS	
SP 1	- 12 - 14 , 14 - 22
SP 2	- 24 - 22 , 22 - 14
V 1	- 24 - 22 , 22 - 14
V 2	- 12 - 14 , 14 - 22
VIT	- 22 - 14
VI-E	- 12 - 14 , 14 - 30
V2-E	- 24 - 30
E-V1	- 30 - 14
E-V2	- 30 - 24

NOMENCLATURA	
SEÑAL CON IDENTIFICACION	NUMERO DE AGUA
LUZ VERDE	INDICADOR DE VELOCIDAD AUTORIZADA
LUZ ROJA	NUMERO DE C.D.V
LUZ AMARILLA	BOTON DE MANDO A LA VIA 1 TEMPORIZADO
LIMITE DE MANIOBRA	SP1 BOTON DE SERVICIO PROVISIONAL
SEÑAL DE SERVICIO PROVISIONAL	V1 BOTON DE MANDO A LA VIA 1
BOTON DE MANDO VIA ENLACE	V2 BOTON DE MANDO A LA VIA 2
BOTON DE ANULACION TEMPORIZADO	SM BOTON DE SERVICIO NORMAL
	RECUPERADOR DE ILV
	TELEFONOS FIJOS



CONDICIONES DE ESTABLECIMIENTO DE ITINERARIOS

VILLA DE ARAGON

1/2

ITINERARIO	MANDO DESTRUC				CONDICIONES ESPECIALES DE ESTABLECIMIENTO	SEÑALES				APARATOS DE VIA		
	P C	P M	P C	P L		NUM	L U Z	CDV'S QUE DEBEN ESTAR LIBRES	I I	I V A	NUMEROS	P O S I C I O N
12 - 14 IA						12	V	13A, 13B, 14 + ESP			13/23B	I
12 - 14 SP	X	X	X	X		12	A	13A, 13B, 14 + ESP	35		13/23B	I
12 - 14 COMB	X	X	X	X		12	A	13A, 13B. 14 + ESP	35		13/23B	I
14 - 22 SP	X	X			SOLO SE DESTRUYE POR ESCAPE	14	A	13B, 23, 22, 21B	2 25		13/23B 23A	D I
14 - 22 COMB	X	X			SOLO SE DESTRUYE POR ESCAPE	14	A	13B, 23, 22 y 21B	2 25		13/23B 23A	D I
14 - 30 COMB	X	X			SOLO SE DESTRUYE POR ESCAPE	14	A	13B, 23, 30 + ESP L6	E 25		13/23B, 23A	D
22 - 14 SP	X	X	X	X		22	A	23, 13B, 14 + ESP	25		23A 13/23B	I D
22 - 14	X	X				22	A	23, 13B, 14 + ESP	25		23A 13/23B	I D
24 - 22 IA						24	V	23 y 22	2		13/23B, 23A	I
24 - 22 SP	X	X	X	X		24	V	23 y 22	2		13/23B, 23A	I
24 - 22 COMB	X	X	X	X		24	V	23 y 22	2		13/23B, 23A	I
24 - 30 SIM	X	X	X	X		24	A	23, 30 + ESP L 6	E 25		23A 13/23B	D I
26 - 24 IA						26	V	25 y 24				



CONDICIONES DE ESTABLECIMIENTO DE ITINERARIOS

VILLA DE ARAGON

2/2

[illegible]

4.3 ZONA DE MANIOBRAS OCEANÍA.

Se encuentra localizada en la sección 12 de la zona F.

4.3.1 SP1 Oceanía - Ciudad Azteca.

El mando del **SP1**, ya sea desde el **PCC** o por el botón de mando local: el cuál se encuentra localizado a proximidad de la **señal 12**, provoca:

- a) El encendido del **DBO** en la estación **Romero Rubio vía 2**.
- b) Que la **señal 24** pase al alto total.
- c) El encendido del indicador **SP** junto a la **señal 12**.
- d) Que la **señal 12** pase al amarillo con indicador **IVA** encendido a **35 K/mh**.
- e) El mando del **SP1**, ya sea desde el **PCC** o por el botón de Mando Local; el cual se encuentra El encendido del indicador (**LM**) Límite de Maniobra en el **CDV 14**.

Itinerarios: 12-14 y 14-22.

Ejecución de la maniobra.

- En el andén de llegada **CDV-12**, descenso de usuarios.
- Al establecimiento del primer parcial **12-14** la **señal 12** desbloquea al amarillo con **IVA 35 K/mh**.
- El indicador luminoso **LM** se enciende en el, **CDV-14**.
- Estando el tren en el **CDV-14**, al establecimiento del segundo parcial **14-22**
- **señal 14** desbloquea al amarillo con **IVA 25/Kmh**, el encendido del indicador de itinerario enciende en dirección **2** y la señal de **E** por vía **2** pasa al amarillo **25/Kmh**.

- Ascenso de usuarios en andén de salida **CDV-22**, la maniobra se ejecuta
- en **PA.** o **CMC.**

4.3.2 SP2 Oceanía- Buenavista.

El mando del **SP2** ya sea desde el **PCC** o por el Botón de Mando Local; el cual se encuentra localizado a proximidad de la **señal 22 A**, provoca:

- a) El encendido del **DBO** en la estación **Deportivo Oceanía vía 1.**
- b) Que la **señal 10** pase al alto total.
- c) El encendido del indicador **SP** junto a la **señal 12.**

Itinerarios: 24-22 y 22- 14, 14-12 y 12-14.

NOTA: La **señal 22 A** permanecerá al verde durante el establecimiento del **SP2**, por lo tanto se debe tener de mucha atención, cuando los conductores realicen la maniobra, ya que podrán escaparse hacia la estación **Deportivo Oceanía.**

Ejecución de la maniobra.

- En el primer **parcial 24-22**, la **señal 24** lo autoriza en verde.
- En el andén de llegada **CDV-22**, descenso de usuarios.
- Cambio de cabina de conducción.
- Al establecimiento del segundo **parcial 22-14**, la **señal es 12 y 24** pasan al alto total, la **señal 22B** desbloquea en amarillo con **IVA 25/ Kmh.**
- Enciende el indicador **LM** en el **CDV-14.**
- Estando el tren en el **CDV-14**, al establecimiento del tercer parcial **14-12,**

- la **señal 24** pasa al verde y la **señal 14** desbloquea en amarillo con **IVA 25/Kmh** y el indicador de itinerario enciende en **dirección 1**.
- En el andén de salida **CDV-12**, ascenso de usuarios y con el establecimiento del cuarto parcial **12-14** la **señal 12** desbloquea en verde, la maniobra se ejecuta en **PA.** o **CMC**.

4.3.3 Cambio de vía 1 a vía 2

Mando desde el PCC.

Oprimir el **botón V2** en la imagen de tráfico que presenta la pantalla táctil de zona de maniobras **Oceanía** (itinerario combinado de **vía 1 a vía 2**) .

Mando local.

- Oprimir el botón **V2** localizado a proximidad de la señal de **E** por vía **1**.
- Oprimir el botón **V2** localizado a proximidad de la señal **12**.

Destrucción.

La destrucción de este mando se logra:

- Desde el **PCC**, al oprimir el botón **SP1** y posteriormente el botón **SN**.
- Localmente, por escape .

Itinerarios: 12-14 y 14-22.

Ejecución de la maniobra.

- El mando local requiere presencia de tren en el **CDV 11**, oprimir el botón **V2** adjunto a la señal de **E** por vía **1** o del **CDV-12** el botón adjunto a la señal **12**.

- Descenso de usuarios en andén de llegada **CDV-12**
- Al establecimiento del primer parcial **12-14** la señal **12** desbloquea al amarillo con **IVA de 35/ Kmh** y la señal **24** pasa al alto total .
- El indicador **LM** enciende en el **CDV14**.
- Al establecimiento del segundo parcial **14-22**, la señal **14** desbloquea al amarillo con **IVA 25/ Kmh**, el encendido del indicador de itinerario en dirección **2** , la señal **E** por **vía 2** pasa al amarillo **25/Kmh**.
- Ascenso de usuarios en anden de salida **CDV-22**, la maniobra se ejecuta en **PA o CMC**
- Si el tren es desalojado no da servicio de usuarios en estación.

4.3.4 Cambio de vía 2 a vía 1.

Mando desde el PCC.

Oprimir el botón **V2** en la imagen de trafico que presenta la pantalla táctil de zona de maniobras **Oceanía** (itinerario combinado por **vía 2 y vía 1**) .

Mando local.

Oprimir el botón **V1** localizado a proximidad de la **señal 24**.

Destrucción.

- a) La destrucción de este mando se logra desde el **PCC** oprimir el botón **SP2** y posteriormente el botón **SN**.
- b) Localmente por escape.

Itinerarios 24-22 y 22-14 .

Ejecución de la maniobra.

- El mando local requiere de presencia de tren en el **CDV-24**, oprimir el botón **V1** adjunto a la **señal 24**.
- Descenso y ascenso de usuarios en el andén de llegada **CDV-22** .
- Cambio de cabina de conducción
- Al establecimiento del segundo parcial **22-14** la señal **22B** desbloquea en amarillo con **IVA 25/Kmh**, las señales **24 y 12** pasan al alto total.
- El tren recupera su velocidad a la altura de la **I1**.
- La maniobra se ejecuta en **PA o CMC**.
- Si el tren es desalojado no da servicio de usuarios de estación.

4.3.5 Cambio de vía 2 a vía 1. (V1T)*

Mando local.

Oprimir el **botón V1T** a proximidad de la **señal 22**.

NOTA: Para el establecimiento del **V1T** se requiere que el **CDV-22** se encuentre ocupado.

Destrucción.

La destrucción de este mando se logra:

- Localmente, por escape:

Itinerario simple: 22-14

- **V1T** Temporizado o tardío.

4.3.6 Enlace LB Línea 5.

4.3.6.1 Cambio de vía 1 a vía de E.

Mando desde el PCC.

Oprimir el **botón E** en la imagen de tráfico, que presenta la pantalla táctil de zona de maniobras **Oceanía** (itinerario **V1 -E**).

Mando Local.

Oprimir el **botón E** que se encuentra localizado a proximidad de la **señal 10**.

Destrucción.

La destrucción de este mando se logra:

- Desde el **PCC**, al oprimir el botón de destrucción **E** y posteriormente el
- botón **DO** o **DU**, según sea el caso.
- Localmente por **botón AT** localizado a proximidad de la **señal 10**.

itinerario: V1-E (10-30)

Ejecución de la maniobra.

- El mando desde **PCC** o localmente del **simple V1-E**, la **señal 10** pasa al alto.
- Al establecimiento el itinerario **V1-E (10-30)**, la **señal 10** desbloquea al amarillo

- con **IVA 24 K/mh.** e indicador de itinerario en **dirección E.**
- La maniobra se ejecuta en **PA** o **CMC.**

4.3.6.2 Cambio de vía de E a vía 1.

Mando desde el PCC.

Oprimir el botón simple **V1** en la imagen de tráfico que presenta la pantalla táctil de zona de maniobras **Oceanía** (itinerario simple **E-V1**).

Mando local.

Oprimir el **botón V1** que se encuentra localizado a proximidad de la **señal 30 A.**

Destrucción.

- Desde el **PCC** al oprimir el botón de destrucción **V1** y posteriormente el botón **DO** o **DU**, según sea el caso.
- Localmente por el **botón AT** localizado a proximidad de la **señal 30 A.**

Itinerarios: E-V1 (30-10).

Ejecución de la maniobra.

- El mando desde el **PCC** o localmente del itinerario **E-V1**, las señales **08** y **10**
- pasan al alto total.
- Al establecimiento del itinerario simple (**30-10**), la señal **30A** desbloquea al amarillo con **IVA 25/Kmh** e indicador de itinerario en **dirección 1.**

- El indicador **LM** enciende en el **CDV 10**.
- Al encontrarse al tren en el **CDV 10**, se establece el trazo de línea, la **señal 10**
- Desbloquea en verde.
- La maniobra se ejecuta en **CMC**.

4.3.6.3 Cambio de Vía 2 a Vía 6.

Mando desde el PCC.

Oprimir el **botón E** en la imagen de tráfico que presenta la pantalla táctil zona de maniobras **Oceanía** (itinerario combinado **V2-E**).

Mando local.

Oprimir el **botón E** que se encuentra localizado a proximidad de las señales de **E** por **vía 2** y de la señal **22 A**.

Destrucción.

La destrucción de este mando se logra:

- Desde el **PCC**, al oprimir el botón de destrucción **E** y posteriormente el botón **DO** o **DU**, según sea el caso.
- Localmente por el botón **AT** localizado a proximidad de la señal **22A** y por escape.

Itinerario: V2-E (22-20, 20-30).

Ejecución de la maniobra.

- El mando desde **PCC** o localmente del itinerario **V2-E**, la señal **10** pasa al alto total.
- Al establecimiento del primer parcial **22-20**, la **señal 22A** pasa al amarillo con **IVA 35/ Kmh.**
- El indicador **LM** enciende en el **CDV 20.**
- Al establecimiento del segundo parcial **20-30**, la señal **22A** pasa al alto total y la **señal 20** desbloquea en amarillo con **IVA de 25/Kmh .**
- La maniobra se ejecuta en **PA** o **CMC.**

4.3.6.4 Cambio de Vía E a Vía 2.

Mando desde EL PCC.

Oprimir el botón **V2** en la imagen de tráfico que presenta la pantalla táctil zona de maniobras Oceanía (itinerario simple **E-V2**).

Mando local.

Oprimir el botón **V2** que se encuentra a proximidad de la señal **30A.**

Destrucción.

La destrucción de este mando se logra:

- El mando desde el **PCC** o localmente del itinerario **E-V2**, las señales **10** y **22A** pasan al
- alto total.

- Al establecimiento del itinerario **E-V2** la señal **30 A** desbloquea al amarillo con **IVA** de **25/Kmh** e indicador de itinerario en dirección **2**.
- El indicador **R**, enciende en el **CDV-24**. La maniobra se ejecuta en **CMC**.

4.3.7 Aislamientos eléctricos.

Para efectuar los aislamientos de alimentación tracción en el establecimiento de un servicio provisional, el regulador procederá a efectuar en el pupitre del **TCO** del **PCC** las siguientes maniobras:

a) SP1 Oceanía- Ciudad Azteca. (Aislamientos de la sección 11 zona F)

1. Se coloca en apertura el botón CZ de la zona F.

El Regulador procede a efectuar en la pantalla de alimentación tracción de la zona **F**, las siguientes maniobras:

- Confirma la apertura del **IAT 11-12 Oceanía**.
- Confirma la apertura del **DV** de la **SR Romero Rubio**.
- Confirma la apertura del **DV** de la **SR GRAN CANAL**.
- Confirma la apertura del **DV 11** de la **SR MORELOS**.

2. Se reponen condiciones de zona F.

El regulador procede a efectuar en la pantalla de alimentación tracción de la zona **F**, las siguientes maniobras:

Manda el cierre del **DV12** de la **SR Oceanía**.

NOTA: Esto permite el **SP1 Oceanía**.

b) **SP2 Oceanía. Buenavista** (aislamiento de la **sección 13 zona “G”**).

1. Se coloca la apertura el botón **CZ** de la **zona G**.

El Regulador procede a efectuar en la pantalla de alimentación tracción de la zona “G” las siguientes maniobras:

- Confirma la apertura del **DV 13** de la **SR OCEANÍA**.
- Confirma la apertura del **DV** de la **SR DEPORTIVO OCEANÍA**.
- Confirma la apertura del **DV 13** de la **SR BOSQUE DE ARAGÓN**.

NOTA: *Esto permite el **SP2** de **Oceanía**.*

4.3.8 Alimentación de la vía de enlace.

Mando desde el PCC.

El Regulador procede a mandar el cierre del **DVE**, en la pantalla táctil de alimentación tracción de zona **F**.

Mando local.

Desde el nicho donde se ubica el **DVE**, a través del mando local o de forma manual.

NOTA: *La alimentación prioritaria la proporciona la **Línea “B”**, quedando la alimentación secundaria de la **Línea 5**.*

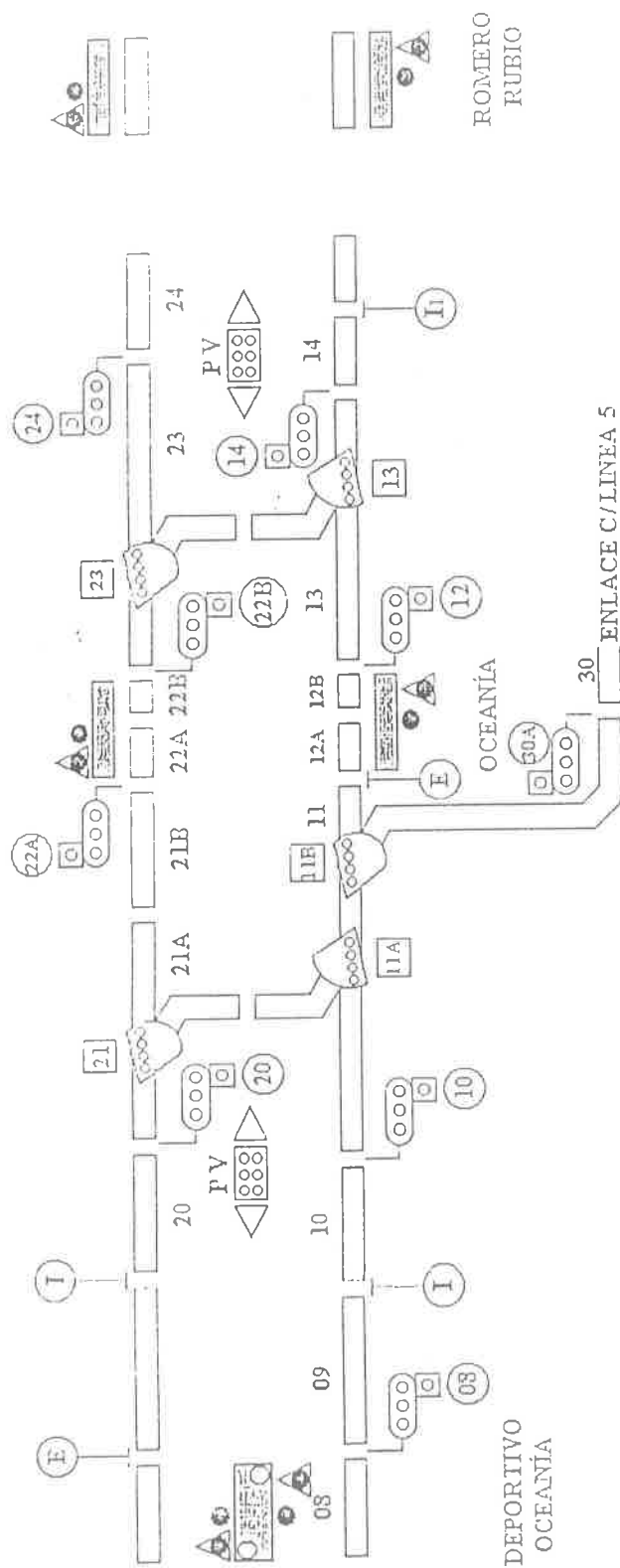
**TABLA DE INCOMPATIBILIDADES
DE LA ZONA DE MANIOBRAS
OCEANIA**

ITINERARIOS	08-10	10-12	10-30	12-14	14-12	14-22	20-30	22-14	22-20	24-22	30-10	30-20
08-10											X	
10-12			X		X		X				X	X
10-30		X					X				X	X
12-14					X	X		X				
14-12		X		X		X		X				
14-22				X	X			X		X		
20-30		X	X						X		X	X
22-14				X	X	X				X		
22-20							X					X
24-22						X		X				
30-10	X	X	X				X					X
30-20		X	X				X		X		X	

PLATINA DE ITINERARIOS ZONA DE MANIOBRAS OCEANIA

SIMPLES	COMBINADOS	TP	DTP
		SP1 SP2	SN
		DO	DU

TABLERO DE CONTROL OPTICO PCC, ZONA DE MANIOBRAS OCEANIA



SECCION 12



	SEÑAL CON IDENTIFICACION		NÚMERO DE AGUA
	LUZ VERDE		INDICADOR DE VELOCIDAD AUTORIZADA
	LUZ ROJA	[22]	NÚMERO DE C.D.V.
	LUZ AMARILLA		BOTÓN DE MANDO A LA VÍA 1 TEMPORIZADO
	LÍMITE DE MANDOBRA		BOTÓN DE SERVICIO PROVISIONAL
	SEÑAL DE SERVICIO PROVISIONAL		BOTÓN DE MANDO A LA VÍA 1
	BOTÓN DE MANDO VIA ENLACE		BOTÓN DE MANDO A LA VÍA 2
	BOTÓN DE ANULACION TEMPORIZADO		BOTÓN DE SERVICIO NORMAL
			RECUPERADOR DE ILV
			TELÉFONOS FIJOS
			CORTE-URGENCIA FUERA DE SERVICIO



CONDICIONES DE ESTABLECIMIENTO DE ITINERARIOS

O C E A N I A

1/2

ITINERARIO	MANDO DESTRUC				CONDICIONES ESPECIALES DE ESTABLECIMIENTO	SEÑALES				APARATOS DE VIA			
	P C	P M	P C	P L		NUM	L U Z	CDV'S QUE DEBEN ESTAR LIBRES	I I	I V A	NUMEROS	P O S I C I O N	
08 - 10 IA						08	V	09, 10, 11					
10 - 12 IA						10	V	11, 12A					
10 - 30 SIM	X	X	X	X		10	A	11, 30 + ESP L 5	E	25	11A 11B	I D	
12 - 14 IA						12	V	13, 14 + ESP	1		13/23	I	
12 - 14 SP	X	X	X	X		12	A	13, 14 + ESP	1	35	13/23	I	
12 - 14 COMB	X	X	X	X		12	A	13, 14 + ESP	1	35	13/23	I	
14 - 12 SP	X	X	X	X		14	A	13, 12B, 12A	1	25	13/23	I	
14 - 22 SP	X	X	X	X		14	A	13, 23, 22B, 22A, 21B	2	25	13/23	D	
14 - 22 COMB	X	X	X	X		14	A	13, 23, 22B, 22A, 21B	2	25	13/23	D	
20 - 30 COMB	X	X	X	X		20	A	21A, 11, 30 + ESP L 5	25	21A/11A 11B		D	
22 - 14 SP	X	X	X	X		22B	A	23, 13, 14 + ESP	25	23/13		D	
22 - 14 COMB	X	X				22B	A	23, 13, 14 + ESP	25	23/13		D	
22 - 20 IA						22A	V	21B, 21A, 20 + ESP		21/11A		I	
22 - 20 COMB	X	X	X	X		22A	A	21B, 21A, 20 + ESP	35	21/11A		I	
24 - 22 IA						24	V	23, 22B		13/23		I	
24 - 22 SP	X	X				24	V	23, 22B		13/23		I	
24 - 22 COMB	X	X				24	V	23, 22B		13/23		I	
30 - 10 SIM	X	X	X	X		30A	A	11, 10, 09	1	25	11A/21	I	



OCENIA

2/2

[illegible]

4.4 ZONA DE MANIOBRAS MORELOS.

Se encuentra localizada en la **Sección 10 zona “E”**.

4.4.1 SP1 Morelos- Ciudad Azteca.

El mando del **SP1**, ya sea desde el **PCC** o por el botón de mando local; el cual se encuentra localizado a proximidad de la señal de salida por vía 1, provoca:

- a) El encendido del **DBO** en la estación **Tepito** por **vía 2**.
- b) Que la **señal 24** pase al alto total.
- c) El encendido del indicador **SP** a proximidad de la señal de salida.

NOTA: La **señal S** permanecerá al verde durante el establecimiento del **SP1** por lo que se debe tener mucha atención cuando los conductores realicen la maniobra, ya que podrán escaparse hacia la estación **Tepito**.

Itinerarios: 10-12, 12-20. 20-22, 22-20.

Ejecución de la maniobra.

- El primer parcial **10-12**, la **señal 12** da el permisivo en verde.
- En el andén de llegada **CDV-12**, descenso de usuarios.
- Cambio de cabina.
- Al establecimiento del segundo parcial **12-20**, las **señales 10 y 22** pasan al alto total.
- **Señal 12** desbloquea en amarillo con **IVA 25/Kmh**.
- El encendido del indicador (**LM**) Límite de maniobra en el **CDV-20**.

- Estando el tren en el **CDV-20**, al establecimiento del tercer parcial **20-22**, la **señal 10** pasa
- Al verde y la **señal 20** desbloquea en amarillo con **IVA 25/Kmh** y el indicador de itinerario enciende en **dirección 2**.
- En el andén de **salida CDV-22**, ascenso de usuarios.
- Al establecimiento del cuarto **parcial 22-20**, la **señal 22** desbloquea en verde, la maniobra se ejecuta en **PA** o **CMC**.

4.4.2 SP2 Morelos- Buenavista.

El mando del **SP2**, ya sea desde EL **PCC** o por el Botón de Mando Local; el cual se encuentra localizado a proximidad de la **señal 22**, provoca:

- a) El encendido del **DBO** en la estación **San Lázaro** por vía 1.
- b) Que la **señal 10** pase al alto total.
- c) El encendido del indicador **SP** a proximidad de la **señal 22**.
- d) Que la **señal 22** pase al amarillo con **IVA 35 K/mh**
- e) El encendido del indicador (**LM**) límite de maniobra en el **CDV-20**.

Itinerarios: 22-20, 20-12.

Ejecución de la maniobra.

- En el andén de llegada **CDV-22**, descenso de usuarios.

- Estando el tren en el **CDV-20**, al establecimiento del segundo parcial **20-12**, **señal 22** pasa al alto total, al **señal 22** desbloquea en amarillo con **IVA 25/Kmh** y el indicador de
- itinerario enciende en **dirección 1**.
- Ascenso de usuarios en andén de salida **CDV-12**, la maniobra se ejecuta en **PA o CMC**.

4.4.3 Cambio de vía 1 a vía 2.

Mando desde el PCC.

Oprimir el botón **V2** en la imagen de tráfico que presenta la pantalla táctil de zona de maniobras Morelos (**itinerario simple de vía 1 a vía 2**).

Mando local.

Oprimir el botón **V2** localizado a proximidad de la **señal 10**.

Destrucción.

- a) Desde el **PCC**, al oprimir el botón **SP1** y posteriormente el botón **SN**.
- b) Localmente por escape.

Itinerarios: 10-12 y 12-20.

Ejecución de la maniobra.

- El mando local requiere presencia de tren en el **CDV-10**, oprimir el **botón V2** adjunto a la **señal 10**.
- Descenso y ascenso de usuarios en andén de llegada **CDV-12**.
- Cambio de cabina de conducción.

- Al establecimiento del segundo parcial **12-20**, las señales **10 y 22** pasan al alto total, la **señal 12** desbloquea en amarillo con **IVA 25/Kmh**, el tren recupera la velocidad autorizada por el trazo de vía a la altura de la **señal I1**, por vía **1**, la maniobra se ejecuta en **PA o CMC**.
- Si el tren, es desalojado no se da servicio de usuarios.

4.4.4 Cambio de vía 2 a vía 1.

Mando desde el PCC.

Oprimir el botón **V1** en la imagen de tráfico, que presenta la pantalla táctil de zona de maniobras **Morelos** (itinerario combinado **vía 2 vía 1**).

Mando local.

- a) Oprimir el botón **V1** localizado a proximidad de la **señal E** por **vía 2**.
- b) Oprimir el botón localizado a proximidad de la **señal 22**.

Destrucción.

La destrucción de este mando se logra:

- a) Desde el **PCC**, al oprimir el botón **SP2** y posteriormente el **botón SN**.
- b) Localmente, por escape:

Itinerarios: 22-20, 20-12.

Ejecución de la maniobra.

- El mando local requiere presencia de tren en el **CDV-23**, oprimir el botón de la señal de **E** por **vía 2** y ocupación del **CDV-22**, para el botón de **señal 22**.
- En el andén de llegada **CDV-22**, descenso de usuarios.

- Al establecimiento del primer parcial **22-20** la **señal 22** pasa al amarillo con **IVA 35/Kmh** enciende en el **CDV-20** el indicado (**LM**) límite de maniobra.
- Estando en el **CDV-20**, al establecimiento del segundo **parcial 20-12**, las señales **10** y **22** pasan al alto total, la **señal 20** desbloquea en amarillo con **IVA 25/Kmh**.
- En andén de salida ascenso de usuarios la maniobra se ejecuta en **PA** o **CMC**.
- Si el tren es desalojado no se da servicio de usuarios.

4.4.5 Cambio de vía 2 a vía 1 (V1T)★

Mando local.

Oprimir el **botón V1T** a proximidad de la **señal 12**.

NOTA: *Para el establecimiento del **V1T**, se requiere que el **CDV-12** se encuentre ocupado.*

Destrucción.

La destrucción de este mando se logra:

Localmente, por escape.

Itinerario simple: 12-22

★ **V1T** Temporizado o tardío.

4.4.6 Aislamientos eléctricos.

Para efectuar los aislamientos de alimentación tracción en el establecimiento de un servicio provisional, el regulador procederá a efectuar en el pupitre del **TCO** del **PCC** las siguientes maniobras:

a) **SP1 Morelos- Ciudad Azteca** (aislamientos de la **sección 9 zona E**).

1. Se coloca en apertura el **botón CZ** de la **zona E**.

El Regulador procede a efectuar en la pantalla de alimentación tracción de la **zona E**, las siguientes maniobras:

- Confirma la apertura del **IAT 9-10 Morelos**.
- Confirma la apertura del **DV** de la **SR. Tepito**.
- Confirma la apertura del **DV** de la **SR Lagunilla**.
- Confirma la apertura del **DV** de la **SR Guerrero**.

2. Se reponen las condiciones de zona E.

El Regulador procede a efectuar en la pantalla de alimentación tracción de la **zona E**, las siguientes maniobras:

- Manda el cierre del **DV10** de la **SR Morelos**.

NOTA 1: Esto permite el SP1 de Morelos.

b) **SP2 Morelos- Buenavista** (aislamiento de la **sección II zona F**).

1. Se coloca en apertura el botón **C2** de la **zona F**.

El Regulador procede a efectuar las siguientes maniobras:

- Confirma la apertura del **DV 11** de la **SR Morelos**.
- Confirma la apertura del **DV** de la **SR Gran Canal**.
- Confirma la apertura del **DV** de la **SR Romero Rubio**.
- Confirma la apertura del **IAT-12 Oceanía**.

2. Se reponen condiciones de zona F.

El Regulador procede a efectuar en la pantalla de alimentación tracción de la **zona F**, las siguientes maniobras.

- Manda el cierre del **CDV12** de la **SR Oceanía**.

NOTA: Esto permite el **SP2 Morelos**.

**TABLA DE INCOMPATIBILIDADES
DE ZONA DE MANIOBRAS
MORELOS**

ITINERARIOS	10-12	12-20	20-12	20-22	22-20	24-22
10-12		X	X			
12-20	X		X	X	X	
20-12	X	X		X	X	
20-22		X	X		X	X
22-20		X	X	X		
24-22				X		

Figure 1 is a schematic diagram of a power plant system. The diagram shows a central horizontal line with various components labeled 10 through 24. On the left, a power source (I1) is connected to a pump (20) and a turbine (21A). A pump (22) is connected to a turbine (24). On the right, a turbine (11) is connected to a pump (10) and a turbine (13A). A pump (12) is connected to a turbine (13B). The system is connected to a power grid (PV) and a power source (I).

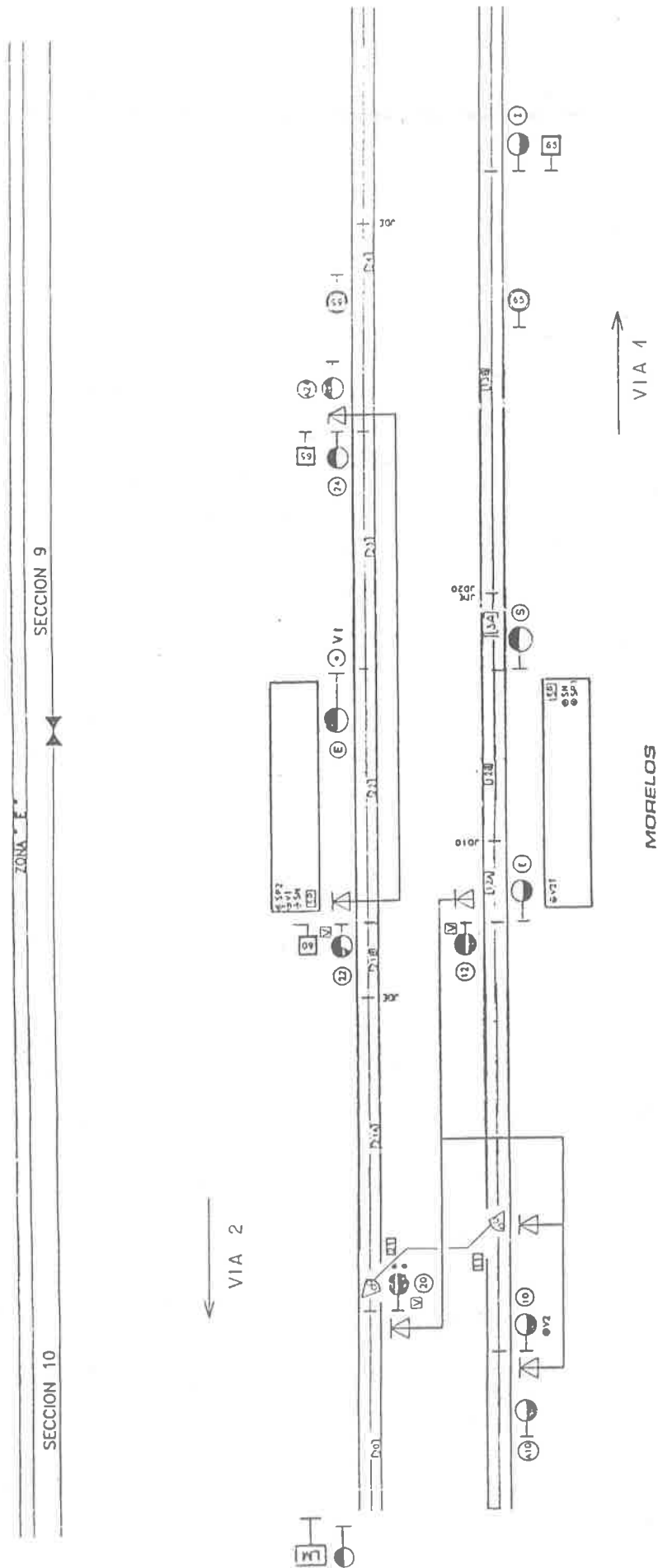
TEPITO

PLATINA DE ITINERARIOS DE ZONA DE MANIOBRAS

MORELOS

C O M B I N A D O S	TP	DTP
		
		

ZONA DE MANIOBRAS DE MORELOS



ITINERARIOS	NOMENCLATURA
SP1.- 10-12, 12-20, 20-22 y 22-20 SP2.- 22-20 y 20-12 V1.- 22-20 y 20-12 V2.- 10-12 y 12-20 V2T.- 12-20	[22] NUMERO DE CDV SP2 BOTON DE SERVICIO PROVISIONAL SP1 BOTON DE SERVICIO PROVISIONAL SN BOTON DE SERVICIO NORMAL V1 BOTON DE MANDO A LA VIA 1 V2 BOTON DE MANDO A LA VIA 2 V2T BOTON DE MANDO TEMPORIZADO V INDICADOR DE VELOCIDAD AUTORIZADA R RECUPERADOR DE ILV 21 NUMERO DE AGUJA SEÑAL CON IDENTIFICACION LUZ VERDE LUZ ROJA LUZ AMARILLA SEÑAL CON INDICADOR DE ITINERARIO LM LIMITE DE MANIOBRA SP SEÑAL DE SERVICIO PROVISIONAL 21 NUMERO DE AGUJA

121

4.5 Zona de maniobras Tepito- Lagunilla vía Z.

Se encuentra localizada en la **secc. 9 zona E.**

4.5.1 Cambio de vía 1 a vía 2.

El mando de este itinerario desde **PCC** o localmente, no existe en forma itinerario combinado, en virtud de que su paso sería a través de una vía secundaria (**vía Z**) **CDV-54**, si es necesario cambiar un tren de vía 1 a **vía 2** deberá mandarse por itinerarios simples **V1-Z**, posteriormente **Z-V2**.

4.5.2 Cambio de vía 1 a vía Z.

Mando desde el PCC.

Oprimir el **botón Z** en la imagen de tráfico que presenta las pantalla táctil de zona de maniobras a **Tepito- Lagunilla Z** (itinerario simple **V1-Z**).

Mando local.

Oprimir el **botón Z** localizado a proximidad de la señal **12 de Tepito**.

Destrucción.

La destrucción de este mando se logra:

- a) Desde el **PCC**, al oprimir el botón de **destrucción Z**, y posteriormente el **botón DO** o **DU** según sea el caso.
- b) Localmente, al oprimir el **botón AT** localizado a proximidad de la **señal 12 de Tepito**.

Itinerario: V1-Z (12-54).

Ejecución de la maniobra.

- En andén de **Tepito V1 CDV12**, evacuar su tren (**descenso de usuarios**).
- Al establecimiento del itinerario **V1-Z**, la **señal 12** desbloquea en amarillo con **IVA 25/Kmh** el indicador de itinerario enciende en **dirección Z**, la maniobra se ejecuta en **PA** o **CMC**.

4.5.3 Cambio de vía 2 a vía 1.

El mando de este itinerario desde el **PCC** o localmente, no existe en forma de itinerario combinado, en virtud de que su paso sería a través de una vía secundaria (**vía Z**) **CDV-54**, si es necesario cambiar un tren de **vía 2** a **vía 1** deberá mandarse por itinerarios simples **V2-Z** posteriormente **Z-V1**.

4.5.4 Cambio de vía 2 a vía Z.

Mando desde el PCC.

Oprimir el **botón Z** en la imagen de tráfico que presenta la pantalla táctil de zona de maniobra **Tepito- Lagunilla vía Z** (itinerario **simple V2-Z**).

Mando local.

Oprimir el **botón Z** localizado a proximidad de la **señal 24** de **Lagunilla**.

Destrucción.

La destrucción de este mando se logra:

- a) Desde el **PCC**, al oprimir el botón de destrucción **Z** y posteriormente el botón **DO** o **DU** según el caso.

b) Localmente, al oprimir el botón **AT** localizado a proximidad de la **señal 24** de **Lagunilla**.

Itinerario: V2-Z (24-54).

Ejecución de la maniobra.

- En andén de **Lagunilla V2 CDV-24**, evacuar su tren (descenso de usuarios).
- Al establecimiento del **itinerario V2-Z**, la **señal 24** desbloquea en amarillo con **IVA 25/Kmh.** el indicador de itinerario enciende en dirección **Z**, la maniobra se ejecuta en **PA** o **CMC**.

4.5.5 Cambio de vía Z a vía 1.

Mando desde el PCC.

Oprimir el **botón V1** en la imagen de tráfico, que presenta la pantalla táctil zona de maniobras **Tepito- Lagunilla vía Z (itinerario simple Z-V1)**.

Mando local.

Oprimir el **botón V1** localizado a proximidad de la **señal 54B** de la **vía Z**.

Destrucción.

La destrucción de este mando se logra:

- a) Desde el **PCC**, al oprimir el botón de destrucción **V1** y posteriormente el botón **DO** o **DU** según sea el caso.
- b) Localmente, al oprimir el **botón AT** localizado a proximidad de la **señal 54B** de la **vía Z**.

Ejecución de la maniobra.

- Al establecimiento del itinerario **Z-V1**, la **señal 12** de **Tepito** pasa al alto total; la **señal 54B** de la **vía Z** pasa al amarillo con **IVA 25/Kmh**.
- Enciende el **DBO** de **Tepito** andén **V1**.
- La maniobra se ejecuta en **CMC**, hasta el punto normal de paro de **Lagunilla V1**.

4.5.6 Cambio de vía Z a vía 2.

Mando desde el PCC.

Oprimir el **botón V2** en la imagen de tráfico, que presenta la pantalla táctil zona de maniobras **Tepito- Lagunilla vía Z (itinerario simple Z-V2)**.

Mando local.

Oprimir el botón **V2** localizado a proximidad de la **señal 54A** de la **vía Z**.

Destrucción.

La destrucción de este mando se logra:

- a) Desde el **PCC**, al oprimir el botón de destrucción **V2** y posteriormente el botón **DO** o **DU** según el caso.
- b) Localmente, al oprimir el **botón AT** localizado a proximidad de la **señal 54A** de la **vía Z**.

Itinerario:Z-V2 (54-22)

Ejecución de la maniobra.

- Al establecimiento del itinerario **Z-V2**, la **señal 24** de **Lagunilla** pasa al alto total, la señal **54B** de la **vía Z** pasa al amarillo con **IVA 25/Kmh**.
- Enciende el **DBO** de **Lagunilla** andén **V2**.
- La maniobra se ejecuta en **CMC**, hasta el punto normal de paro de **Tepito V2**.

4.5.7 Alimentación de la vía Z.

La **vía Z** es alimentada por el interruptor de **vía Z**, **IVZ**, el cual tiene mando y control desde el pupitre del regulador en el **PCC**, este equipo cuenta con un mando local de cierre y apertura y si no es posible su cierre por ninguna de estas formas tiene una mando manual, para utilizarlo se debe contar con la autorización del Regulador del **PCC** y colocar el mando local- distancia en fuera de servicio.

El **IVZ** toma alimentación de las barras guía del **CDV-13** de **Tepito-Lagunilla** en la sección **9 zona E**. En el caso de que ésta vía no se utilice deberá permanecer **desenergizada**.

TABLA DE INCOMPATIBILIDADES DE ZONA DE MANIOBRAS DE VIA Z						
ITINERARIOS	12-14	12-54	24-22	24-54	54-14	54-22
12-14		X			X	
12-54	X			X		X
24-22				X		X
24-54		X	X		X	
54-14	X			X		X
54-22		X	X		X	

ZONA DE MANIOBRAS TEPITO-LAGUNILLA VIA "Z"

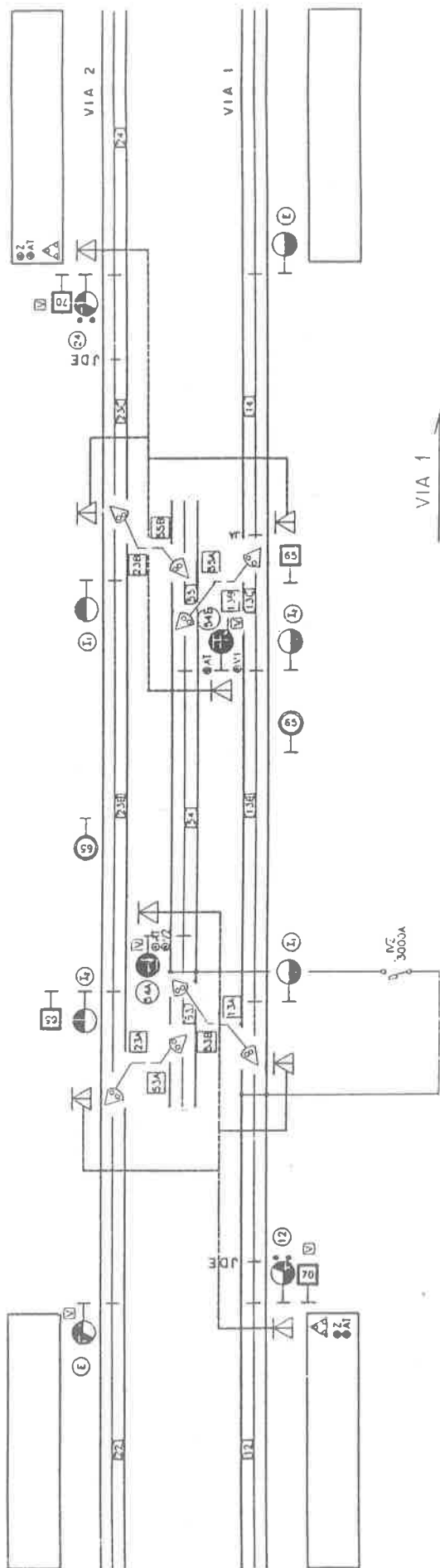
ZONA "E"

SECCION 9

VIA 2

TEPITO

LAGUNILLA



VIA 1

ITINERARIOS

V₁-Z - 12 - 54
 V₂-Z - 24 - 54
 Z-V₂ - 54-22
 Z-V₁ - 54-14

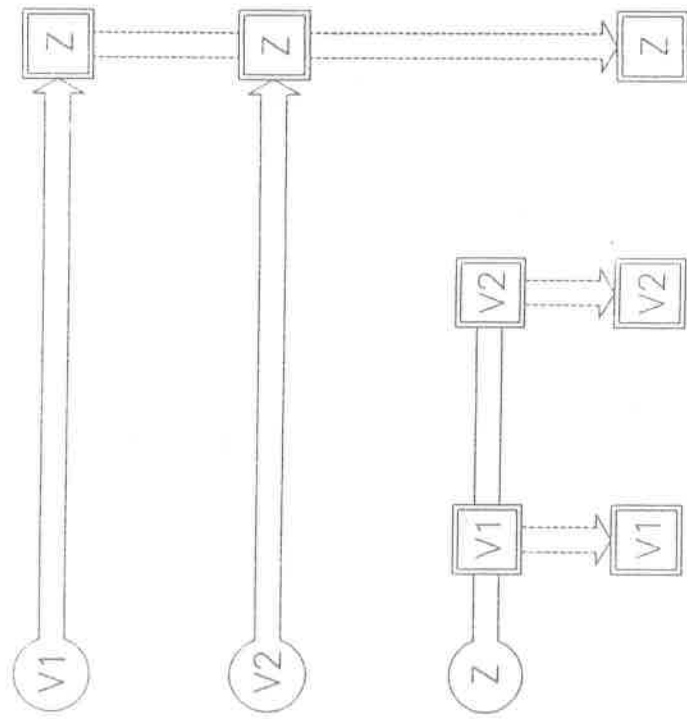
NOMENCLATURA

	SEÑAL CON IDENTIFICACION		V2 BOTON DE MANDO A LA VIA 2
	LUZ VERDE		BOTON DE ANULACION TEMPORIZADA
	LUZ ROJA		Z BOTON DE MANDO A LA VIA 2
	SEÑAL CON INDICADOR DE ITINERARIO		INDICADOR DE VELOCIDAD AUT
	LUZ AMARILLA		TELEFONOS FIJOS
	NUMERO DE AGUJA		
	NUMERO DE CDV		

PLATINA DE ITINERARIOS DE ZONA DE MANIOBRAS

"TEPITO-LAGUNILLA VIA Z"

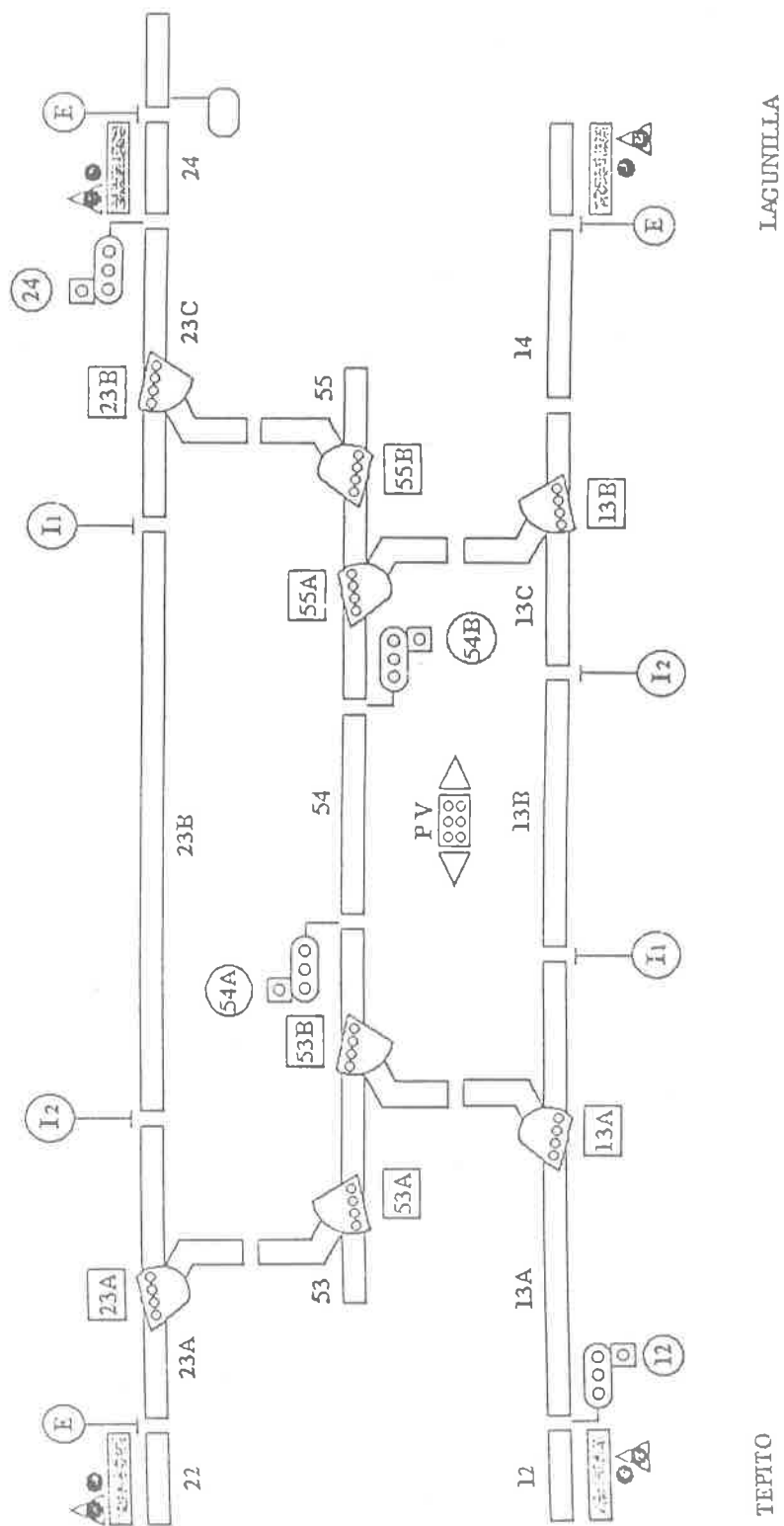
S I M P L E S



DO

DU

TABLERO DE CONTROL OPTICO
PCC, ZONA DE MANIOBRAS DE
TEPITO-LAGUNILLA VIA "Z"





TEPITO - LAGUNILLA VIA "Z"

1/1

[illegible]

4.6 ZONA DE MANIOBRAS GUERRERO.

Se encuentra localizada en la **Secc. 8 zona "E"**.

4.6.1 SP1 Guerrero-Ciudad Azteca.

El mando del **SP1**, ya sea desde el **PCC** o por el Botón de Mando Local; el cual se encuentra localizado a proximidad de la **señal 12**, provoca:

- a) El encendido del **DBO**, en la estación **Buenavista** por **vía 2**.
- b) Que la **señal 24** pase al alto total.
- c) El encendido del **indicador SP** a proximidad de la **señal 12**.
- d) Que la **señal 12** pase al amarillo con **IVA 35K/mh**.
- e) El encendido del indicado (**LM**) Límite de Maniobra en el **CDV 14**.

Itinerarios: 12-14, 14-22.

Ejecución de la maniobra.

- En el andén de llegada **CDV-12** descenso de usuarios.
- Estando en el **CDV-14**, al establecimiento del segundo **parcial 14-22**, la **señal 12** pasa al alto total y la **señal 14** desbloquea al amarillo con **IVA 25/Kmh** y el indicador de itinerario enciende en **dirección 2**, la **señal de E** por **vía 2** pasa al amarillo con **IVA 25/kmh**.
- En el andén de salida **CDV-22**, ascenso de usuarios, la maniobra se ejecuta en **PA** o **CMC**.

4.6.2 SP2 Guerrero-Buenavista.

El mando del **SP2**, ya sea desde el **PCC** o por el botón de Mando Local; el cual se encuentra localizado a proximidad de la señal de salida por **vía 2**, provoca:

- a) El encendido del **DBO**, en la estación **Garibaldi** por **vía 1**.
- b) Que la **señal 10** pase al alto total.
- c) El encendido del indicador **SP** a proximidad de la señal de salida.

NOTA: La **señal S** permanecerá al verde durante el establecimiento del **SP2**, por lo que se debe tener mucha atención cuando los conductores realicen la maniobra ya que podrán escaparse hacia la estación **Garibaldi**.

Itinerarios: 24-22, 22-14, 14-12, 12-14.

Ejecución de la maniobra.

- En el andén de llegada **CDV-22** descenso de usuarios.
- Cambio de cabina de conducción.
- Al establecimiento del segundo **parcial 12-14**, las **señales 12 y 24**, pasan al alto total, la **señal 22** desbloquea al amarillo con **IVA 25/Kmh**, en el **CDV-14** enciende el indicador (**LM**)
- Límite de Maniobra.
- Estando en tren en el **CDV-14** al establecimiento del tercer **parcial 14-12**, la **señal 24** pasa al permisivo verde y la **señal 14** desbloquea al amarillo con **IVA 25K/mh** y el indicador de itinerario enciende en **dirección 1**.
- Ascenso de usuarios en el andén de salida **CDV-12**.

- Al establecimiento del cuarto parcial la **señal 12** desbloquea al permisivo verde, la maniobra se ejecuta en **PA** o **CMC**.

4.6.3 Cambio de vía 1 a vía 2.

Mando desde el PCC.

Oprimir el **botón V2** en la imagen de tráfico que presenta la pantalla táctil de zona de maniobras **Guerrero** (itinerario combinado **vía 1 a vía 2**).

Mando local.

- Oprimir el botón localizado a proximidad de la **señal E**, por **vía 1**.
- Oprimir el botón localizado a proximidad de la **señal 12**.

Destrucción.

La destrucción de este mando se logra:

- Desde el **PCC**, al oprimir el **botón SP1** y posteriormente el botón **SN**.
- Localmente, por escape.

Itinerarios: 12-14 Y 14-22.

Ejecución de la maniobra.

- El mando local requiere presencia de tren en **CDV-11**, para botón de **señal E** y **CDV-12** para botón de la **señal 12**.
- Descenso de usuarios en andén de llegada **CDV-12**.
- Al establecimiento del primer **parcial 12-14**, la señal 12 pasa al amarillo con IVA **35KMH**,

- en el **CDV-14** enciende el indicador (**LM**) Límite de Maniobra.
- Estando el tren en el **CDV-14** las **señales 12 y 14** pasan al alto total, la señal 14 desbloquea al amarillo con **IVA 25K/mh**, el indicador de itinerario enciende en **dirección 1** y la señal de E por vía 2 pasa al amarillo con **IVA 25/Kmh**, la maniobra se ejecuta en **PA** o **CMC**.
- En el andén de salida **CDV-22** ascenso de usuarios.
- Si el tren es desalojado no se da servicio de usuarios.

4.6.4 Cambio de vía 2 a vía 1.

Mando desde el PCC.

Oprimir el **botón V1** en la imagen de tráfico que presenta la pantalla táctil de zona de maniobras Morelos (itinerario combinado **vía 2 a vía 1**).

Mando local.

Oprimir el botón **V1** localizado a proximidad de la **señal 24**.

Destrucción.

- a) Desde el **PCC**, al oprimir el **botón SP2** y posteriormente el **botón SN**.
- b) Localmente, por escape.

Itinerarios: 24-22 Y 22-14.

Ejecución de la maniobra.

- El mando local requiere presencia de tren en el **CDV-24**, para botón de señal 24.
- En el andén de llegada **CDV-22**, ascenso y descenso de usuarios.

- Cambio de cabina de conducción.
- Al establecimiento del segundo **parcial 22-14**, las **señales 24 y 12** pasan al alto total y la **señal 22** desbloquea en amarillo con **IVA DE 25K/mh**, el tren recupera la velocidad autorizada por el trazo de línea a la altura de la **I** por **vía 1**, la maniobra se ejecuta en **PA** o **CMC**.
- Si el tren, es desalojado no se da servicio de usuarios.

4.6.5 Cambio de vía 2 a vía 1 (V1T)*

Mando local.

Oprimir el **botón V1T** a proximidad de la **señal 22**.

NOTA: Para el establecimiento del **V1T** , se requiere que el **CDV-22**,se encuentre ocupado.

Destrucción.

- Localmente, por escape.

Itinerario simple: 22-14.

* **V1T** Temporizado o tardío.

4.6.6 Aislamientos eléctricos.

Para efectuar los aislamientos de alimentación tracción en el establecimiento de un servicio provisional, el regulador procederá a efectuar en el pupitre del **TCO** del **PCC** las siguientes maniobras:

a) **SP1 Guerrero- Ciudad Azteca** (aislamientos de la **sección 7 zona D**).

1. Se coloca en apertura el botón **CZ** de la **zona D**.

El Regulador procede a efectuar en la pantalla de alimentación tracción de la **zona D** las siguientes maniobras:

- Confirma la apertura del **DVT** de **I SR. Buenavista**.

NOTA1: *No se efectúa ninguna otra maniobra al ser está la última sección de la línea en operación.*

NOTA 2: *Esto permite el **SP1** de **Guerrero**.*

b) **SP2 Guerrero- Buenavista** (aislamiento de la **sección 9 zona E**).

1. Se coloca en apertura el botón **CZ** de la **zona E**, las siguientes maniobras:

- Confirma la apertura de **IAT 8-9 Morelos**.
- Confirma la apertura del **DV, de la SR Guerrero**.
- Confirma la apertura del **DV, de la SR Lagunilla**.
- Confirma la apertura del **DV, de la SR Tepito**.
- Confirma la apertura del **IAT 9-10, Morelos**.

2. Se reponen las condiciones de **zona E**.

El Regulador procede a efectuar en la pantalla de alimentación tracción de la **zona E**, las siguiente maniobras:

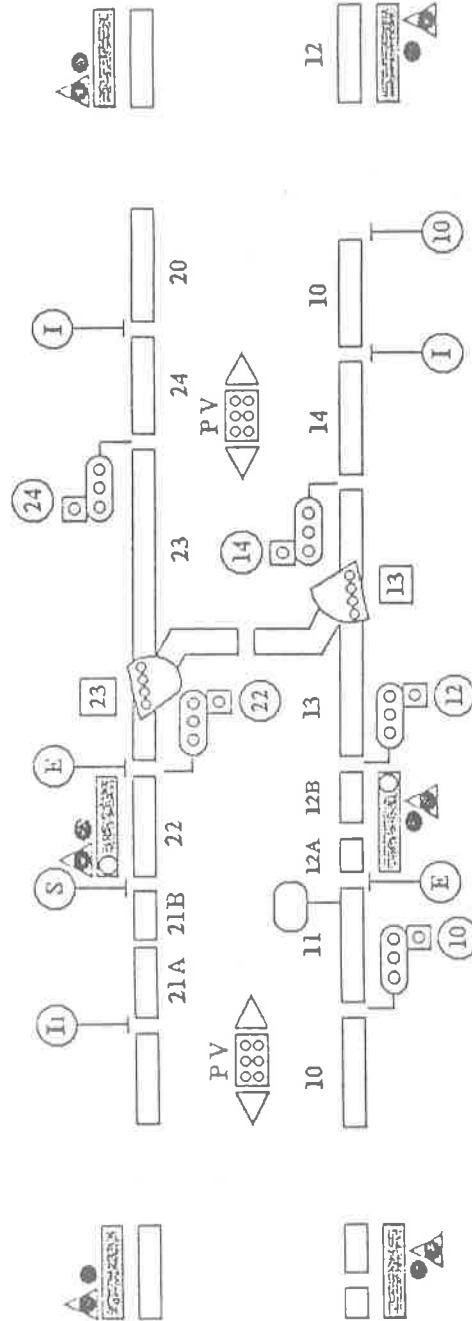
- Manda el cierre del **DV10 de la SR Morelos**.
- Manda el cierre del **DV 8 de la SR Buenavista**.

- **NOTA:** *Esto permite el **SP2** de **Guerrero***

NOTA: *El **IAT 8-9 Guerrero**, no se instalará en un principio de la operación, por lo que las **secciones 7, 8, 9**, forman una sola sección ya que la **SR Buenavista** solo funcionará en un inicio con alimentación en **T**, no en doble **T** como está programada.*

TABLA DE INCOMPATIBILIDADES DE ZONA DE MANIOBRAS GUERRERO						
ITINERARIOS	10-12	12-14	14-12	14-22	22-14	24-22
10-12			X			
12-14			X	X	X	
14-12	X	X		X	X	
14-22		X	X		X	X
22-14		X	X	X		X
24-22				X	X	

TABLERO DE CONTROL OPTICO PCC, ZONA DE MANIOBRAS DE GUERRERO



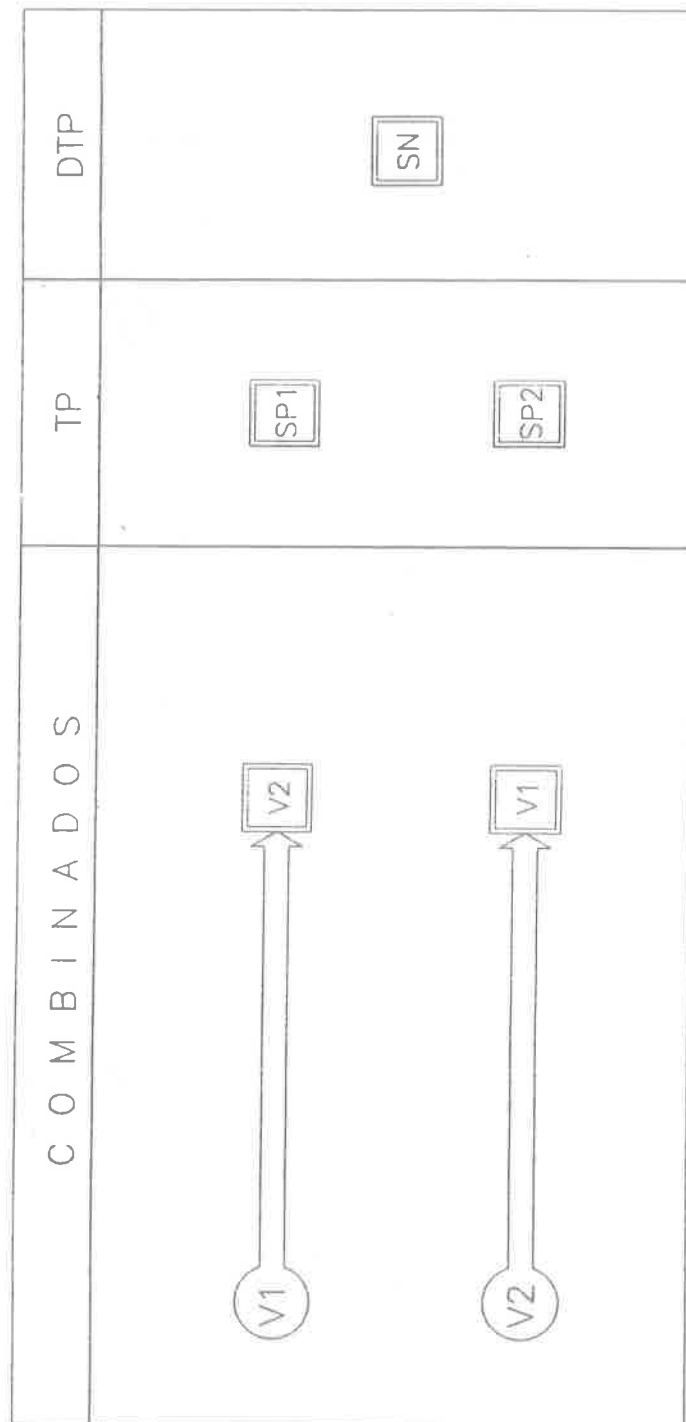
BUENAVISTA

GUERRERO

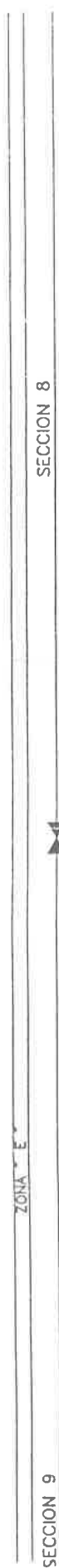
GARIBALDI

PLATINA DE ITINERARIOS DE ZONA DE MANIOBRAS

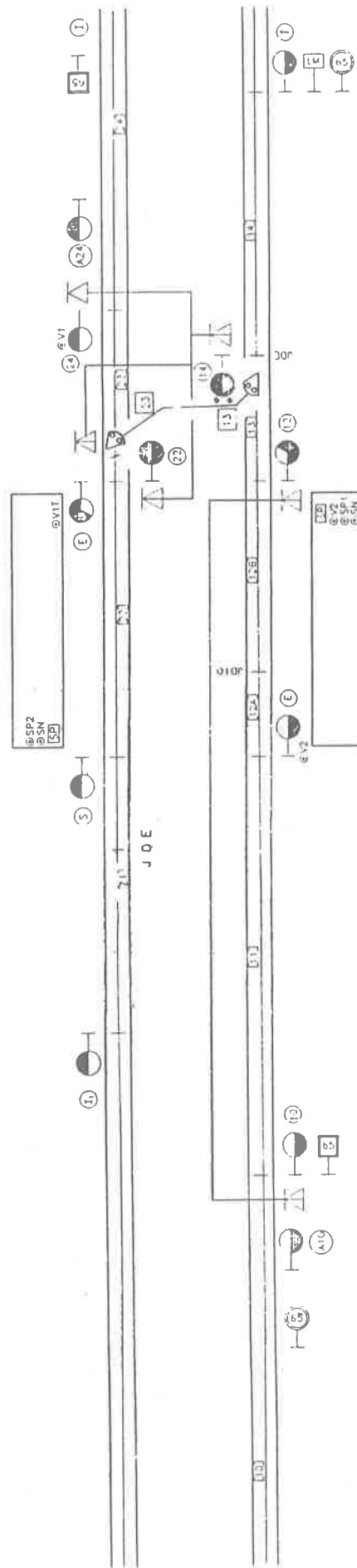
GUERRERO



ZONA DE MANIOBRAS DE GUERRERO



GUERRERO



ITINERARIOS

- SP 1 - 12 - 14 , 14 - 22
- SP 2 - 24 - 22 , 22 - 14
- 14 - 12 , 12 - 14
- V 1 - 24 - 22 , 22 - 14
- V 2 - 12 - 14 , 14 - 22
- VIT - 22 - 14

NOMENCLATURA

- | | | |
|-------------------------------|-------|---------------------------------------|
| SEÑAL CON IDENTIFICACION | [23] | NUMERO DE AGUJA |
| LUZ VERDE | [V] | INDICADOR DE VELOCIDAD AUTORIZADA |
| LUZ ROJA | [22] | NUMERO DE C.D.V. |
| LUZ AMARILLA | [VIT] | BOTON DE MANDO A LA VIA 1 TEMPORIZADO |
| TELEFONOS FIJOS | [SP1] | BOTON DE SERVICIO PROVISIONAL |
| LIMITE DE MANIOBRA | [V1] | BOTON DE MANDO A LA VIA 1 |
| SEÑAL DE SERVICIO PROVISIONAL | [V2] | BOTON DE MANDO A LA VIA 2 |
| [SP2] | [SM] | BOTON DE SERVICIO NORMAL |
| | [R] | RECUPERADOR DE ILV |

143



UNIDAD 5

TALLER CIUDAD AZTECA



TALLER CIUDAD AZTECA°

OBJETIVO

Al termino de esta unidad, el participante:

- Explicara las particularidades de señalización y alimentación tracción que existen en los talleres.
- Describirá que tipos de aparatos de vía se encuentran instalados, su localización en el taller, la nomenclatura de las llaves de los aparatos de vía a los cuales sirven.
- Mencionará las condiciones de mando y destrucción de los itinerarios.
- Explicará como se efectúa la alimentación tracción de los talleres.
- Efectuará los aislamientos eléctricos de alimentación tracción de las vías de las diferentes zonas del taller, aplicando los procedimientos establecidos.

5. TALLER CIUDAD AZTECA

5.1. Generalidades.

Los talleres **Ciudad Azteca**, se encuentran ubicados a partir del termino de la zona de maniobras de la terminal ciudad azteca, y tienen la particularidad de carecer de circuitos de vía que sirvan de transición entre la nave de deposito del taller y la zona de maniobras de la terminal.

Los circuitos de vía de la zona de maniobra de la terminal **CDV'S (14, 24, 36, y 44)** son controlados en forma paralela tanto por el **PML** y por el **PMT**. Por lo que es sumamente importante tener siempre una comunicación precisa sobre la utilización de estos **CDV'S**; la coordinación para la utilización de estos **CDV'S** por los inspectores Jefes de estación de los puestos de maniobras del taller y de la terminal será siempre hecha a través del medio telefónico, con el suficiente tiempo de tal forma quién no se altere el funcionamiento de la terminal.

La zona de maniobras de los talleres, esta integrada por las siguientes partes :

- a) El enlace con la terminal Ciudad Azteca.
- b) La nave del deposito de trenes (garaje)
- c) El taller de pequeña revisión y la vía de pruebas .
- d) Nave de vehículos auxiliares.

Todos los movimientos que permiten el mando de los diferentes itinerarios de esta zona, son mandados y controlados desde el puesto de maniobras de talleres (**PMT**), por inspector Jefe de estación asignado a este puesto.

El Inspector Jefe de estación del puesto de maniobras del taller (**PMT**) es el responsable de todos los movimientos de trenes en la zona de talleres sin

embargo , todo movimiento realizado en el modo de conducción **CLT-2** es responsabilidad directa de los conductores.

5.1.1. Descripción del taller

El taller Ciudad Azteca, cuenta con una nave de deposito de 11 vías con tres posiciones cada una **A, B, C**; lo que nos da una capacidad de 33 posiciones de estacionamiento, la nave del taller de pequeña revisión cuenta con **9** vías para el mantenimiento y una vía de sopleteado, cuenta además con una vía de pruebas de 819 mt. de longitud, para su acceso y salida; cuenta con las vías **U, V, e Y**.

5.2 Tablero de control óptico

Los circuitos de vía (**CDV**) están representados por barras pintadas en color amarillo con un indicador luminoso que enciende:

- En blanco, si el **CDV** esta libre.
- En **rojo**, si el **CDV** esta ocupado

Las vías correspondientes al taller de revisión menor y al depósito de vehículos auxiliares, no son considerados como circuitos de vía.

Las señales de maniobras están representadas por un indicador luminoso que se enciende en:

- Verde con lámpara piloto encendida, si la señal ésta en permisivo (verde o amarillo)
- Rojo con lámpara piloto encendida, si la señal esta en alto espaciamiento.
- Rojo con lámpara piloto apagada, si la señal esta en alto total.

El control de la posición de los aparatos de vía esta representada por dos indicadores luminosos blancos, por cada juego de agujas, encendiéndose solamente el que corresponde a la posición de aparato asegurado en la dirección.

5.3. Pupitre de mando de los itinerarios.

Los itinerarios en el pupitre de mando, están representados en forma de plantilla con dos entradas.

- Verticalmente, **CDV** de origen
- Horizontalmente, **CDV** de destino

En el pupitre, existen dos platinas independientes:

- a) Platina de itinerarios entre la terminal y el taller
- b) Platina de itinerarios de entrada y salida de las naves de pequeña revisión y de garaje (grupos **T** y **G**).

5.3.1. Platina de itinerarios entre la terminal y el taller.

Procedimiento de utilización del mando de itinerario, se deberá oprimir el botón correspondiente al **CDV** de destino, conforme a la siguiente secuencia:

- Seleccionar la línea del **CDV** de origen del itinerario
- Oprimir el botón que corresponde al **CDV** de destino.

Al mando el botón se enciende:

- **Intermitente**, si el itinerario se registra
- **Fijo**, cuando el itinerario se establece

- **Se apaga** ,cuando el itinerario se destruye.

Procedimiento para la destrucción de un itinerario establecido o en registro.

- Si el **CDV** de origen esta ocupado y si la señal ha desbloqueado oprimir simultáneamente el botón de destrucción, correspondiente al destino del itinerario y el botón DU, la señal pasa al alto total de inmediato y el itinerario se destruye después de 30 segundos.

NOTA: *Antes de mandar la DU informar al Conductor del tren en el CDV de origen de que no avance, porque se va a realizar una destrucción de urgencia.*

- Si el **CDV** de origen esta libre o si el botón esta en fase de registro: oprimir simultáneamente el botón de destrucción correspondiente al destino itinerario y el botón **DO** y el itinerario se destruye en forma inmediata, pasa la señal al alto total .

5.3.2 Platina de itinerarios de los grupos G y T

Procedimiento de utilización del mando de un itinerario se deberá oprimir los botones correspondientes al **CDV** de origen y de destino, conforme a la siguiente secuencia:

Oprimir simultáneamente los botones correspondientes a los **CDV'S** de origen y de destino.

Al mando de los botones luminosos se encienden.

- **Intermitente**, si el itinerario se registra
- **Fijo**, cuando el itinerario se establece
- Los botones se **apagan**, cuando el itinerario se destruye .

- El mando de los itinerarios para pasar de una posición de garaje, **B** a una posición **A**, solo requiere de oprimir el botón del **CDV** de destino .

NOTA: *Para los movimientos en el garaje de las posiciones **GA-GB**, **GB-GC** y **GC-GB** No cuentan con itinerarios y solo podrán ser recorridos por los conductores bajo la autorización del Inspector Jefe de estación del PMT. Estos movimientos deberán efectuarse bajo la absoluta responsabilidad del conductor en conducción CMC-15 ó CLT-2.*

Procedimiento para la destrucción de un itinerario establecido o en registro

Para destruir un itinerario establecido, correspondiente al grupo **G**, es necesario oprimir el botón correspondiente al grupo de vías.

- **DG1a2**, **DG3a7**, **DG8a11** y para el grupo **T** los botones **DT1a4**,
- **DT5a9** y de forma simultánea el botón **DU** , la señal pasa al alto total y el itinerario se destruye después de 30 segundos.
- Para destruir un itinerario en fase de registro, y oprimir el botón correspondiente de grupo y simultáneamente el botón **DO**, el itinerario se destruye en forma inmediata, pasa la señal al alto total.

NOTA: *Cada vez que se utiliza la destrucción de urgencia **DU**, el contador avanza una unidad, debiéndose anotar en la bitácora la hora y el motivo de la destrucción.*

5.4 Movimiento de trenes entre la terminal y el taller.

5.4.1 Solicitud de entrada al taller desde la terminal.

- a). Para los itinerarios con origen en **CDV-24**.

El pedido se hará ya sea por medio del botón solicitud de entrada localizado en el pupitre del **PML**. (o del **PCC**), ó automáticamente por la Programadora General de Tráfico (**PGT**) en ambos casos, se encenderá en intermitente el botón correspondiente del **PML**. y **PCC**: y el indicador luminosos de Solicitud de Entrada en el, pupitre del Puesto de Maniobras de Talleres (**PMT**), accionándose la alarma sonora asociada.

Está solicitud será válida para un solo tren.

El Inspector Jefe de Estación del puesto de Maniobras de talleres (**PMT**) reconocerá y pagará la alarma sonora mediante el botón que para tal fin se encuentra ubicado en el pupitre del Puesto de Maniobras de Talleres (**PMT**).

La solicitud puede ser anulada desde la terminal comandando un itinerario con origen en el **CDV-24 (24-22, 24-42)**.

Al mandarle por el puesto de maniobras de talleres (**PMT**), cualquier itinerario con origen en el **CDV-24** y destino hacia los talleres, el botón solicitud de entrada del **PML** y **PCC** y el indicador solicitud de entrada del puesto de maniobras de talleres (**PMT**), se encenderá en fijo y sólo se apagarán a la destrucción del itinerario establecido.

b). Para los itinerarios con origen en los **CDV'S 14, 36 y 44** no se requerirá de solicitud de entrada sino sólo la comunicación telefónica entre el regulador del **PCC** o el **IJE** de la terminal (**PML**) con el **IJE** del puesto de maniobras de talleres (**PMT**).

5.4.2 Solicitud de entrada a la terminal desde el taller.

a). Para los itinerarios con origen taller y destino en el **CDV-24**.

La solicitud se realiza manualmente mediante el botón solicitud de salida del puesto de maniobras de talleres (**PMT**), el cual queda encendido en intermitente al igual que el botón autorización de salida del **PML** (**PCC**).

La autorización del mando del itinerario se realiza manualmente mediante el botón autorización de salida que se localiza en el pupitre del **PML**, (o del **PCC**) encendiéndose en fijo los botones del puesto de maniobras de talleres (**PMT**), **PML** y (**PCC**).

Esta autorización es válida para el mando de un solo itinerario desde el puesto de maniobras de talleres (**PMT**) hacia el **CDV-24** e impide el mando de cualquier itinerario con origen terminal y destino **CDV-24**.

Los botones de ambas platinas se apagarán solamente la destrucción del itinerario mandado.

La autorización puede ser anulada manualmente por medio del botón **AN** ubicado en el pupitre del **PML**, (y **PCC**) y del puesto de maniobras de talleres (**PMT**).

b). Para los itinerarios con origen taller y destino en los **CDV'S 14, 36 y 44** no se requiere de autorización de salida, sino sólo de la comunicación telefónica del **IJE** del puesto de maniobras de talleres (**PMT**) con el **PML** (o el **PCC**).

5.5 Solicitud De Autorización De Entrada Por Salida De La Vía De Pruebas (Vía P).

5.5.1 Solicitud de entrada a la vía de pruebas (vía P).

- a). El itinerario de entrada a la vía de pruebas (**66-p**), se manda desde el pupitre del puesto de maniobras de talleres (**PMT**), si los **CDV'S** de la vía de pruebas (**P1 y P2**) están libres.
- b). A la destrucción del itinerario de entrada (**66-P**), la señal se enciende al verde si el aparato (**8702/P**) esta controlado en posición derecha.

5.5.2. Solicitud de salida de la vía de pruebas (vía P).

- a). La solicitud se realiza en forma manual a través del botón **BA** ubicado en la señal **VP** si el **CDV P2** está ocupado y el **CDV P1** esta libre. La señal **VP** pasa al alto total, el indicador del botón pasa del blanco al amarillo y el indicador **Pedido de mando de itinerario** se enciende intermitente en el pupitre del puesto de maniobras de talleres (**PMT**).
- b). La solicitud puede ser anulada efectuando una acción de **DO** del itinerario.
- c). La solicitud autoriza el mando del itinerario la salida de la vía de pruebas (**P-66**) a partir del puesto de maniobras de talleres (**PMT**).
- d). A la destrucción del itinerario, el indicador del botón **BA** pasa del amarillo al blanco.

5.6 Maniobras diversas en la zona de talleres.

5.6.1. Prescripciones generales.

Los movimiento de la terminal hacia el depósito de trenes y hacia las vías **V** o **U**, se efectúa por las vías **A, B y C**.

Los movimientos desde el depósito y las vías **U** y **V** hacia la terminal se realizan a través de vías **A, B, C**, considerando las restricciones pertinentes ya que en la **vía A** se aloja la fosa de visita y en la vía **"C"** se ubica el tren se reserva.

La **vía L** permite los movimientos desde la terminal hasta el depósito (**vías 1 y 2**) y de este hacia la terminal (**CDV-12** exclusivamente), movimiento que se realizan a través de la máquina lavadora.

Los movimientos entre el depósito y la zona de talleres (pequeña revisión, vía de pruebas y vía de sopleteado, se realizan a través de la vía y (**CDV-64**).

Todos los movimientos de trenes que involucren **CDV'S** de la terminal, deberán efectuarse previo acuerdo entre el puesto de maniobras de talleres (**PMT**) y el **PML** ya sea por medio de los pupitres respectivos y/o a través de **comunicación telefónica**.

Todos los movimientos que involucren al taller de material rodante, se efectuarán previo acuerdo con los jefes de taller o con un agente designado por éste como **Jefe de Maniobras de Material Rodante**, siendo el responsable de autorizar todos los movimientos.

Todos los movimientos, salvo los internos del taller, se registrarán en la bitácora correspondiente indicando hora, motivo de movimiento y número o composición del tren.

NOTA: *Los movimientos de entrada y salida del depósito de trenes tienen prioridad sobre cualquier otro movimiento razón por la cual el inspector del puesto de maniobras de talleres (PMT), deberá cerciorarse de que no se obstaculice ninguna maniobra prioritaria antes de procede a iniciar cualquier movimiento de trenes.*

5.6.2 Maniobras de entrada y salida de la nave de garaje.

5.6.2.1 Entrada a la nave de garaje.

Dadas las características del taller y considerando que este no cuenta con **CDV'S** de transición entre la terminal y el garaje el puesto de maniobras de talleres (**PMT**) tomara en cuenta los trenes para su ingreso a las posiciones de estacionamiento a partir de los **CDV'S 14, 24, 36 y 44**.

Para los movimientos a partir del **CDV 24**, el pedido de entrada se realizara mediante el botón solicitud de entrada en el pupitre del **PML** (o del **PCC**) o automáticamente por la programadora general de trafico (**PGT**), encendiéndose el indicador luminoso solicitud de entrada y la alarma sonora del pupitre del puesto de maniobras de talleres (**PMT**) siendo válida esta solicitud para el movimiento de un solo tren.

La solicitud puede ser anulada desde la terminal comandando un itinerario como origen en el **CDV24 (24-22 ó 24-42)**.

Para los movimientos con origen en los **CDV'S 14, 36 y 44** solo se requiere de la comunicación telefónica entre el Regulador del **PCC** o el **IJE** de la terminal con el puesto de maniobras de talleres (**PMT**).

Todos los movimientos hacia el garaje se realizaran en modo de conducción **CMC 25** hasta la placa de limite de velocidad a la entrada de la nave de depósito, y de ahí continúan el modo de conducción **CMC 15** hasta la placa de limite de estacionamiento de la posición "A".

En este punto el contacto solicitara al **IJE** del puesto de maniobras de talleres (**PMT**) la indicación de su posición final de estacionamiento, así como la autorización para avanzar hacia las posiciones **B ó C**.

Los movimientos entre las posiciones **A-B** y **B-C** se realizaran en modo de conducción **CMC 15** ó **CLT -2**.

5.6.2.2. Salidas de la nave de garaje

Conforme al programa de salidas de trenes del garaje, el **IJE** del puesto de maniobras de talleres (**PMT**) podrá mandar los itinerarios correspondientes hacia los **CDV'S 14, 24, 36 y 44** de la terminal, una vez asegurado que no existe ningún itineraria mandado desde estos **CDV'S** hacia el taller.

Para el mando de cualquier itinerario con origen garaje y destino en el **CDV 24** del puesto de Maniobras de talleres (**PMT**) deberá realizar la solicitud correspondiente al **PML** (o **PCC**) mediante el botón solicitud de salida del pupitre del puesto de maniobras de talleres (**PMT**), la cual será aceptada por el **IJE** de la terminal (o regulador del **PCC**) si no existe ningún itinerario de origen terminal y destino en el **CDV 24**, mediante el botón Autorización de Salida del **PML** (o **PCC**).

Esta autorización solo es válida para la realización de solo tren con destino al **CDV 24**.

La autorización puede ser anulada mediante el botón **AN** localizado en el pupitre del **PML** (o del **PCC**), y es afectiva si ninguna itinerario de origen talleres y destino **CDV 24** esta mandado.

Para los movimientos con destino en los **CDV'S 14,36 y 44**, solo se requiere de la comunicación telefónica entre el **Puesto de Maniobras de Talleres (PMT)** y el Regulador del **PCC** o el **IJE** de la terminal.

Los movimientos entre las posiciones **C** y **B**, se realizarán mediante autorización del **IJE** del Puesto de Maniobras de Talleres (**PMT**) en modo de conducción **CMC 15** hasta el punto normal de paro de la señal **GB (1 a 11)** y a partir de este punto, el tren saldrá en modo de conducción **CMC 25**.

5.6.3. Maniobras de entrada y salida del taller.

5.6.3.1. Entrada al taller.

La entrada de los trenes se realiza desde los **CDV'S 14,24 y 44** hacia las vías **"U" y "V"** (**CDV'S 46 y 66**), de igual manera que para la entrada a la nave de garaje, y desde estas hasta al taller de Pequeña Revisión. Para la vía de sopleteado, el acceso solo es realizable a través de la vía **"V"** (**CDV 66**).

El **IJE** del Puesto de Maniobras de Talleres (**PMT**) avisa al jefe de maniobras de material rodante del envío de un tren al taller e informa en que **CDV** se encuentra a fin de que le indique a que vía deberá dirigir el tren y le confirmará la llegada del mismo, mandado el itinerario correspondiente en el pupitre.

El Conductor avanzará en modo de conducción **CMC 25** hasta el punto normal de paro de las señales **46B** o **66B**, y de ahí continuará en **CLT2** hasta el inicio de la nave de pequeña Revisión, aplicando a partir de este punto las consignas vigentes de acceso a las vías del taller.

5.6.3.2. Salida del taller

Para la salida de un tren del taller, el Jefe de Maniobras de Material Rodante solicitará al Puesto de Maniobras de Talleres (**PMT**) el mando del itinerario correspondiente.

El itinerario se autoriza una vez comprobado que no existe ningún itinerario mandado a la vía de destino.

Las maniobras de salida de trenes del taller de pequeña revisión, se realiza de modo de conducción **CLT2** hasta las señales **46A** y **66A**, a partir de este punto avanza en **CMC 25**.

De los **CDV'S 44 y 66** (vías "**U**" y "**V**") hacia las vías de terminal, las maniobras se realizan en modo de conducción **CMC 25** de igual forma que para la salida de la nave de garaje.

5.6.3.3. Movimientos entre el taller y la nave del garaje.

Desde el punto normal de paro ante la señales **46A** y **66A**, los movimientos de trenes hacia la nave de depósito son efectuados a través de la vía "**Y**" (**CDV64**), conforme a lo establecido en el inciso **5.6.3.2**.

Estas maniobras son mandadas por el puesto de maniobras de talleres (**PMT**) estando los trenes en los **CDV'S 46 ó 66** una vez que el **IJE** haya verificado la disponibilidad de la vía de destino para recibir al tren y que no existe interferencia con ningún motivo entre la terminal y el garaje.

5.6.4 Maniobras de entrada y salida de vía de pruebas.

5.6.4.1 Entrada

El Jefe de maniobras de material rodante solicitara la maniobra al puesto de maniobras de talleres (**PMT**) el cual mandara los itinerarios correspondientes una vez comprobado de que la **vía P** puede recibir al tren (**CDV'S P1 y P2 libres**).

Todos los movimientos de entrada a la vía de pruebas, se realizaran en modo de conducción **CLT2**.

5.6.4.2. Salida

El cofre de mando de cambio de vía comprende :

- Un botón de mando de cambio de vía.
- Un indicador luminoso **amarillo** (este indicador significa que el cambio de vía esta registrado).
- Un indicador luminoso **blanco** (este indicador significa que el itinerario esta destruido).

La solicitud de salida de la vía de pruebas, se realiza mediante el botón **BA** ubicado en la señal **VP**, encendiendo en intermitente el indicador luminoso Solicitud de Mando de itinerario del pupitre del Puesto de Maniobras de Talleres (**PMT**).

Esta solicitud autoriza el mando del itinerario desde el Puesto de Maniobras de Talleres (**PMT**).

La solicitud de salida puede ser anulada mediante una **DO** del itinerario.

Todos los movimientos de salida de la vía de Pruebas, se realizaran en modo de conducción **CLT2**.

5.6.5. Fosa de visita.

La fosa de visita, se ubica en la zona **J vía A** de la terminal **Ciudad Azteca** (**CDV 14**) y su operación es responsabilidad del inspector de Material Rodante (visitador).

Un tren podrá ser enviado a la **Fosa de Visita** para que le sea realizada una revisión visual y la corrección de alguna avería, solo mediante la autorización de personal de Transportes o Material Rodante. Esta revisión se efectúa en trenes que presentan averías y sirve para evaluar su estado real a fin de

determinar su regreso a la línea o solicitar el ingreso al taller para su revisión y/o reparación.

El movimiento de un tren dentro de la fosa de visita, es realizado por el Conductor a una velocidad máxima de **15 Km/hr** y en apego a las consignas de funcionamiento de la fosa.

5.6.6 Máquina lavadora de trenes.

La máquina lavadora de trenes se localiza en la vía "L" de la terminal **CD. Azteca (CDV-35)** y sólo es accesible desde la terminal (**CDV34**), o desde las posiciones **G1A** y **G2A** de la nave de depósito (estando la máquina fuera de servicio). La operación de la máquina es responsabilidad del área de material rodante.

El servicio de lavado de trenes se realiza en horario diurno conforme al "Programa de atención a trenes", el cual es determinado en función del parque vehicular de la línea. Esta atención se condiciona a las posibilidades de disponibilidad de trenes (trenes fuera de servicio en horas valle).

Los trenes que pasan a este servicio son conducidos a una velocidad máxima de **15 Km/h.** hasta el punto normal de paro del **CDV 34 (Señal 34B)**, el personal de limpieza de la vía de lavado procede al cierre de ventanillas, a partir de este punto el conductor se sujetará a las consignas establecidas para la operación de la máquina lavadora, conduciendo el tren a una velocidad de **3 a 5 km/h** hasta la señal **36B (CDV36)**, y continuara a su posición final a la velocidad establecida en el programa de maniobras.

5.6.7 Maniobras de entrada y salida de la nave de vehículos auxiliares.

5.6.7.1 Entrada.

El Jefe de Maniobras de Vía informa al puesto de Maniobras de talleres (**PMT**) de la terminación de las maniobras de los vehículos, procediendo el **IJE** del puesto de maniobras de Talleres (**PMT**) a normalizar la posición de las agujas involucradas en la maniobra.

Una vez terminada la maniobra de entrada **POR CONSIGNA** deberá colocarse nuevamente el aparato de vía **No. 6702** en su posición normal (posición izquierda por ser un **aparato con control de posición**), y el conmutador del motor en posición **NORMAL**.

Por ser vehículos que no se encuentran equipados con sistemas de control, su conducción se realiza a **VISITAS** a una velocidad máxima de **10 K/mh**.

5.7 Aparatos de vía del taller.

El funcionamiento de los aparatos de vía varían en relación a las características propias de la zona en que se encuentran implantadas, así en la zona de talleres se presentan 2 mecanismos de aguja típicos, como son los motores de tipo no talonable (acuñada) y los de tipo talonable.

Los motores de tipo no talonable (acuñado), se caracteriza por no permitir que el aparato de vía sea tomado de talón si las agujas no se encontrarán dispuestas para esta maniobras.

Los motores talonables son aquellos que permiten que los aparatos de vía sean tomados de talón aún cuando las agujas no se encuentren dispuestas para el movimiento del tren.

5.7.1 Aparatos de vía no talonables, MJ-80

Los aparatos de vía ubicados al final de la zona de maniobras de la terminal, así como los correspondientes del acceso de vías **U,V, vía de pruebas** y peine de acceso a la nave de acceso se encuentran equipados con motores del tipo talonable **MJ-80** con cerrojos auxiliares y controladores de cerrojo.

Dadas las características operativas de las vías comunicadas por estos aparatos, no todos requieren del socorro electrónico pero sí se encuentran equipados para permitir la maniobra de socorro manual de los mismos, la cual se realiza a través de la palanca incorporada al motor y asegurada a éste mediante una cerradura.

Los motores que se encuentran equipados para tal fin se integran en dos grupos específicos y conforme al tipo de socorro que permite (con socorro eléctrico y sin socorro eléctrico).

5.7.1.1 Aparatos de vía no talonable (MJ-80) dotados con cofre de socorro eléctrico.

Los aparatos de vía dotados de cofre de socorro eléctrico, son los que se agrupan en la siguiente tabla.

- Relación de aparatos de vía: con cofre de socorro eléctrico.

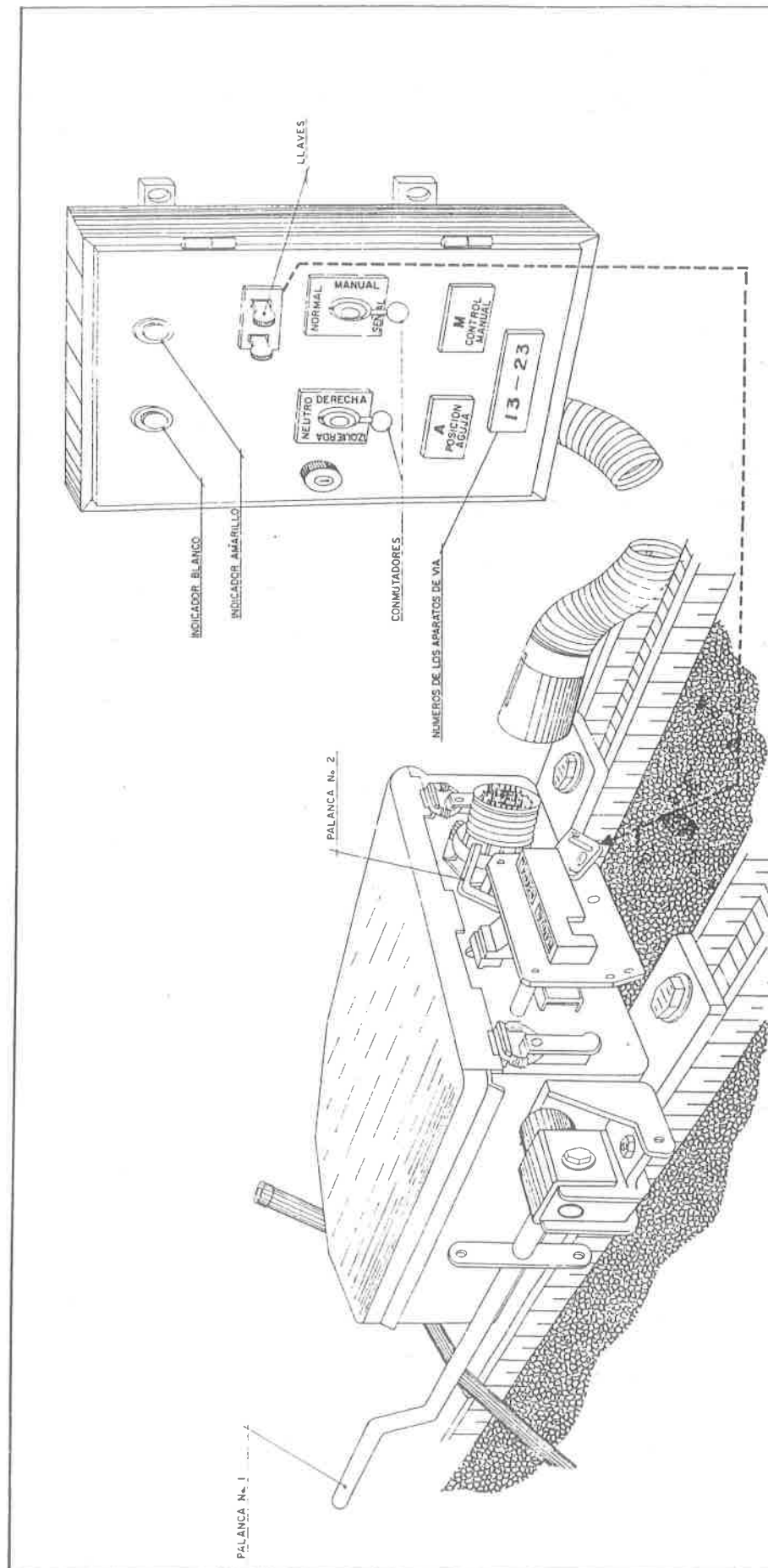
APARATO DE VÍA No.
25B
25A/45B
45A/6501
25C/45C
4505/65002

Antes de realizar cualquier movimiento de socorro eléctrico de cualquier aparato de vía es necesario tomar en cuenta el procedimiento de operación del mando del cofre de socorro ya sea de manera eléctrica o manual.

5.7.1.2 Aparatos de vía no talonables (TR-72) sin cofre de socorro eléctrico.

Los aparatos de vía correspondientes al peine de acceso a la nave del garaje, equipados con motores no talonables **TR-72**, que no cuentan con cofre de socorro eléctrico sino únicamente con un cofre de socorro manual, realizando mediante la palanca integrada al motor.

APARATO DE VIA TALONABLE (TR-72)



Los cofres de socorro manual, están constituidos por una caja metálica, conteniendo un conmutador que sirve de receptáculo para una llave; cada caja con llave pertenece con un grupo conforme a la siguiente relación.

ZONA	GRUPO	APARATOS DE VÍA	LOCALIZACIÓN
PEINE DE ACCESO A LA NAVE DE GARAJE	25	2501, 2502, 2503, 2504 2505	AGUJA 2501
	37	3701, 3702	AGUJA 3702
	45(1)	4501	AGUJA 4501
	45(2)	4502, 4503, 4504	AGUJA 4502
	45(3)	4505, 6502	AGUJA 4505

Al retirar la llave de la cerradura, las señales que protegen al grupo de aparatos pasa al alto total.

El procedimiento para efectuar correctamente una maniobra de mando de socorro manual es la siguiente:

- Previa autorización del IJE de **PMT**.
- Identificar aparato de vía que se va a mover.
- Retirar la llave del cofre de socorro (pasan las señales que protegen al grupo al alto total).
- Introducir la llave en la cerradura del motor y girarla, mover la palanca **motor-manual**, a la posición **Manual**.
- Accionar la palanca para mover las agujas a la posición deseada **izquierdas o derechas**.
- Regresar la palanca del conmutador **motor- manual** a la posición **motor** y retirarla.
- Colocar la llave a la caja del cofre de socorro manual y girarlos para que quede asegurada

5.7.2 Aparatos de vía talonables TR-44.

En los peines de acceso al taller no existen cofres de socorro eléctrico contándose solamente con un **socorro manual** para los motores de tipo **talonable-reversible** los cuales son accionados mediante una palanca de trinquete tipo portátil.

Está palanca será proporcionada y retirada por el personal del puesto de maniobras de talleres (**PMT**) (Inspector del Puesto de Maniobras del Taller).

La ubicación de los cofres de socorro manual se localizan conforme a la siguiente relación.

ZONA	GRUPO	APARATOS DE VÍA	LOCALIZACIÓN
PEINE DE ACCESO A LA NAVE DE TALLER DE PEQUEÑA REVISIÓN	67 (1)	6701, 6702, 6703	AGUJA 6701
	67 (2)	6704, 6705, 6706, 6707	AGUJA 6704
	87 (1)	8701, 8702, 8703	AGUJA 8703
	87 (2)	8704, 8705, 8706	AGUJA 8704

Para la realización de maniobras de **socorro manual** de un aparato talonable es obligatorio la observancia estricta del procedimiento:

- Previa autorización del **IJE** del **PMT**.
- Identificar el aparato de vía que se va a mover.
- Retirar la llave del cofre de socorro (al retirar la llave de la cerradura, las señales que protegen al grupo pasan al alto total).
- Introducir la llave en la cerradura del motor y girarla, mover la palanca **normal-manual**, a la **posición manual**.
- Colocar la palanca portátil en el motor y girarla para mover las agujas a la posición deseada.
- Regresar la palanca del conmutador **normal-manual** a la posición **normal** y retirar la llave.
- Colocar la llave en la caja del cofre de socorro manual y girarla para que se quede asegurada.

5.8 Alimentación tracción del taller Ciudad Azteca.

En el puesto de maniobras del taller el inspector Jefe de Estación dispone en el pupitre, de un diagrama de distribución, de la corriente de alimentación tracción y uno del circuito de **CUAT**. de la zona.

En el pupitre cuenta con botones de control y mando de los equipos que alimentan el garaje **IVG** y el taller **DPR** estos equipos cuentan con su propio circuito de ruptores el cual tiene el **PMT** control de éstos.

Dado que tanto el **IVG** como el **DPR** carecen de inversor, no es posible enlazar sus circuitos de ruptores con los equipos que lo alimentan.

5.8.1. Descripción general.

Dadas las características de diseño de los **talleres Ciudad Azteca** y a que diferencia de otros talleres del metro, éste no cuenta con circuitos de vía para la transición entre la terminal y la nave del garaje, por lo que es muy importante saber la correcta alimentación de los **CDV'S** que son alimentados por el **DVS** y en que **CDV'S** empieza la alimentación del **IVG**. La alimentación tracción del taller, para su mejor explotación está dividido en dos áreas específicas; **la nave del garaje** y el **taller de pequeña revisión y la vía de pruebas**.

5.8.2 Alimentación tracción de la nave de garaje

La alimentación tracción del peine de acceso y las vías de la nave del garaje, así como las vías **Y,U** y **V**, se realiza desde el nicho del **IVG**, el cual recibe alimentación del **DVS** de la terminal, a través del **SAVSVG**.

El interruptor de vías de garaje **IVG** en su posición cerrado alimenta un **BUS** y desde éste a través de los seccionadores correspondientes a cada vía o grupo de vías, de acuerdo al siguiente orden:

- El seccionador **SVY**, para alimentar las **vías Y (CDV-54)**, **vía V (CDV-66)**
- El seccionador **SVC-1**, para alimentar la **vía C (CDV 45)**
- El seccionador **SVB**,para la alimentar la **vía B (CDV-25)**
- El seccionador **SVG 3-4**, para alimentar las vías **G3, G4, y CDV-25C**
- El seccionador **SVG 10-11**, para alimentar las vías **G10,G11, y CDV45C**
- El seccionador **SVG 8-9**, para alimentar las vías **G8,G9 y CDV -45C**
- El seccionador **SVU**, para alimentar la **vía U (CDV - 46)**

- El seccionador **SVG 5-7.**, para alimentar las vías **G5, G6,G7 y CDV25C**
- El seccionador **SVG 1-2**, para alimentar las vías **G1,G2 y CDV 37**

5.8.3 Alimentación tracción del taller de pequeña revisión, peine y vía de pruebas.

El taller y vía de pruebas así como el peine de acceso a la nave de pequeña revisión, reciben alimentación normal de tracción desde la subestación de rectificación talleres, la cual es alimentada en **23 Kv**, desde la **SR Plaza Aragón**.

En caso de falla de alimentación normal y para asegurar la alimentación del taller, dispone de una alimentación tracción de socorro, que es suministrada desde el **DVT** de la **SR Ciudad Azteca**, a través del **SIVST** en el nicho del **DVS** y del **ST** en la **SR** del taller.

En la **SR, talleres**, un **BUS** distribuye la alimentación tracción a dos zonas.

- a) La zona del peine de acceso al taller y la vía de pruebas , son alimentadas desde los talleres, a través del **DVTP** que alimenta simultáneamente al **DPR** y al **DVP**.
- b) Desde el **DPR** en servicio, alimenta un **BUS**, al cual se encuentran conectados los seccionadores correspondientes a los grupos de vías de acceso al **taller de pequeña revisión** y a la **vía de pruebas** , de acuerdo al siguiente orden.

El seccionador **SVPR 1-2**, vías de acceso al taller **T1 y T2**

El seccionador **SVPR 3-4** , vías de acceso al taller **T3 y T4**.

El seccionador **SVPR 5-6-7** , vías de acceso al taller **T5 , T6 y T7**

El seccionador **SVPR 8-9** vías de acceso al taller **T8 y T9**.

El seccionador **SFS**, vía de acceso al taller **VS**, **vía de sopleteado**.

El seccionador **SVV**, alimenta la **vía V (CDV67A)**

La vía de pruebas se alimenta a través del **DVP** al cual esta conectado el seccionado **SVP**, que cerrado alimenta la vía e pruebas, el control de alimentación de la vía de pruebas se efectúa por **personal del taller de pequeña revisión**.

b) El taller de pequeña revisión, es alimentado por el **DVTP** a través de un bus, al cual se encuentra

conectado al **seccionador SAT**, el cual se conecta al armario de **TROLLEYS**.

Mediante el **interruptor IG**, que alimenta los **CVT'S** para el suministro de corriente de tracción de las vías del taller, de pequeña revisión de acuerdo al siguiente orden:

CVTA Alimenta la **fosa de sopleteado**.

CVTB Alimenta fosa del **taller 1**

CVTC Alimenta **fosa del taller 2**

CVTD Alimenta fosa del **taller 3**

CVTE Alimenta fosa del **taller 4**

CVTF Alimenta fosa del **taller 5**

CVTG Alimenta fosa del **taller 6**

CVTH Alimenta fosa del **taller 7**

CVTI Alimenta fosa del **taller 8**

CVTJ Alimenta fosa del **taller 9**

El control de la alimentación tracción mando de apertura y cierre de los contactores de los **TROLLEYS** del **taller de pequeña revisión** de material rodante, es efectuado por el personal de material rodante del taller.

5.8.4 Tabla de aislamientos del taller Ciudad Azteca.

NAVE DEL GARAJE.

PARA AISLAR	EN EL PMT	NICHO DE VÍAS DE GARAJE	OBSERVACIONES
VÍA "B" CDV 25	1º ABRIR EL IVG 3º CERRAR EL IVG	2º ABRIR EL SVB	(1)
VÍA "C" CDV 45	1º ABRIR EL IVG 3º CERRAR EL IVG	2º ABRIR EL SVC-1	(1)
VÍA "U" CDV 46	1º ABRIR EL IVG 3º CERRAR EL IVG	2º ABRIR EL SVU	(1)
VÍAS "Y" y "V" CDV'S 64,65 y 66	1º ABRIR EL IVG 3º CERRAR EL IVG	2º ABRIR EL SVY	(1)
VÍAS DE DEPOSITO DE VÍAS G1 y G2	1º ABRIR EL IVG 3º CERRAR EL IVG	2º ABRIR EL SVG 1-2	(1)
VÍAS DE DEPOSITO VIAS G3 y G4	1º ABRIR EL IVG 3º CERRAR EL IVG	2º ABRIR EL SVGG 3-4	(1)
VÍAS DE DEPOSITO VÍAS G5 y G7	1º ABRIR EL IVG 3º CERRAR EL IVG	2º ABRIR EL SVG 5-7	(1)
VÍAS DE DEPOSITO VIAS G8 y G9	1º ABRIR EL IVG 3º CERRAR EL IVG	2º ABRIR EL SVG 8-9	(1)
VÍAS DE DEPOSITO VIAS G10 y G11	1º ABRIR EL IVG 3º CERRAR EL IVG	2º ABRIR EL SVG 10-11	(1)

VÍA DE PRUEBAS Y PEINE DE ACCESO AL TALLER DE PEQUEÑA REVISIÓN.

PARA AISLAR	EN EL PMT	NICHO DE PEINE DE ACCESO A PEQUEÑA REVISIÓN	OBSERVACIONES
VÍA "V" CDV 67 ^a	1º ABRIR EL DPR 3º CERRAR EL DPR	2º ABRIR EL SVV	(1)
VÍAS DEL PEINE DE P.R. VÍA "VS"	1º ABRIR EL DPR 3º CERRAR EL DPR	2º ABRIR EL SFS	(1)
VÍAS DEL PEINE DE P.R. VÍAS T1- T2	1º ABRIR EL DPR 3º CERRAR EL DPR	2º ABRIR EL SVPR 1-2	(1)
VÍAS DEL PEINE DE P.R. VÍAS T3- T4	1º ABRIR EL DPR 3º CERRAR EL DPR	2º ABRIR EL SVPR 3-4	(1)
VÍAS DEL PEINE DE P.R. VÍAS T5- T7	1º ABRIR EL DPR 3º CERRAR EL DPR	2º ABRIR EL SVPR 5-7	(1)
VÍAS DEL PEINE DE P.R. VÍAS T8- T9	1º ABRIR EL DPR 3º CERRAR EL DPR	2º ABRIR EL SVPR 8-9	(1)
VÍA DE PRUEBAS "VP"	1º ABRIR EL DVP		Control de cierre y apertura por MR

TALLER DE PEQUEÑA REVISIÓN Y VÍA DE SOPLETEADO.

PARA AISLAR	LOCAL ARMARIO DE TROLLEYS	EN EL TALLER	OBSERVACIONES
PEQUEÑA REVISIÓN FOSA DE SOPLETEADO	1º ABRIR EL IG . 3º CERRAR EL IG.	2º ABRIR EL CVTA	(1)
PEQUEÑA REVISIÓN FOSA T1	1º ABRIR EL IG . 3º CERRAR EL IG.	2º ABRIR EL CVTB	(1)
PEQUEÑA REVISIÓN FOSA T2	1º ABRIR EL IG . 3º CERRAR EL IG.	2º ABRIR EL CVTC	(1)
PEQUEÑA REVISIÓN FOSA T3	1º ABRIR EL IG . 3º CERRAR EL IG.	2º ABRIR EL CVTD	(1)
PEQUEÑA REVISIÓN FOSA T4	1º ABRIR EL IG . 3º CERRAR EL IG.	2º ABRIR EL CVTE	(1)
PEQUEÑA REVISIÓN FOSA T5	1º ABRIR EL IG . 3º CERRAR EL IG.	2º ABRIR EL CVTF	(1)
PEQUEÑA REVISIÓN FOSA T6	1º ABRIR EL IG . 3º CERRAR EL IG.	2º ABRIR EL CVTG	(1)
PEQUEÑA REVISIÓN FOSA T7	1º ABRIR EL IG . 3º CERRAR EL IG.	2º ABRIR EL CVTH	(1)
PEQUEÑA REVISIÓN FOSA T8	1º ABRIR EL IG . 3º CERRAR EL IG.	2º ABRIR EL CVTI	(1)
PEQUEÑA REVISIÓN FOSA T8	1º ABRIR EL IG . 3º CERRAR EL IG.	2º ABRIR EL CVTJ	(1)

NOTA: (1) ANTES DE MOVER UN SECCIONADOR MANUAL VERIFICAR QUE NO HAYA NINGÚN TREN EN MOVIMIENTO EN LA PARTE DE LA VÍA POR AISLAR Y VERIFICAR QUE SE EFECTÚE PREVIAMENTE EL CORTE DE CORRIENTE DE ALIMENTACIÓN TRACCIÓN.

5.8.5 Tabla de CUAT del Taller Ciudad Azteca.

CIRCUITOS DE RUPTORES DE PEINE Y NAVE DE GARAGE	
RUPTORES ACCIONADOS EN:	EQUIPO SOBRE EL QUE OPERA
VÍA "B" CDV-25 VÍA "C" CDV-45 VÍA "U" CDV-46 VÍA "Y" CDV'S 64 y 65 VÍA "V" CDV-66 VÍAS DE LA NAVE DEL GARAGE DE "G1 A G11"	IVG

CIRCUITOS DE RUPTORES DE PEINE Y TALLER DE PEQUEÑA REVISIÓN.	
RUPTORES ACCIONADOS EN:	EQUIPO SOBRE EL QUE OPERA
VÍA "V" CDV-67 ^a VÍA DEL PEINE DE V.S VÍAS DEL PEINE DE "T1 A T9"	DPR
FOSA DE SPLETEADO, FOSAS T1 A T9	IG

TABLA DE INCOMPATIBILIDAD EN TALLERES CIUDAD AZTECA

[illegible]

TABLA DE INCOMPATIBILIDAD ENTRE TERMINAL Y TALLERES CIUDAD AZTECA

	TERMINAL-14	TERMINAL-24	TERMINAL-44	36-TERMINAL	36-GN ^{1a2}	44-TERMINAL	44-46	44-66	44-G ^{1a2}	44-G ^{3a7}	44-G ^{8a11}	46-14	46-24	46-44	66-14	66-24	66-44	GA ^{1a2} -14	GA ^{1a2} -24	GA ^{1a2} -36	GA ^{1a2} -44	GA ^{3a7} -14	GA ^{3a7} -24	GA ^{3a7} -44	GA ^{8a11} -14	GA ^{8a11} -24	GA ^{8a11} -44
44-66			X			X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X										
44-G ^{1a2}					X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X										
44-G ^{3a7}						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X										
44-G ^{8a11}							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X										
46-14	X						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X										
46-24		X					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X										
46-44						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X										
66-14	X						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X										
66-24		X					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X										
66-44						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X										
GA ^{1a2} -14	X						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X										
GA ^{1a2} -24		X					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X										
GA ^{1a2} -36					X				X																		
GA ^{1a2} -44					X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X										
GA ^{3a7} -14	X						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X										
GA ^{3a7} -24		X					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X										
GA ^{3a7} -44							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X										
GA ^{8a11} -14	X						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X										
GA ^{8a11} -24		X					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X										
GA ^{8a11} -44							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X										

The diagram illustrates a control system with three main horizontal sections. The top section contains components T1 through T9, with T1-T4 and T5-T9 each having a corresponding '46' and '66' label. The middle section contains components G1A through G11A, with G1A-G4A and G5A-G11A each having a corresponding '14', '24', '36', '44', '64', and '84' label. The bottom section contains components G1B through G11B, with G1B-G4B and G5B-G11B each having a corresponding '14', '24', '36', '44', '64', and '84' label. The diagram includes numerous interconnecting lines and arrows, indicating the flow of control signals or fluid between these components. A legend at the bottom right identifies symbols for 'DC 1A2', 'DC 3A7', and 'DC 8A11'.



CONDICIONES DE ESTABLECIMIENTO DE ITINERARIOS

1/7

TALLER CIUDAD AZTECA

ITINERARIO	MATERIALES				CONDICIONES ESPECIALES DEL ESTABLECIMIENTO	DEFINICIONES				APARATOS DE VIA		
	P C L	P M L	P C L	P M L		NUM	L U Z	CDV'S QUE DEBEN ESTAR LIBRES	I I I	I V A	NUMEROS	P O S I C I O N
14 - 46		X	X	X	AGUJA 6701 EN DERECHA.	14B	A	25B, 25C, 45C, 46 y 47	U 25	25B, 25C I	25B, 25C I	
										4501		
										4505	D	
14 - 66				X		14B	A	25B, 25C, 45B, 45C, 65B, 66, 67A	V 25	25B, 25C I	25B, 25C I	
										45C, 4501		
										4505, 6502		
14 -GN 1 a 2		X	X	X		14B	A	25B, 25C, 37, G1A	G125	25B, 3702 I	25B, 3702 I	
									G2	25C, 2501 D	25C, 2501 D	
										2504, 3701		
14 - GN 3 a 7		X	X	X		14B	A	25B, 25C, G3A	G325	25B, 2504 I	25B, 2504 I	
										25C, 2501 D	25C, 2501 D	
										2505		
14 - GN 8 a 11		X	X	X		14B	A	25B, 25C, 45B, 45C, 48A	G825	25B, 25C, I	25B, 25C, I	
										45C		
										4501, 4502 D	4501, 4502 D	
										4503		
24 - 46		X	X	X	AGUJA 6701 EN DERECHA.	24B	A	25A, 25B, 25C, 45B, 45C, 46 y 47	U 25	25A, 25C I	25A, 25C I	
										45C, 4501		
										25B, 4505 D	25B, 4505 D	
24 - 66		X	X	X		24B	A	25A, 25B, 25C, 45B, 45C,	V 25	25A, 25C I	25A, 25C I	



CONDICIONES DE ESTABLECIMIENTO DE ITINERARIOS

TALLER CIUDAD AZTECA

2/7

ITINERARIO	MATERIALES DE ESTABLECIMIENTO				CONDICIONES ESPECIALES DEL ESTABLECIMIENTO				SEÑALES				APARATOS DE VIA	
	P C	P M	P C	P L	NUM	L U Z	CDV'S QUE DEBEN ESTAR LIBRES	I I	I I V A	NUMEROS		POSICION		
24 - 66	X		X		24B	A	65B, 66 y 67	V	25	45C, 4501	I	4505,6502		
24 -GN 1 a 2	X		X		24B	A	25A, 25B, 25C, 37, G1A	G1	25	25B, 25C	D	2501,2504 3701,3702		
24 - GN 3 a 7	X		X		24B	A	25A, 25B, 25C, G3A	G3	25	25A,2504	I			
										25B,25C	D	2501,2505		
24 - GN 8 a 11	X		X		24B	A	25A, 25B, 25C, 45B, 45C, G8A	G8	25	25A, 25C	I	45C		
										25B,4501	D	4502,4503		
36 - GN 1 a 2					36B	A	37, G1A	G1	25	3701	I	3702	D	
44 - 46	X		X		44B	A	45A, 45B, C5C, 45 y 47	U	25	45A, 45B, 4501	I	45C,4505	D	
44 - 46	X		X		44B	A	45A, 45B, 45C, 65B, 66 y 67A	V	25	45A, 45B	I	4501,4505		
										6502				
44 - GN 1 a 2	X		X		44B	A	45A, 45B, 25B, 25C, 37 y G1A	G1	25	45A	I	45B, 25B, D		
										25A, 25C		2501,2504		
										3701, 3702				

CONDICIONES DE ESTABLECIMIENTO DE ITINERARIOS

3/7

TALLER CIUDAD AZTECA

ITINERARIO	MATERIALES				CONDICIONES ESPECIALES DE ESTABLECIMIENTO				SEÑALES				APARATOS DE VIA	
	P C	P M	P C	P L	NUM	L U Z	CDV'S QUE DEBEN ESTAR LIBRES	I V A	NUMEROS	POSICION				
44 - GN 3 a 7	X		X		44B	A	45A, 45B, 25C, 63A	G3 25	45A, 2504	I				
									45B, 25A, 25B, 25C	D				
									2501, 2505					
44-GN 8 a 11	X		X		44B	A	45A, 45B, 45C y G8A	G8 25	45A, 45B	I				
									45C, 4501	D				
									4502, 4503					
46 - 14	X		X		46A	A	45C, 45B, 25B, 14 y 13B	A 25	4501, 45C	I				
									25C, 25B	D				
									4505					
46 - 24	X		X		46A	A	45C, 45B, 25C, 25A, 24 y	B 25	4501, 45C	I				
									25C, 25A					
									4505, 25B	D				
46 - 44	X		X		46A	A	45C, 45B, 45A, 44 y 43B	C 25	4501, 45B	I				
									4505, 45C	D				
46 - 64	X		X		46A	A	45C, 45B, 65A y 64	Y 25	4501, 45B	I				
									4505, 45C	D				
									45A, 6501					
46 -TN 1 a 4	X		X		46B	A	47, 67B	T1 15	6701, 6702	I				
									6703, 6704					
									6705, 6706	D				
46 - TN 5 a 9	X		X		46B	A	47A y 67B	T5 15	6701, 6702	I				
									6703, 6704	D				
									6705, 6706					
64 - 66	X		X		6A	A	65A, 45B, 46 y 47A	U 25	45B, 4505	I				
									6502					
									6501, 45A	D				
									45C, 4501					



CONDICIONES DE ESTABLECIMIENTO DE ITINERARIOS

TALLER CIUDAD AZTECA

4/7

ITINERARIO	MATERIALES				CONDICIONES ESPECIALES DE ESTABLECIMIENTO	SEÑALES				APARATOS DE VIA		
	P C C	P M L	P C C	P M L		NUM	L U Z	CDV'S QUE DEBEN ESTAR LIBRES	I I I	I V A	NUMEROS	P O S I C I O N
64 - 66		X		X		64	A	65A, 65B, 66 y 67A	V	25	6501 6502	I D
64 - GN 1 a 2		X		X		64	A	65A, 45B, 25B, 25C, 37 y G1A	G1	25	6501, 45A, D 45B, 25A, 3701, 3702 25B, 25C, 2501, 2504	
64 - GN 3 a 7		X		X		64	A	65A, 45B, 25B, 25C, G3A	G3	25	6501, 45A, 45B, 25A, D 25B, 25C. 2501, 2505	
64 - GN 8 a 11		X		X		64	A	65A, 45B, 45C y G8A	G8	25	2504 6501, 45A, D 45C, 4501, D 4502, 4503	I
66 - 14		X		X		66A	A	65B, 45C, 45B, 25C, 25B, 14 y 13B	A	25	25B, 25C, I 45C, 4501 4505, 6502	
66 - 24		X		X		66A	A	65B, 45C, 45B, 25C, 25B, 25A, 24 y 23B	B	25	25A, 25C, I 45C, 4501 4505, 6502	
66 - 44		X		X	AGUJA 43 EN DERECHA.	66A	A	65B, 45C, 45B, 45A, 44, y 43B	C	25	45A, 45B, I 4501, 4505 6502	
66 - 64		X		X		66A	A	65B, 65A y 64	Y	25	6501 6502	I D



CONDICIONES DE ESTABLECIMIENTO DE ITINERARIOS

TALLER CIUDAD AZTECA

5/7

ITINERARIO	MATERIALES				CONDICIONES ESPECIALES DEL ESTABLECIMIENTO	NUM	L U Z	CDV'S QUE DEBEN ESTAR LIBRES	I I I	I V A	SEÑALES	APARATOS DE VIA	
	P C	P M	P C	P L								NUMEROS	POSICION
66 - P		X	X	X	RECORRIDO EL ITINERARIO, EL APARATO 8702-P	66B	A	67A, P1 y P2	P	25	8701, 8702	I	
					REGRESA AUTOMATICO A DERECHA.						P		
66 - TN 1 a 4		X		X		66B	A	67A y 67B	T1	15	8704, 8705	I	
											8707		
											8702, 8703	D	
											8704		
66 - TN 5 a 9		X		X		66B	A	67A, 47A y 47B	T5	15	6702, 6704	I	
											6707		
											8701, 6701	D	
											6703		
66 - VS		X		X		66B	A	67A	VS	15	8701, 8703	I	
											8702	D	
G102 - 14		X		X		G1	A	37, 25C, 25B, 14 y 13B	A	25	25B, 3702	I	
											25C, 2501	D	
											2504, 3201		
G102-24		X		X		G1	A	37, 25C, 25B, 25A, 24 y	B	25	25B, 25C, I		
								23B			2501		
											2504, 3701	D	
											3702		
G102 - 36		X		X		G1	A	37, 36, 35	L	25	3701	I	
											3702	D	
G102 - 44		X		X	AGUJA 43 EN DERECHA.	G1	A	37, 25C, 25B, 45B, 45A y	C	25	45A	I	
								43B			45B, 25B,		
											25A		
											25C, 2501	D	
											2504, 3701,		
											3702		

6/7

188

CONDICIONES DE ESTABLECIMIENTO DE ITINERARIOS

T A C E R C I U D A D A Z T E C A

7/7

ITINERARIO	MATERIA DE ESTUDIO				CONDICIONES DE ESTABLECIMIENTO			SEÑALES			APARATOS DE VIA		
	P C C	P M L	P C M	P P C L	NUM	L U Z	CDV'S QUE DEBEN ESTAR LIBRES	I I I	I V A	I U S I C I O N	I U S I C I O N	I U S I C I O N	I U S I C I O N
G8 a 11 - 44		X		X	G8	A	45C, 45B, 44 y 43B	C	25	45A, 45B 4503, 4502 4501, 45C	I		
G8 a 11 - 64		X		X	G8	A	45C, 45B, 65A y 67	Y	25	45B 4503, 4502 4501, 45C 45A, 6501	I		
T1 a 4 - 46		X		X	T1	A	67B, 47A, 46 y 45C	U	15	8707, 8705 8704, 6703 6702, 6701	I		
T1 a 4 - 66		X		X	T1	A	67B, 67A, 66, 65	V	15	8707, 8705 8701 8704, 8703 8702	I		
T5 a 9 - 46		X		X	T5	A	47B, 47A, 46 y 45C	U	15	6707, 6704 6702, 6701	I		
T5 a 9 - 66					T5	A	47B, 47A, 67A, 66, 65B	V	15	6707, 6704 6702 6703, 6701 8701	I		
VS - 66		X		X	VS	A	67A, 66 y 65B		15	8703, 8701 8702	I		
VP - 66		X		X	VP	A	P1, 67A, 66 y 65B	V	15	P, 8702, 8701	I		

GERENCIA DEL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO

Manual: Terminales y Zonas de Maniobras Línea B IJE

Clave: 5-17-06

N.P:200



